



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

Trabajo Terminal

**Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos
Digitales**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

A mis padres, por su apoyo incondicional y por ser el pilar fundamental en mi formación académica y personal.

A mis directores, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores, por su invaluable guía, conocimiento y por confiar en este trabajo terminal.

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Cómputo, por brindarme las herramientas y el entorno necesario para formarme como profesional.

*PONER LO QUE USTEDES QUIERAN, LO DE ARRIBA LO COPIE
JAJAJAJA*

Índice General

Glosario	XII
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del Problema	1
1.1.1. Contexto y situación problemática	2
1.1.2. Problema a resolver	2
1.2. Solución Propuesta	3
1.3. Justificación	3
1.3.1. Ámbito social e institucional	3
1.3.2. Perspectiva técnica	4
1.4. Objetivos	4
1.4.1. Objetivo General	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Alcances y Limitaciones	5
1.5.1. Alcances	5
1.5.2. Limitaciones	5
2. Estado del Arte	6
2.1. Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)	6
2.2. Denuncia Digital (CDMX) y Sistemas Estatales	7
2.2.1. Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima (FGJ-CDMX)	8
2.3. Aplicaciones Móviles y Denuncia Georreferenciada	9
2.3.1. Análisis de Plataformas Internacionales	10
2.3.2. Sistemas de Contexto Académico e Institucional	11
2.3.3. Análisis Comparativo de Plataformas	13
2.3.4. Síntesis de la Brecha Tecnológica y Valor Agregado	22

3. Marco Normativo	25
3.1. Contexto Institucional y Normativo	25
3.1.1. Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP)	25
3.1.2. Manuales de Organización y Procedimientos	26
3.1.3. Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género	26
3.2. Lógica de Negocio y Flujo de Procesos	26
3.2.1. Flujo Operativo de la Queja	27
3.2.2. Roles Administrativos y Operativos	28
3.2.3. Términos y Plazos dentro del Proceso	28
3.2.4. Instrumentos de Captura y Gestión de Documentos	29
4. Marco Teórico	30
4.1. Problema de clasificación en el contexto de la DDP	30
4.1.1. Taxonomía de denuncias	31
4.1.2. Clasificación multiclase vs multietiqueta	31
4.1.3. Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado	32
4.2. Fundamentos lógicos	33
4.2.1. Inferencia Bayesiana (probabilidad a priori y a posteriori)	33
4.2.2. Álgebra lineal en PLN	35
4.3. Preprocesamiento avanzado de lenguaje natural (PLN)	37
4.3.1. Limpieza estructural (normalización de Unicode, eliminación de ruido y stopwords específicas)	37
4.3.2. Análisis morfosintáctico	38
4.3.3. Estrategias de tokenización (Unigramas, Bigramas y su impacto en la captura de frases)	40
4.4. Vectorización (Representación numérica)	41
4.4.1. Modelos de bolsa de palabras (BoW)	41
4.4.2. TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency)	42
4.4.3. Modelos de continuidad (Word embeddings)	43
4.5. Profundización en el Algoritmo Multinomial Naive Bayes	44
4.5.1. Supuesto de independencia condicional (ventajas y desventajas)	45
4.5.2. Estimación de máxima verosimilitud	46
4.5.3. El problema de la probabilidad cero	46
4.6. Support Vector Machines	47
4.6.1. Optimización de hiperplano de separación (margen máximo)	48

4.6.2.	Flexibilidad mediante variables de holgura	49
4.6.3.	El truco kernel	50
4.6.4.	Enfoque matemático	51
4.7.	Estrategias de entrenamiento y validación	54
4.7.1.	Manejo de clases desbalanceadas	54
4.7.2.	Optimización de hiperparámetros	54
4.7.3.	Validación cruzada (K-Fold Cross-Validation)	55
4.8.	Evaluación de la inteligencia del sistema	55
4.9.	Selección de Tecnologías	56
4.10.	Definición de arquitectura de software	56
4.10.1.	Importancia en el Desarrollo de Sistemas	56
4.10.2.	Factores de calidad	57
4.10.3.	Clasificación de arquitecturas	59
4.11.	Arquitectura del Sistema	60
4.11.1.	Arquitectura de Microservicios	61
4.11.2.	Arquitectura Interna de los Servicios: Patrón de 3 Capas	62
4.11.3.	Servidor Web y Proxy Inverso (Nginx)	63
4.12.	Tecnologías de Desarrollo Backend	64
4.12.1.	Lenguaje de Programación: Java	64
4.12.2.	Fundamentos Técnicos y Mecanismos Internos de Java	65
4.12.3.	Framework: Spring Boot	67
4.13.	Tecnologías de Desarrollo Frontend	69
4.13.1.	Framework de Interfaz de Usuario: Angular	69
4.14.	Gestión de Bases de Datos	70
4.14.1.	Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS): PostgreSQL	70
4.15.	Infraestructura y Despliegue	70
4.15.1.	Plataforma de Contenerización: Docker	71
4.16.	Control de Versiones y Trabajo Colaborativo	71
4.16.1.	Repositorio y Flujos de Trabajo: GitHub	71
5.	Metodología de Desarrollo	73
5.1.	Enfoque Ágil Híbrido: Scrum-ban	73
5.2.	Justificación de la Metodología	73
5.3.	Fases del Ciclo de Vida del Proyecto	74
5.3.1.	Fase 1: Planificación y Definición (Backlog Grooming)	74
5.3.2.	Fase 2: Ejecución Iterativa (Sprints)	74

5.3.3.	Fase 3: Control y Optimización (Flujo Kanban)	74
5.3.4.	Fase 4: Revisión y Cierre de Incremento	75
5.4.	Roles y Responsabilidades	75
6.	Análisis del Sistema	76
6.1.	Problema General	76
6.2.	Causas del Problema	77
6.3.	Problemas Específicos	77
6.4.	Solución Independiente	78
6.4.1.	Clasificador de Competencia	78
6.4.2.	Repositorio Digital de Información	78
6.4.3.	Portal de seguimiento y comunicación	79
6.4.4.	Mitigación de quejas incompletas	79
6.4.5.	Control de Acceso y Privacidad de la Información	79
6.5.	Solución Integral	80
6.5.1.	Arquitectura del sistema	80
6.5.2.	Centralización y Trazabilidad del ciclo de vida de la queja	80
6.5.3.	Validación de quejas en el origen	81
6.5.4.	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	81
6.5.5.	Consideraciones sobre problemas externos	81
6.6.	Requerimientos de Usuario	81
6.7.	Requerimientos de Sistema	82
6.8.	Requerimientos Funcionales	83
6.9.	Requerimientos no Funcionales	83
6.10.	Reglas de Negocio	84
7.	Diseño del Sistema	85
7.1.	Primer Diseño del Sistema	85
7.2.	Modelo de Arquitectura	85
7.3.	Modelo Estático	85
7.4.	Modelo Dinámico	86
7.4.1.	Diagrama de Secuencia: Registro y Clasificación	86
8.	Modelo de Persistencia	87
8.0.1.	Modelo de Persistencia Base	87
8.0.2.	Módulo de Notificaciones	90
8.1.	Módulo de Gestión de Folios	93

8.1.1.	Diccionario de Datos: Tabla Folios	93
8.1.2.	Definición de la Entidad (JPA)	94
8.1.3.	Definición del Esquema SQL	96
8.2.	Módulo de Gestión de Evidencias	97
8.2.1.	Diccionario de Datos: Tabla Evidencias	97
8.2.2.	Definición de la Entidad (JPA)	97
8.2.3.	Definición del Esquema SQL	98
8.3.	Módulo de Quejas y Seguimiento	99
8.3.1.	Diccionario de Datos: Tabla Quejas	99
8.3.2.	Definición de la Entidad (JPA)	100
8.3.3.	Definición del Esquema SQL	101
8.4.	Módulo de Hitos de Seguimiento	102
8.4.1.	Diccionario de Datos: Tabla Queja Hitos	102
8.4.2.	Definición de la Entidad (JPA)	102
8.4.3.	Definición del Esquema SQL	103
8.5.	Módulo de Catálogos del Sistema	104
8.5.1.	Catálogo de Estatus de Queja	104
8.5.2.	Catálogo de Temas o Categorías	105
8.5.3.	Catálogo de Tipos de Documento	106
8.5.4.	Orden de Ejecución de Scripts	107
8.6.	Modelo de Clasificador	108
8.7.	Análisis de Riesgo	108
8.8.	Análisis Detallado de Costos del Proyecto (12 meses)	109
8.8.1.	Inversión en Hardware (Pago Único)	109
8.8.2.	Gastos Operativos Individuales (Mensuales)	109
8.8.3.	Licenciamiento y Herramientas Especializadas	109
8.8.4.	Resumen Consolidado de la Inversión	110
Apéndice Casos de Uso		111
.1.	Especificación detallada de Casos de Uso	111
.1.1.	CU01: Crear cuenta de usuario	111
.1.2.	CU02: Iniciar sesión	114
.1.3.	CU03: Recuperar contraseña	116
.1.4.	CU04: Editar perfil de usuario	119
.1.5.	CU05: Registrar datos de tutor	121
.1.6.	CU06: Levantar queja	123

.1.7.	CU07: Adjuntar evidencia	125
.1.8.	CU08: Consultar tablero de trámites	128
.1.9.	CU09: Modificar queja	131
.1.10.	CU10: Eliminar borrador de queja	133
.1.11.	CU11: Recibir notificaciones de status	135
.1.12.	CU12: Completar información requerida	137
.1.13.	CU13: Consultar medidas precautorias	139
.1.14.	CU14: Consultar propuesta de conciliación	141
.1.15.	CU15: Aceptar propuesta de conciliación	143
.1.16.	CU16: Rechazar propuesta de conciliación	145
.1.17.	CU17: Descargar acuse de recibo con sello digital	147
.1.18.	CU18: Consultar Detalles del trámite completos	149
Catálogo de Mensajes		152
Catálogo de Errores		156

Índice de figuras

4.1.	Representación del espacio tridimensional para el modelo de bolsa de palabras. . .	42
4.2.	Puntos sobre el espacio tridimensional	42
4.3.	Puntos mostrados en un espacio de dos dimensiones	43
4.4.	Gráfica que representa datos no lineales	51
7.1.	Diagrama de flujo de los procesos internos de la Defensoría.	86
1.	Diagrama general de casos de uso del sistema DDP.	111
2.	Diagrama de Caso de Uso CU01.	111
3.	Diagrama de Caso de Uso CU02.	114
4.	Diagrama de Caso de Uso CU03.	116
5.	Diagrama de Caso de Uso CU04.	119
6.	Diagrama de Caso de Uso CU05.	121
7.	Diagrama de Caso de Uso CU06.	123
8.	Diagrama de Caso de Uso CU07.	125
9.	Diagrama de Caso de Uso CU08.	128
10.	Diagrama de Caso de Uso CU09.	131
11.	Diagrama de Caso de Uso CU10.	133
12.	Diagrama de Caso de Uso CU11.	135
13.	Diagrama de Caso de Uso CU12.	137
14.	Diagrama de Caso de Uso CU13.	139
15.	Diagrama de Caso de Uso CU14.	141
16.	Diagrama de Caso de Uso CU15.	143
17.	Diagrama de Caso de Uso CU16.	145
18.	Diagrama de Caso de Uso CU17.	147
19.	Diagrama de Caso de Uso CU18.	149

Índice de tablas

2.1. Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE) Fuente: Elaboración propia [6, 7, 8]	13
2.2. PROFEDET Digital Fuente: Elaboración propia [25]	14
2.3. Ventanilla Escolar Fuente: Elaboración propia [22]	14
2.4. Denuncia Digital (CDMX) Fuente: Elaboración propia [9, 10]	15
2.5. MP Virtual (FGJ-CDMX) Fuente: Elaboración propia [11, 12]	16
2.6. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) Fuente: Elaboración propia [14]	16
2.7. Whistlelink (Suecia) Fuente: Elaboración propia [15]	17
2.8. EQS Integrity Line (Alemania) Fuente: Elaboración propia [16]	17
2.9. NAVEX / WhistleB (EE.UU.-Suecia) Fuente: Elaboración propia [17]	18
2.10. Whistleblower Software (Dinamarca) Fuente: Elaboración propia [18]	18
2.11. Coloriuris y Centinela (España) Fuente: Elaboración propia [19, 20]	19
2.12. Incorruptible Fuente: Elaboración propia [13]	19
2.13. BullyButton.com Fuente: Elaboración propia [21]	20
2.14. UNAM Denuncia Línea Fuente: Elaboración propia [24]	21
2.15. Alerta IPN Fuente: Elaboración propia [23]	21
2.16. Resumen de brechas tecnológicas por categoría	22
5.1. Distribución de roles bajo la metodología Scrum-ban.	75
6.1. Requerimientos Funcionales del Actor Quejoso.	83
8.1. Diccionario de datos de la entidad usuarios.	88
8.2. Diccionario de datos de la tabla auxiliar usuario_folios.	88
8.3. Diccionario de datos de la entidad notificaciones.	91
8.4. Diccionario de datos de la entidad Folios (segmentado).	94
8.5. Diccionario de datos de la entidad Evidencias.	97
8.6. Diccionario de datos de la entidad Quejas.	100
8.7. Diccionario de datos de la entidad Hitos (Seguimiento).	102

8.8. Catálogo de estatus de queja.	104
8.9. Catálogo de temas.	105
8.10. Catálogo de tipos de documento.	106
8.11. Matriz de Riesgos del Proyecto.	108
8.12. Desglose de equipo de cómputo por integrante	109
8.13. Desglose de servicios básicos por integrante	109
8.14. Cronograma de herramientas y licencias	110
8.15. Resumen consolidado de la inversión (12 meses)	110
16. Descripción del Caso de Uso CU01.	112
17. Descripción del Caso de Uso CU02.	114
18. Descripción del Caso de Uso CU03.	117
19. Descripción del Caso de Uso CU04.	119
20. Descripción del Caso de Uso CU05.	121
21. Descripción del Caso de Uso CU06.	123
22. Descripción del Caso de Uso CU07.	125
23. Descripción del Caso de Uso CU08.	128
24. Descripción del Caso de Uso CU09.	131
25. Descripción del Caso de Uso CU10.	133
26. Descripción del Caso de Uso CU11.	135
27. Descripción del Caso de Uso CU12.	137
28. Descripción del Caso de Uso CU13.	139
29. Descripción del Caso de Uso CU14.	141
30. Descripción del Caso de Uso CU15.	143
31. Descripción del Caso de Uso CU16.	145
32. Descripción del Caso de Uso CU17.	147
33. Descripción del Caso de Uso CU18.	149
8.34. Catálogo de mensajes del sistema.	152
8.35. Catálogo de errores y acciones correctivas.	157

Glosario

Acuerdo de Conclusión: Documento final que cierra el expediente, pudiendo resultar en una recomendación, un cese de actos o un pronunciamiento de improcedencia.

Acuse de Recibo: Comprobante digital generado por el sistema que confirma que la DDP ha recibido la solicitud, otorgando un folio único de seguimiento.

Análisis de Patrones: Uso de algoritmos para identificar comportamientos repetitivos o anomalías (como focos de corrupción) dentro de grandes volúmenes de datos.

Análisis Bidimensional: Evaluación de datos cruzando dos variables distintas (ej. tipo de queja vs. ubicación geográfica) para obtener información estratégica.

Anonimato Bidireccional: Capacidad de un sistema para permitir la comunicación entre denunciante e investigador sin que ninguna de las partes conozca la identidad real de la otra.

API REST: Interfaz de programación de aplicaciones que utiliza peticiones HTTP para transferir datos entre componentes de software.

Arquitectura de Cero Conocimiento (Zero-Knowledge): Diseño de seguridad donde el servidor no tiene acceso a las llaves de cifrado del usuario, siendo incapaz de ver los datos almacenados.

Arquitectura de Microservicios: Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como un conjunto de servicios pequeños, autónomos y acoplados de forma mínima.

Arquitectura Monolítica: Modelo de software donde todos los componentes del sistema están entrelazados en un solo programa, dificultando su escalabilidad.

AUC-ROC: Curva que mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases; un área cercana a 1 indica un desempeño óptimo en la clasificación.

Autenticación Robusta: Proceso de validación de identidad que utiliza credenciales institucionales verificables (Boleta o Número de Empleado).

Autonomía Técnica: Capacidad de la DDP para emitir criterios y recomendaciones de forma independiente, sin influencia de otras autoridades.

Big Data: Conjuntos de datos tan grandes y complejos que requieren aplicaciones informáticas no tradicionales para su procesamiento.

Bolsa de Palabras (BoW): Técnica de representación de texto basada en la frecuencia de aparición de cada palabra, sin considerar el orden gramatical.

Caducidad / Rezago Administrativo: Situación que ocurre cuando un trámite no se realiza dentro de los plazos legales, afectando la eficiencia institucional.

Catálogo de Derechos Vulnerados: Listado estructurado de los derechos establecidos en la Ley Orgánica que sirve de base para la clasificación mediante PLN.

Cifrado de Extremo a Extremo (E2EE): Sistema de comunicación donde solo los usuarios finales pueden leer los mensajes, protegiendo la información de intermediarios.

Clasificador Neuro-simbólico: Enfoque de IA que combina redes neuronales (para aprendizaje) con lógica basada en reglas (para razonamiento).

Comunidad Politécnica: Conjunto de estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados del IPN.

Competencia: Facultad o atribución legal que tiene un órgano (DDP) para conocer y resolver un asunto específico basado en su normativa.

Crowdsourcing: Modelo de obtención de servicios o ideas mediante la colaboración abierta de una comunidad o grupo de personas.

DDP (Defensoría de los Derechos Politécnicos): Órgano encargado de velar por los derechos de la comunidad del IPN.

Debido Proceso: Conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar un resultado justo.

Disponibilidad: Capacidad de un sistema de permanecer operativo y accesible durante un periodo de tiempo determinado.

Escalabilidad: Propiedad de un sistema para manejar una cantidad creciente de trabajo o su potencial para ser ampliado.

Estado del Arte: Análisis de los conocimientos, tecnologías y soluciones más avanzados que existen actualmente sobre un tema de investigación.

Expediente Digital: Repositorio electrónico que centraliza documentación, evidencias multimedia y actuaciones jurídicas de un caso.

F1-Score: Métrica reina que representa el promedio balanceado entre Precisión y Recall, útil para evaluar la calidad global del modelo.

Flujo Operativo: Secuencia estandarizada de etapas por las que debe pasar una queja, desde su recepción hasta su archivo definitivo.

Georreferenciación / Geolocalización: Técnica que permite asignar una ubicación geográfica exacta (coordenadas) a un reporte o evento.

Grid Search: Búsqueda exhaustiva para encontrar los mejores hiperparámetros de un modelo probando todas las combinaciones posibles.

GRC (Governance, Risk, and Compliance): Estrategia para gestionar el gobierno corporativo, los riesgos y el cumplimiento legal de una organización.

Hiperplano: Frontera o muro matemático en un espacio multidimensional que separa las distintas clases (ej. quejas competentes de improcedentes).

Independencia Condicional: Supuesto del algoritmo Naive Bayes donde se asume que la presencia de una palabra no afecta a otra, simplificando el cálculo de probabilidades.

Infraestructura On-Premise: Modelo de despliegue donde los servidores y el software se encuentran físicamente dentro de las instalaciones de la institución.

Inferencia Bayesiana: Modelo estadístico de probabilidad que actualiza la estimación de un fenómeno a medida que se adquiere más evidencia.

Inmutabilidad de los Datos: Propiedad que asegura que la información registrada no puede ser alterada o borrada, garantizando la integridad del expediente.

Integridad Documental: Garantía de que los documentos que integran el expediente digital no han sido manipulados desde su carga original.

IPN (Instituto Politécnico Nacional): Institución pública mexicana de educación media superior, superior y posgrado.

Java Spring Boot: Framework diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones Java basadas en microservicios.

Justicia Restaurativa: Enfoque de justicia centrado en reparar el daño causado a las víctimas, en lugar de solo castigar al infractor.

Ley Orgánica: Marco legal máximo que rige la estructura, fines y organización del Instituto Politécnico Nacional.

Manual de Organización / Procedimientos: Documentos normativos que definen las funciones y los pasos operativos internos de la Defensoría.

Margen: Distancia entre los vectores de soporte y el hiperplano; el sistema busca maximizar esta distancia para reducir errores de clasificación.

Matriz de Confusión: Tabla que permite visualizar el desempeño de un algoritmo, mostrando los aciertos y las confusiones (falsos positivos y negativos).

Máxima Verosimilitud (MLE): Método para estimar las probabilidades de un modelo basándose en la frecuencia de aparición de los datos en el entrenamiento.

Medidas de Protección: Acciones urgentes dictadas para salvaguardar la integridad de la persona quejosa durante la investigación.

Naive Bayes: Algoritmo probabilístico que clasifica quejas basándose en el contenido de sus palabras bajo un supuesto de independencia.

Oficio de Solicitud de Informe: Documento oficial para requerir a una autoridad que rinda su declaración sobre los hechos de una queja.

PLN / NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural): Rama de la IA que permite a las máquinas entender, interpretar y manipular el lenguaje humano.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto.

Precisión: Métrica que indica qué tan exacto es el sistema cuando clasifica una queja como positiva, evitando falsas alarmas.

Primer Contacto: Etapa inicial donde se recibe la solicitud y se realiza el filtrado preliminar de la queja.

Procedencia: Calificación de una solicitud que cumple con los requisitos legales para ser admitida y analizada de fondo.

Punto de Falla Único: Componente de un sistema que, en caso de fallar, provoca que todo el sistema deje de funcionar.

Quejoso: Persona que interpone una queja o denuncia por una presunta vulneración de sus derechos.

Radicación: Acto formal de registrar y asignar un número de expediente a una queja para iniciar su proceso legal.

RBAC (Role-Based Access Control): Método de control de acceso que restringe o permite funciones del sistema según el rol asignado al usuario.

Recall (Sensibilidad): Capacidad del sistema para detectar todos los casos positivos reales, asegurando que ninguna queja válida sea ignorada.

Reglas de Negocio: Políticas institucionales que el software debe ejecutar automáticamente para garantizar la validez del proceso.

SaaS (Software as a Service): Modelo de distribución de software donde los datos se alojan en servidores externos y se accede vía web.

Similitud de Coseno: Medida métrica utilizada para determinar qué tan parecidos son dos documentos de texto en un espacio vectorial.

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique): Técnica de balanceo de datos que crea ejemplos sintéticos para clases minoritarias, permitiendo un aprendizaje parejo.

Soberanía de Datos: Principio que establece que los datos están sujetos a las leyes y control de la institución donde se generan.

Stemming y Lematización: Procesos lingüísticos para reducir palabras a su raíz o forma base (lema) para facilitar el análisis.

Suavizado de Laplace (α): Ajuste matemático que suma un valor pequeño a los conteos para evitar probabilidades de cero en palabras no vistas previamente.

SVM (Support Vector Machine): Algoritmo de aprendizaje supervisado que busca el hiperplano óptimo para clasificar datos en diferentes categorías.

Términos Procesales / Plazos Legales: Lapsos de tiempo obligatorios otorgados por la normativa para realizar una acción jurídica.

- TF-IDF:** Técnica de pesaje que resalta palabras clave de un problema y resta importancia a palabras comunes o irrelevantes.
- TLS (Transport Layer Security):** Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por red, cifrando los datos en tránsito.
- Tokenización:** Proceso de fragmentar una cadena de texto en unidades más pequeñas llamadas tokens (palabras o símbolos).
- Trazabilidad:** Capacidad de seguir el historial, la aplicación y la ubicación de un expediente a través de todas sus etapas.
- Triaje Administrativo:** Proceso de selección y priorización de quejas basado en urgencia, competencia legal y gravedad.
- Truco del Kernel (Kernel Trick):** Técnica que proyecta datos a dimensiones superiores para encontrar una separación lineal donde antes no era posible.
- Validación Cruzada (K-Fold):** Método de evaluación que divide los datos en K partes para asegurar que el sistema sea robusto con diferentes subconjuntos de datos.
- Variables de Holgura (ξ):** Parámetro de flexibilidad en un modelo SVM que permite que algunos puntos crucen la frontera para manejar datos con ruido.
- Vectores de Soporte:** Puntos o quejas que se encuentran más cerca de la frontera de decisión y definen la posición del hiperplano.
- Ventana de Contexto:** Rango de palabras que el modelo analiza alrededor de un término objetivo para aprender su significado semántico.
- Whistleblowing:** Acto de denunciar internamente o ante las autoridades actividades ilegales o poco éticas dentro de una organización.
- Word Embeddings:** Representación de palabras como vectores en un espacio multidimensional donde la cercanía geométrica indica cercanía semántica.
- Word2Vec / GloVe:** Modelos específicos utilizados para generar embeddings basados en el contexto local o estadísticas globales del texto.

Capítulo 1

Introducción

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución rectora de la educación tecnológica en México, establece en su Ley Orgánica [1] y su Reglamento Interno [2] el compromiso de garantizar un entorno de respeto, equidad y legalidad para su comunidad. Ante la identificación de vulneraciones a los derechos de estudiantes, docentes y personal administrativo, el Instituto formalizó la creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) mediante su acuerdo de creación oficial [3]. Este órgano, dotado de independencia funcional, constituye el mecanismo institucional responsable de la gestión y seguimiento de inconformidades derivadas de actos u omisiones que contravengan la normativa politécnica.

La administración de estas quejas es un proceso crítico que exige, además de sensibilidad humana, una gestión operativa de alta precisión. Actualmente, la DDP rige su funcionamiento a través del Manual de Organización [4] y el Manual de Procedimientos [5], instrumentos que definen las etapas de recepción, radicación, investigación y resolución. Sin embargo, la ejecución de estos procesos enfrenta desafíos tecnológicos sustanciales; el flujo de trabajo actual depende de mecanismos manuales y herramientas de oficina descentralizadas que imposibilitan la integración sistémica de la información. Esta carencia de infraestructura digital, sumada al incremento en el volumen de solicitudes, compromete la eficiencia del personal operativo y prolonga los tiempos de respuesta institucionales.

1.1 Planteamiento del Problema

La DDP es el órgano institucional encargado de salvaguardar la legalidad y el respeto a los derechos politécnicos de los estudiantes, docentes y personal administrativo del IPN. Su función es fundamental

para la atención y resolución de inconformidades; no obstante, ante la creciente demanda de servicios y la complejidad de los procesos operativos actuales, se ha identificado la necesidad de fortalecer su eficiencia mediante la modernización tecnológica. Bajo el flujo de trabajo vigente, se han detectado tres puntos críticos que fundamentan el desarrollo de la solución propuesta en este proyecto.

1.1.1 Contexto y situación problemática

En primer término, se identifica una vulnerabilidad crítica en la estructura operativa de la Defensoría: la desproporción entre la demanda de atención ciudadana y la capacidad del capital humano especializado. Actualmente, la función sustantiva de protección legal y resolución de controversias recae de forma exclusiva sobre un cuerpo técnico de apenas cinco abogados, quienes tienen la responsabilidad de gestionar la totalidad de las quejas declaradas procedentes dentro de una comunidad que abarca cientos de miles de integrantes.

Bajo el modelo de gestión vigente, este personal de alta especialización jurídica se ve absorbido por una densidad administrativa abrumadora. Al carecer de una plataforma centralizada, los abogados deben dedicar una fracción significativa de su jornada a tareas procedimentales, tales como el registro manual de expedientes, el seguimiento analógico de plazos procesales y la organización descentralizada de evidencias. Esta carga de trabajo no sustantiva actúa como un factor de erosión del tiempo efectivo, limitando el análisis profundo que cada caso amerita para garantizar el debido proceso.

En consecuencia, la implementación de una solución tecnológica avanzada no debe entenderse simplemente como una herramienta de apoyo, sino como un imperativo estratégico de modernización. Al automatizar los flujos de trabajo repetitivos y digitalizar la trazabilidad de los casos, se faculta a los juristas para recuperar su capacidad de enfoque en la resolución sustantiva. El objetivo es transitar de un modelo de gestión reactivo y manual hacia un ecosistema digital eficiente, donde el talento humano sea liberado de la burocracia técnica para centrarse íntegramente en la salvaguarda de los derechos de la comunidad politécnica.

1.1.2 Problema a resolver

Derivado de lo anterior, existe un reto en la eficiencia de la recepción y clasificación de solicitudes durante la etapa de “*Primer Contacto*”. Ya que, al recibir información por múltiples canales descentralizados, las solicitudes suelen presentarse de forma incompleta o no son competentes para el órgano de la DDP, resaltando la falta de un asistente tecnológico para el filtrado de competencia, obligando a la revisión manual, retrasando la atención a casos de alta prioridad.

Finalmente, la gestión de documentos realizada de forma tradicional y la falta de seguimiento impactan en la transparencia del proceso. La actual dependencia de métodos de archivo físicos dificulta la consulta rápida de antecedentes. La transición a una plataforma integral no solo brindaría certidumbre al quejoso sobre el estatus de su queja, sino que permitiría al personal de la DDP la revisión de documentos y datos importantes sobre los casos.

1.2 Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para centralizar, automatizar y optimizar el ciclo de vida de las quejas dentro de la DDP. La solución se fundamenta en una arquitectura basada en microservicios y contempla la implementación de un módulo de asistencia inteligente en la etapa de primer contacto, el cual utiliza técnicas de PLN para asistir al usuario en la determinación preliminar de la competencia de su queja. Se permitirá la gestión basada en roles, garantizando que cada actor interactúe con la información de acuerdo con sus facultades normativas, asegurando el seguimiento total del expediente desde su recepción hasta su resolución final.

1.3 Justificación

La implementación de esta plataforma web se justifica por la necesidad estratégica de fortalecer los procesos operativos de la DDP, transformando una gestión actual basada en métodos manuales y herramientas de oficina descentralizadas hacia un flujo digital inteligente.

1.3.1 Ámbito social e institucional

En el ámbito social e institucional, el proyecto busca fortalecer varios puntos empezando por la eliminación de barreras que impiden una mejor comunicación entre la comunidad politécnica y la DDP al proporcionar un canal de seguimiento transparente que elimine la incertidumbre del quejoso. De igual forma, al automatizar las tareas administrativas, se potencia la capacidad de respuesta del personal de la Defensoría y se reduce el costo de gestión operativa, permitiendo que el cuerpo de abogados centralice sus esfuerzos en el análisis jurídico de fondo a las quejas procedentes, apoyando una atención equitativa y eficiente ante la creciente demanda de quejas que reciben diariamente.

1.3.2 Perspectiva técnica

Desde la perspectiva técnica, el desarrollo de este sistema se fundamenta en la adopción de una arquitectura de microservicios permitiendo la oportunidad de escalabilidad y mantenimiento independiente de sus componentes. Ya que la integración de tecnologías como Java Spring Boot y PostgreSQL permite el manejo seguro de información sensible, mientras que la incorporación de un clasificador basado en PLN demuestra una innovación clave para resolver los puntos significativos desde el área de primer contacto. Esta solución resuelve la fragmentación de datos y fortalece la integridad de un repositorio histórico de quejas para futuras consultas y auditorías.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura de microservicios mediante la integración de módulos de gestión documental y un motor de procesamiento de lenguaje natural para sistematizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento de quejas de la DDP.

1.4.2 Objetivos específicos

- Modelar las etapas de proceso y resolución de quejas con base en las reglas de negocio del Manual de Procedimientos de la DDP para automatizar la transición de estados del expediente y el cumplimiento de términos legales.
- Diseñar una arquitectura de microservicios desacoplada empleando el ecosistema de Java Spring Boot y comunicación vía API REST para garantizar la independencia operativa entre el sistema de gestión administrativa y el módulo de inteligencia artificial.
- Implementar un clasificador de texto neuro-simbólico utilizando Word Embeddings y sistemas basados en reglas para determinar la competencia de las solicitudes desde el primer contacto y reducir la carga de clasificación manual.
- Construir un repositorio digital de evidencias y expedientes mediante el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL para centralizar la documentación soporte y asegurar la integridad de la información jurídica manejada por la Defensoría.

- Desarrollar un módulo de consulta y seguimiento para el quejoso a través de un sistema de folios digitales y notificaciones de estatus para brindar certidumbre sobre el avance del proceso y reducir la saturación de los canales de comunicación presenciales.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances

La plataforma web permitirá el registro, seguimiento y gestión integral de las quejas recibidas por la DDP, abarcando desde el primer contacto hasta la resolución final del expediente. El sistema implementará un clasificador basado en PLN para asistir en la determinación de competencia de las solicitudes, así como un repositorio digital para el almacenamiento seguro de documentos y evidencias. Se desarrollarán módulos específicos para cada rol institucional (Abogado Asesor, Subdefensor, Recepcionista, Área de Primer Contacto y Titular) y se proporcionará un sistema de consulta pública mediante folios digitales.

1.5.2 Limitaciones

El sistema no sustituirá el criterio jurídico de los abogados de la DDP, sino que fungirá como una herramienta de apoyo en la clasificación inicial. La plataforma no realizará resoluciones automáticas de quejas ni emitirá dictámenes legales. Asimismo, el clasificador basado en IA requerirá un período de entrenamiento y ajuste con datos reales para alcanzar niveles óptimos de precisión, por lo que en etapas iniciales operará de manera asistida con supervisión humana.

Capítulo 2

Estado del Arte

El diseño y despliegue de una plataforma integral para la gestión de quejas en el ámbito institucional exige un análisis crítico del ecosistema tecnológico actual. No basta con catalogar las herramientas existentes; es imperativo auditar la brecha tecnológica entre los sistemas de seguimiento pasivos y las soluciones proactivas de gobernanza digital.

Este estudio disecciona las soluciones del mercado y del sector público bajo tres ejes fundamentales: la integridad inmutable de los datos, la automatización del triaje administrativo. Al identificar las carencias en la arquitectura de las herramientas actuales, se define el valor agregado de esta propuesta: la transición de un simple repositorio de información hacia un ecosistema de **inteligencia aplicada al derecho administrativo**. Mediante la implementación de microservicios y algoritmos de clasificación, este proyecto busca no solo digitalizar el proceso, sino optimizar la soberanía y protección de la información sensible de la comunidad politécnica.

2.1 Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEK)

El Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEK) constituye la infraestructura base del Gobierno Federal para la fiscalización administrativa en México, centralizando la recepción de quejas contra servidores públicos federales [6]. Este sistema representa el estándar actual en términos de normativa institucional, sin embargo, presenta áreas de oportunidad críticas desde una perspectiva técnica y de ingeniería de software.

Análisis de Capacidades y Fortalezas: El SIDEK destaca por su permitiendo la recepción de denuncias las 24 horas y ofreciendo un modelo de anonimato protegido que asigna un folio y

contraseña únicos para el seguimiento [7]. Técnicamente, posee la capacidad de gestionar evidencia multimedia (audio, video y documentos), actuando como un repositorio centralizado alineado estrictamente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Limitaciones y Carencias Técnicas: A pesar de su alcance, el sistema presenta deficiencias que este Trabajo Terminal busca solventar:

- **Arquitectura Pasiva:** El sistema opera como un formulario de registro estático. Carece de motores de análisis que detecten patrones de corrupción o comportamientos anómalos de forma proactiva mediante el uso de *Big Data* [8].
- **Rigidez en el Triage:** La clasificación de las faltas depende del criterio manual del usuario, lo que genera saturación por denuncias improcedentes.
- **Opacidad en el Procesamiento:** Aunque existe un folio de seguimiento, el usuario no tiene visibilidad real sobre la etapa técnica o el analista asignado, limitándose a estados genéricos de gestión.

Oportunidades de Mejora: Para superar estas limitaciones mediante la implementación de **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)** para asistir al usuario en la redacción, y una **arquitectura de microservicios** que garantice la escalabilidad y la inmutabilidad de los registros, aspectos que el modelo monolítico del SIDECA no cubre eficientemente.

2.2 Denuncia Digital (CDMX) y Sistemas Estatales

A nivel local, la Ciudad de México ha implementado la plataforma **Denuncia Digital**, un sistema orientado a la recepción de querellas por delitos cometidos sin violencia [9]. A diferencia de los sistemas federales, esta plataforma exige el uso de la firma electrónica o la *Llave CDMX*, lo que garantiza un nivel superior de autenticación y validez legal en el inicio de la carpeta de investigación.

Análisis de Capacidades: El sistema destaca por permitir la transición completa de delitos como violencia familiar (no física), delitos electorales y contra la intimidad sexual hacia el ámbito digital. Además, ofrece un módulo de denuncia anónima y un MP Virtual para la ratificación de actas especiales vía internet [10].

Panorama Nacional y Fragmentación Tecnológica: Un análisis comparativo de las fiscalías estatales revela una brecha tecnológica significativa [10]:

- **Sistemas Avanzados:** Estados como Chihuahua, Nuevo León y Michoacán permiten denunciar casi cualquier delito de manera virtual, utilizando incluso videodenuncias y cabinas digitales (CODE Virtual).
- **Sistemas de Pre-denuncia:** Entidades como el Estado de México y Zacatecas operan bajo un modelo híbrido donde el registro es digital, pero la ratificación presencial es obligatoria para generar la carpeta de investigación.
- **Rezago Digital:** Estados como Campeche, Hidalgo y Nayarit carecen de plataformas propias, limitándose a buzones de sugerencias o atención telefónica.

Diferenciación con la Propuesta: Si bien estos sistemas cubren delitos penales y faltas administrativas generales, carecen de una especialización en el **Derecho Administrativo Universitario**. El valor de la plataforma para la Defensoría de los Derechos Politécnicos radica en su capacidad de gestionar quejas dentro de una estructura institucional autónoma, integrando criterios de justicia restaurativa y protección de derechos estudiantiles que los sistemas de procuración de justicia general no contemplan en sus algoritmos de triaje.

2.2.1 Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima (FGJ-CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha diversificado su atención digital mediante el ecosistema del **MP Virtual** y el sistema de **Denuncia Anónima**. Estos servicios representan un avance de datos y la protección de la identidad del denunciante en entornos urbanos de alta complejidad [11].

Análisis de Componentes:

- **MP Virtual:** A diferencia de los formularios estáticos, este módulo permite la ratificación de querellas y actas especiales iniciadas en línea. Su valor técnico radica en la capacidad de formalizar un trámite jurídico sin la presencia física inmediata del usuario, utilizando mecanismos de validación documental [12].
- **Denuncia Anónima Confidencial:** Implementa un canal donde no es requisito proporcionar datos de identificación, permitiendo que el Ministerio Público reciba noticias criminales sobre delitos de alto impacto, como narcomenudeo o extorsión, manteniendo el sigilo absoluto.
- **Servicios Transversales (RAPI y MP Transparente):** El ecosistema incluye herramientas de consulta en tiempo real, como el Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI) y el

buscador de personas puestas a disposición, lo que incrementa la transparencia del proceso penal [11].

Crítica Técnica: Desde la perspectiva de este Trabajo Terminal, aunque el MP Virtual facilita la ratificación, sigue operando bajo una lógica de **infraestructura centralizada**. La dependencia de una base de datos única y el uso de firmas genéricas del Estado pueden presentar puntos de falla únicos. La propuesta para la Defensoría de los Derechos Politécnicos busca emular esta facilidad de ratificación remota", pero aplicando una arquitectura de microservicios que aisle los datos sensibles de la comunidad politécnica de los procesos administrativos generales, garantizando una mayor resiliencia ante ataques de denegación de servicio o filtraciones de datos.

2.3 Aplicaciones Móviles y Denuncia Georreferenciada

La evolución de la denuncia digital ha trascendido los portales web para integrarse en dispositivos móviles, permitiendo una captura de datos más dinámica y contextual. Un referente en este ámbito es la aplicación **Incorruptible**, una plataforma multiplataforma (iOS/Android) diseñada para combatir la corrupción mediante denuncias georreferenciadas [13].

Análisis de Funcionalidades Disruptivas: A diferencia de los sistemas institucionales rígidos, *Incorruptible* introduce elementos de *crowdsourcing* y transparencia pública:

- **Geolocalización:** Permite ubicar con precisión el lugar del acto de corrupción, facilitando la identificación de "puntos calientes." unidades administrativas con mayores incidencias.
- **Socialización de la Denuncia:** Ofrece la opción de hacer pública la denuncia para que otros ciudadanos afectados puedan sumarse al reporte, creando una presión social y visibilidad que los sistemas cerrados no poseen.
- **Cuantificación del Impacto:** Incluye campos para estimar el monto económico involucrado, proporcionando una métrica directa del daño patrimonial [13].

Sistemas de Atención Regional: El caso del SAM (Estado de México): Por otro lado, el **Sistema de Atención Mexiquense (SAM)** representa un modelo que integra portal web, aplicación móvil y atención telefónica (800-HONESTO). Su arquitectura permite turnar denuncias automáticamente entre los distintos Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Órganos Internos de Control, asegurando que la competencia administrativa no sea una barrera para el usuario [14].

Brecha con la Propuesta Institucional Universitaria: El análisis de estas aplicaciones revela que, si bien son eficaces para la denuncia de corrupción o delitos penales, carecen de un enfoque en la **identidad institucional**. La plataforma desarrollada para la Defensoría de los Derechos Politécnicos debe adoptar la movilidad y facilidad de adjuntar evidencia multimedia de *Incorruptible*, pero bajo un esquema de **autenticación institucional robusta** (Boleta/Número de Empleado), garantizando que el denunciante pertenezca a la comunidad del IPN y que los datos se resguarden bajo los protocolos de ciberseguridad específicos de la institución, evitando la exposición pública de información sensible que caracteriza a las aplicaciones ciudadanas abiertas.

2.3.1 Análisis de Plataformas Internacionales

El mercado global de *RegTech* (Tecnología Regulatoria) ha consolidado soluciones robustas que sirven como referente técnico para la gestión de denuncias. A continuación, se analizan las plataformas más disruptivas del contexto europeo y norteamericano:

1. Whistlelink (Suecia): Es una solución integral enfocada en la facilidad de despliegue. Su arquitectura permite la comunicación bidireccional anónima, asegurando que el investigador y el denunciante mantengan un canal abierto sin revelar la identidad de este último [15].

- **Fortaleza:** Soporte multilingüe extremo (35+ idiomas) y una interfaz de usuario simplificada que reduce la fricción en el reporte.
- **Carencia:** Al ser un modelo cerrado, la personalización de flujos de trabajo institucionales complejos es limitada.

2. EQS Integrity Line (Alemania): Considerada una de las plataformas más potentes a nivel corporativo mundial. Destaca por su módulo de gestión de casos altamente granular, diseñado para cumplir con la Directiva Europea 2019/1937 [16].

- **Fortaleza:** Capacidad de generar informes analíticos en tiempo real para la alta dirección y cumplimiento de estándares de seguridad alemanes (BSI).
- **Carencia:** Alta complejidad técnica y curvas de aprendizaje prolongadas para los administradores del sistema.

3. NAVEX / WhistleB (EE. UU. - Suecia): NAVEX representa el estándar de cumplimiento ético global. Su plataforma *WhistleB* utiliza la infraestructura de Microsoft Azure para garantizar escalabilidad y disponibilidad [17].

- **Fortaleza:** Integración con ecosistemas GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) y protocolos de seguridad física y lógica certificados internacionalmente.
- **Carencia:** Dependencia total de proveedores de nube de terceros, lo que contraviene el principio de soberanía de datos en instituciones gubernamentales estrictas.

4. Whistleblower Software (Dinamarca): Se especializa en el cifrado de extremo a extremo, asegurando que ni siquiera los administradores del servidor puedan acceder al contenido de la denuncia sin las llaves de cifrado correspondientes [18].

- **Fortaleza:** Implementación de "Cero Conocimiento" (*Zero-Knowledge Architecture*), alineada perfectamente con las necesidades de ciberseguridad.
- **Carencia:** Su enfoque está limitado a organizaciones de hasta 10,000 empleados, lo que podría verse comprometido ante la escala masiva de la comunidad politécnica.

5. Coloriuris y Centinela (España): Estas herramientas se distinguen por su validez jurídica. *Coloriuris* integra el sello eIDAS y conservación a largo plazo (15 años), mientras que *Centinela* ofrece notificaciones automatizadas bajo la certificación ISO 27001 [19], [20].

- **Fortaleza:** Evidencia digital con validez probatoria ante tribunales europeos.
- **Carencia:** Modelos de licenciamiento por volumen que resultan costosos para el presupuesto de instituciones públicas en México.

2.3.2 Sistemas de Contexto Académico e Institucional

El análisis de soluciones dentro del ámbito educativo y de defensa de derechos es fundamental para situar la relevancia de esta plataforma. A continuación, se evalúan herramientas que, aunque comparten objetivos de reporte, presentan diferencias estructurales significativas con el sistema propuesto:

1. BullyButton.com: Es una solución comercial anglosajona diseñada específicamente para combatir el acoso escolar (*bullying*). Su arquitectura se centra en la inmediatez de la denuncia y la generación de métricas en tiempo real para directivos [21].

- **Fortaleza:** Interfaz sumamente simplificada que reduce la barrera psicológica para que los estudiantes reporten incidentes.

- **Carencia:** Carece de un marco jurídico-administrativo. Se limita al reporte estadístico y no contempla la cadena de custodia de evidencias necesaria para un proceso legal formal.

2. Ventanilla Escolar (Gobierno de México): Plataforma de orientación ciudadana que funge como primer contacto entre los planteles educativos y las autoridades federales [22].

- **Fortaleza:** Centraliza la asesoría inicial, permitiendo que los usuarios conozcan sus derechos y los canales de queja adecuados.
- **Carencia:** Funciona únicamente como un canal de comunicación; no permite el seguimiento del ciclo de vida de una queja ni garantiza la integridad técnica de los expedientes digitales.

3. Alerta IPN: Representa el esfuerzo institucional más cercano dentro del Instituto Politécnico Nacional. Está enfocada en el reporte de emergencias y sucesos anómalos dentro de las instalaciones físicas [23].

- **Fortaleza:** Respuesta inmediata ante situaciones de riesgo y excelente difusión dentro de la comunidad politécnica.
- **Carencia:** No está diseñada para la gestión de quejas de derechos politécnicos. No cuenta con módulos de seguimiento jurídico, auditoría de resoluciones ni procesos de inteligencia de datos para la clasificación de denuncias administrativas.

4. UNAM - Denuncia Línea: Es el referente institucional más sólido en México para la gestión de quejas universitarias. Implementado por la UNAM, este sistema permite el registro formal de denuncias alineadas a su normativa interna [24].

- **Fortaleza:** Estructura administrativa robusta y protocolos claros de actuación que sirven como modelo de gobernanza universitaria.
- **Carencia:** Su arquitectura tecnológica, aunque funcional, carece de una integración moderna de microservicios que permita una escalabilidad granular o la incorporación de inteligencia artificial para el triaje automático de casos.

5. PROFEDET Digital: Plataforma de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo orientada a la protección de derechos laborales [25]

- **Fortaleza:** Permite un seguimiento formal de los casos y ofrece herramientas digitales para la defensa jurídica del trabajador.

- **Carencia:** Su enfoque es puramente laboral y externo, lo que dificulta su adaptación a las dinámicas académicas y de derechos humanos específicos de una institución educativa como el IPN.

2.3.3 Análisis Comparativo de Plataformas

Para sintetizar la información recopilada y justificar la propuesta técnica de este Trabajo Terminal, se ha elaborado un análisis comparativo de las principales funcionalidades de las plataformas estudiadas. Las plataformas se han agrupado en cinco categorías según su ámbito de aplicación: gubernamentales federales, gubernamentales locales, internacionales comerciales, aplicaciones móviles ciudadanas, y sistemas de contexto académico-institucional.

Plataformas Gubernamentales Federales

Esta categoría incluye sistemas implementados por dependencias del Gobierno Federal mexicano para la gestión de quejas y denuncias ciudadanas.

Tabla 1: SÍDEC	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Secretaría de la Función Pública
Ámbito de aplicación	Quejas contra servidores públicos federales
Tipo de autenticación	Básica (folio + contraseña)
Soporte de anonimato	Sí (con folio y contraseña únicos)
Seguimiento de casos	Limitado (estados genéricos)
Evidencia multimedia	Sí (audio, video, documentos)
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Monolítica
Cifrado	Básico (TLS)
Validez legal	Sí (Ley General de Responsabilidades)
Movilidad	Web responsive

Tabla 2.1: Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SÍDEC) Fuente: Elaboración propia [6, 7, 8]

Tabla 2: PROFEDET Digital	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Ámbito de aplicación	Derechos laborales
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	No
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Parcial
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Portal web
Cifrado	Básico
Validez legal	Sí (ámbito laboral)
Movilidad	Web

Tabla 2.2: PROFEDET Digital Fuente: Elaboración propia [25]

Tabla 3: Ventanilla Escolar	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Secretaría de Educación Pública
Ámbito de aplicación	Orientación educativa
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	No
Seguimiento de casos	No
Evidencia multimedia	No
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Portal web
Cifrado	Básico
Validez legal	No (solo orientación)
Movilidad	Web

Tabla 2.3: Ventanilla Escolar Fuente: Elaboración propia [22]

Plataformas Gubernamentales Locales

Esta categoría incluye sistemas implementados por gobiernos estatales y la Ciudad de México para la gestión de denuncias penales y administrativas.

Tabla 4: Denuncia Digital (CDMX)	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Fiscalía General de Justicia CDMX
Ámbito de aplicación	Delitos sin violencia
Tipo de autenticación	Firma electrónica / Llave CDMX
Soporte de anonimato	Sí (denuncia anónima)
Seguimiento de casos	Parcial
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Monolítica
Cifrado	Básico (TLS)
Validez legal	Sí (carpeta de investigación)
Movilidad	Web responsive

Tabla 2.4: Denuncia Digital (CDMX) Fuente: Elaboración propia [9, 10]

Plataformas Internacionales Comerciales (RegTech)

Esta categoría incluye soluciones globales de cumplimiento normativo y gestión de denuncias, principalmente de origen europeo y norteamericano. Representan el estado del arte en tecnología para *whistleblowing* y gobierno corporativo.

Aplicaciones Móviles y Denuncia Ciudadana

Esta categoría incluye aplicaciones móviles diseñadas para la denuncia ciudadana, con énfasis en accesibilidad, geolocalización y facilidad de uso.

Tabla 5: MP Virtual (FGJ-CDMX)	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Fiscalía General de Justicia CDMX
Ámbito de aplicación	Ratificación de querellas
Tipo de autenticación	Validación documental
Soporte de anonimato	Parcial
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Centralizada
Cifrado	Básico
Validez legal	Sí (ratificación jurídica)
Movilidad	Web

Tabla 2.5: MP Virtual (FGJ-CDMX) Fuente: Elaboración propia [11, 12]

Tabla 6: Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Secretaría de la Contraloría del Estado de México
Ámbito de aplicación	Multifueros (Ejecutivo, Legislativo, Judicial)
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Parcial
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Parcial
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Monolítica
Cifrado	Básico
Validez legal	Parcial
Movilidad	App móvil + web

Tabla 2.6: Sistema de Atención Mexiquense (SAM) Fuente: Elaboración propia [14]

Tabla 7: Whistlelink (Suecia)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Corporativo / Whistleblowing
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Sí (bidireccional)
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	SaaS
Cifrado	Estándar
Validez legal	Sí (UE 2019/1937)
Multilingüe	Sí (35+ idiomas)
Limitación identificada	Poca personalización

Tabla 2.7: Whistlelink (Suecia) Fuente: Elaboración propia [15]

Tabla 8: EQS Integrity Line (Alemania)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Corporativo / GRC
Tipo de autenticación	Avanzada (SSO)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Sí (granular)
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	Sí (analytics)
Arquitectura	Modular
Cifrado	Avanzado
Validez legal	Sí (UE 2019/1937, BSI)
Limitación identificada	Alta complejidad técnica

Tabla 2.8: EQS Integrity Line (Alemania) Fuente: Elaboración propia [16]

Tabla 9: NAVEX / WhistleB (EE.UU.-Suecia)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	GRC / Cumplimiento ético
Tipo de autenticación	Avanzada (AD/LDAP)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	Parcial (reportes)
Arquitectura	SaaS (Azure)
Cifrado	Avanzado
Validez legal	Sí (ISO 27001)
Limitación identificada	Dependencia de nube de terceros

Tabla 2.9: NAVEX / WhistleB (EE.UU.-Suecia) Fuente: Elaboración propia [17]

Tabla 10: Whistleblower Software (Dinamarca)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Corporativo (10k empleados)
Tipo de autenticación	Zero-Knowledge
Soporte de anonimato	Sí (total)
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Sí
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	SaaS
Cifrado	Zero-Knowledge
Validez legal	Sí (UE 2019/1937)
Limitación identificada	Escala limitada (10,000 empleados)

Tabla 2.10: Whistleblower Software (Dinamarca) Fuente: Elaboración propia [18]

Tabla 11: Coloriuris y Centinela (España)	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Legal / UE
Tipo de autenticación	Firma eIDAS
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Sí
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	Parcial
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Cliente-servidor / SaaS
Cifrado	Estándar
Validez legal	Sí (eIDAS, 15 años)
Limitación identificada	Alto costo

Tabla 2.11: Coloriuris y Centinela (España) Fuente: Elaboración propia [19, 20]

Tabla 12: Incorruptible	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Denuncia de corrupción
Plataformas soportadas	iOS / Android
Tipo de autenticación	Básica (opcional)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Limitado
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	Sí (puntos calientes)
Inteligencia Artificial / NLP	No
Socialización de denuncia	Sí (pública)
Cuantificación de impacto	Sí (montos económicos)
Validez legal	No
Arquitectura	Cliente-servidor

Tabla 2.12: Incorruptible Fuente: Elaboración propia [13]

Tabla 13: BullyButton.com	
Métrica	Descripción
Ámbito de aplicación	Acoso escolar (bullying)
Plataformas soportadas	Web / App
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Parcial
Seguimiento de casos	Limitado
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Socialización de denuncia	No
Validez legal	No
Arquitectura	SaaS

Tabla 2.13: BullyButton.com Fuente: Elaboración propia [21]

Sistemas de Contexto Académico e Institucional

Esta categoría incluye sistemas implementados en instituciones educativas y de defensa de derechos, siendo los referentes más cercanos a la propuesta del IPN.

Tabla Resumen de Brechas Tecnológicas

A modo de síntesis, la Tabla 2.16 presenta las principales brechas tecnológicas identificadas por categoría, evaluando la presencia o ausencia de las funcionalidades críticas para la Defensoría de los Derechos Politécnicos.

Análisis de la Tabla Resumen:

La tabla resumen evidencia que ninguna categoría existente integra todas las funcionalidades requeridas para la Defensoría de los Derechos Politécnicos:

- **Plataformas federales y locales:** Presentan ausencia total en todas las métricas avanzadas (IA, microservicios, geolocalización, anonimato bidireccional, cifrado Zero-Knowledge).
- **Plataformas internacionales:** Destacan en inteligencia artificial (parcial), microservicios, anonimato bidireccional y cifrado Zero-Knowledge, pero carecen de geolocalización y especialización en derecho mexicano.

Tabla 14: UNAM Denuncia Línea	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Universidad Nacional Autónoma de México
Ámbito de aplicación	Quejas de derechos universitarios
Tipo de autenticación	Institucional (expediente universitario)
Soporte de anonimato	Sí
Seguimiento de casos	Parcial
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	No
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	Portal web
Cifrado	Básico
Validez legal	Sí (normativa UNAM)
Marco normativo propio	Sí (Legislación Universitaria UNAM)
Gestión de quejas formales	Sí

Tabla 2.14: UNAM Denuncia Línea Fuente: Elaboración propia [24]

Tabla 15: Alerta IPN	
Métrica	Descripción
Institución responsable	Instituto Politécnico Nacional
Ámbito de aplicación	Reporte de emergencias y sucesos anómalos
Tipo de autenticación	Básica
Soporte de anonimato	Parcial
Seguimiento de casos	No
Evidencia multimedia	Sí
Comunicación bidireccional	No
Geolocalización	Sí (dentro de instalaciones IPN)
Inteligencia Artificial / NLP	No
Arquitectura	App móvil
Cifrado	Básico
Validez legal	No (solo emergencias)
Marco normativo propio	No
Gestión de quejas formales	No

Tabla 2.15: Alerta IPN Fuente: Elaboración propia [23]

Funcionalidad / Brecha	Fed.	Loc.	Int.	Móv.	Acad.	A. IPN	Propuesta
IA / NLP	×	×	✓*	×	×	×	✓
Microservicios	×	×	✓	×	×	×	✓
Geolocalización	×	×	×	✓	×	✓	✓
Anonimato bidireccional	×	×	✓	×	×	×	✓
Cifrado Zero-Knowledge	×	×	✓	×	×	×	✓
Especialización IPN	×	×	×	×	×	×	✓

Tabla 2.16: Resumen de brechas tecnológicas por categoría

Abreviaturas: Fed: Federales; Loc: Locales; Int: Internacionales; Móv: Móviles; Acad: Académicos; A. IPN: Alerta IPN existente.

✓ = Presente / × = Ausente / * Parcial / ** Solo UNAM.

Fuente: Elaboración propia.

- **Aplicaciones móviles:** Aportan geolocalización (Incorruptible) y facilidad de uso, pero sin validez legal, seguimiento formal o capacidades de IA.
- **Sistemas académicos:** UNAM ofrece especialización normativa pero arquitectura obsoleta. Alerta IPN ofrece geolocalización pero sin gestión de quejas formales.

2.3.4 Síntesis de la Brecha Tecnológica y Valor Agregado

Con base en el análisis comparativo de 16 plataformas a través de múltiples dimensiones técnicas y funcionales, se identifica una **brecha tecnológica estructural** que justifica el desarrollo de este Trabajo Terminal:

Dimensiones de la Brecha Identificada

1. Dimensión Funcional (IA/ML): Los sistemas existentes son reactivos (repositorios de información), no proactivos. Carecen de inteligencia aplicada para la detección temprana de patrones de conflicto o la automatización del triaje administrativo. Ninguna plataforma gubernamental mexicana incorpora NLP. La propuesta implementa Procesamiento de Lenguaje Natural para clasificación automática y detección de anomalías.

2. Dimensión Arquitectónica: Predominan arquitecturas monolíticas y centralizadas (SIDECE, MP Virtual, SAM), con puntos de falla únicos y baja escalabilidad. Las soluciones internacionales han migrado a SaaS sobre nubes públicas (Azure, AWS), contraviniendo principios de soberanía de datos de instituciones gubernamentales mexicanas. La propuesta adopta una arquitectura de

microservicios que permite despliegue granular, escalabilidad horizontal y aislamiento de datos sensibles en infraestructura on-premise del IPN.

3. Dimensión de Seguimiento y Transparencia: El 87.5 % de las plataformas analizadas (14 de 16) no implementan comunicación bidireccional anónima entre denunciante e investigador. Solo las soluciones europeas de whistleblowing ofrecen esta capacidad. La propuesta integra un tablero de seguimiento granular con visibilidad de etapas, tiempos y responsable, manteniendo el anonimato configurable.

4. Dimensión de Geolocalización: Solo Incorruptible y Alerta IPN incorporan geolocalización entre todas las plataformas analizadas. Ningún sistema institucional de quejas formales (SIDECA, SAM, UNAM) ofrece esta funcionalidad. La propuesta incorpora geolocalización para identificar patrones espaciales de incidencia dentro de las unidades académicas del IPN.

5. Dimensión Normativa: No existe una plataforma alineada específicamente al Marco Jurídico del Instituto Politécnico Nacional (Ley Orgánica, Reglamento Interno, Manual de Procedimientos de la Defensoría). La UNAM cuenta con sistema propio, pero el IPN carece de un equivalente. La propuesta incorpora las figuras jurídicas propias del derecho administrativo politécnico.

6. Dimensión de Ciberseguridad: La soberanía de datos sensibles no está garantizada en soluciones de terceros. Las plataformas mexicanas utilizan cifrado básico en tránsito (TLS) sin implementar cifrado de extremo a extremo. Whistleblower Software establece el estándar con arquitectura Zero-Knowledge. La propuesta adopta cifrado end-to-end para el contenido de denuncias y evidencias.

Valor Agregado de la Propuesta

La plataforma para la Defensoría de los Derechos Politécnicos no busca competir con soluciones comerciales como Whistlelink o EQS Integrity Line, sino **adaptar las mejores prácticas internacionales al contexto normativo, técnico y presupuestal del IPN:**

- **Autenticación institucional robusta:** Mediante boleta o número de empleado, combinada con anonimato configurable para casos sensibles.
- **Inteligencia de datos mediante NLP:** Para triaje automático de denuncias, detección de patrones y clasificación inteligente.
- **Arquitectura de microservicios:** Despliegue granular, escalabilidad horizontal, aislamiento de datos y resiliencia ante fallos.

- **Geolocalización:** Identificación de puntos calientes dentro de unidades académicas y administrativas del IPN.
- **Comunicación bidireccional anónima:** Canal seguro entre denunciante e investigador sin revelar identidad.
- **Cifrado de extremo a extremo:** Protección de datos sensibles bajo estándares internacionales.
- **Especialización en derecho politécnico:** Alineación con Ley Orgánica del IPN, Reglamento Interno y Manuales de la Defensoría.

Capítulo 3

Marco Normativo

El presente capítulo establece los fundamentos normativos, operativos y tecnológicos que respaldan el desarrollo de la plataforma. A través de este análisis, se justifican los procesos institucionales con las soluciones de ingeniería que se proponen, validando que el desarrollo tecnológico además de resolver la problemática operativa, este abarca las bases funcionales y rigor técnico que un proyecto de esta índole demanda en el ámbito profesional.

3.1 Contexto Institucional y Normativo

En esta sección se definen las bases legales del órgano para el cual se desarrolla la plataforma.

3.1.1 Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP)

La DDP se establece como un órgano dotado de autonomía técnica, cuya misión fundamental es recibir y gestionar quejas relativas a actos u omisiones que vulneren o invaliden los derechos individuales otorgados a los miembros pertenecientes a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Su creación responde a la necesidad de contar con una instancia independiente que garantice la legalidad y respeto a los derechos humanos dentro de la institución [3] .

De acuerdo con su marco normativo, la Defensoría tiene la facultad de proponer soluciones a través de recomendaciones y mediaciones, siempre bajo los principios de imparcialidad y confidencialidad [3] .

3.1.2 Manuales de Organización y Procedimientos

La operatividad de la plataforma web se rige bajo la estructura y los procesos definidos en los manuales administrativos oficiales de la Defensoría:

- **Manual de Organización de la DDP:** Este documento determina la estructura jerárquica y las atribuciones específicas de los servidores públicos designados a la defensoría. Es el pilar para la definición del Control de Acceso Basado a Roles (RBAC) del sistema, permitiendo diferenciar las capacidades de cada rol, que tiene acciones en el proceso de la queja. [4] .
- **Manual de Procedimientos de la DDP:** Este documento establece la secuencia de los procesos y los requisitos formales de cada etapa de atención de una queja, desde su recepción hasta la resolución final. Este manual dicta las reglas de negocio que el software debe automatizar, incluyendo los criterios de validación de información y generación de documentos oficiales que integran el expediente digital [5] .

3.1.3 Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género

Además de la normativa orgánica, el actuar de la Defensoría está delimitado por el "Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional"[26] , el cual establece las rutas institucionales de actuación ante manifestaciones de violencia o discriminación en la comunidad politécnica.

Su relevancia legal radica en que define los límites de competencia de la Defensoría al diferenciar conductas administrativas (sancionables internamente) de posibles delitos. Con base en esto, el protocolo obliga a la institución a dictar medidas de protección y orientar a la persona quejosa para interponer su denuncia ante el Ministerio Público o la Fiscalía cuando la gravedad de los hechos excede la jurisdicción puramente administrativa del IPN.

3.2 Lógica de Negocio y Flujo de Procesos

Esta sección define los conceptos operativos y las reglas de negocio que sigue el funcionamiento del sistema, basándose en las secuencias de actividades y las estructuras jerárquicas dictadas por los manuales institucionales vigentes [4] [5] y el acuerdo de creación de la DDP [3] . Al modelar estos

procesos, se garantiza que la plataforma este apegada a las normativas y salvaguarde la integridad de cada etapa del proceso, desde el ingreso de la solicitud hasta la conclusión del expediente.

3.2.1 Flujo Operativo de la Queja

El proceso de atención a una queja dentro de la Defensoría de los Derechos Politécnicos se rige por un flujo operativo estandarizado que garantiza la atención jurídica desde el primer contacto hasta el archivo del expediente. De acuerdo con el seguimiento de juntas con la DDP y en alineación con el Manual de Procedimientos, este ciclo se compone de las siguientes fases normativas:

- **Recepción y validación inicial de la solicitud:** El proceso inicia cuando la Persona Quejosa presenta su queja ante la Defensoría. La Oficina de Primer Contacto recibe y analiza la documentación para revisar que esté completa. En esta etapa se valida la mayoría de edad; en caso de ser menor, se solicita la ficha de datos del tutor y contacto. Si la documentación cumple con los requisitos, se coloca el sello de recibido y se asigna un número de control inicial; en caso contrario, se solicita a la persona que complemente la queja o se emite un mensaje de rechazo.
- **Determinación del trámite:** Una vez conformada la documentación inicial, el expediente es turnado al Titular de la DDP. Esta figura de autoridad recibe, analiza la petición y determina la atención, así como el trámite correspondiente, derivando las instrucciones hacia la Subdefensoría para su seguimiento.
- **Análisis de competencia y Radicación:** Con la instrucción del Titular, las áreas jurídicas determinan si existe competencia institucional sobre los hechos narrados, evaluando la presencia de antecedentes y apoyándose en normativas como el Protocolo de Violencia de Género. De confirmarse la procedencia, se elabora el acuerdo de admisión y se asigna el número de expediente definitivo.
- **Investigación y solicitud de medidas:** Radicado el expediente, la Subdefensoría determina si las características del caso requieren elaborar una solicitud de medidas de protección para salvaguardar a la persona afectada. De forma paralela, se elaboran y envían oficios solicitando actos de investigación a los directores de las unidades correspondientes, verificando periódicamente que haya respuesta y enviando recordatorios cuando es necesario.
- **Resolución y conclusión:** Tras el análisis de los informes recibidos de las autoridades y la valoración de las pruebas, la Subdefensoría determina si existen los elementos suficientes para concluir el caso. Finalmente, se elabora el acuerdo de conclusión (pronunciamiento,

recomendación o cese) y su respectiva notificación a la persona quejosa, turnando el caso al área secretarial para su archivo.

3.2.2 Roles Administrativos y Operativos

La estructura de los usuarios del sistema se fundamenta en la organización jerárquica y las facultades definidas en el Manual de Organización [4] . Para garantizar la integridad de la información y el cumplimiento de las responsabilidades legales, se definen los siguientes perfiles operativos:

- **Titular de la Defensoría:** Responsable de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de la Defensoría, así como de emitir las recomendaciones y pronunciamientos finales derivados de los expedientes [4] .
- **Cuerpo de Abogados Asesores (Subdefensoría):** Son los encargados de la atención directa de los casos, realizando el análisis jurídico, la integración de expedientes, la valoración de pruebas y la elaboración de proyectos de resolución [4] .
- **Área Secretarial:** Área encargada de coordinar el apoyo administrativo y el seguimiento de acuerdos, siendo el enlace entre las diversas áreas de la Defensoría [4] .
- **Personal de Apoyo (Primer Contacto):** Área responsable de la recepción inicial de las solicitudes, la captura de datos generales del quejoso y la gestión de la correspondencia oficial [4] .

3.2.3 Términos y Plazos dentro del Proceso

En el ámbito administrativo, los términos procesales representan los lapsos temporales obligatorios en los que la autoridad debe realizar una actuación jurídica específica [5] . El sistema debe integrar el monitoreo de estos plazos para asegurar que la gestión de la queja se mantenga dentro de los límites establecidos en la legalidad de la normativa institucional:

- **Plazo para la Radicación:** Una vez recibida y analizada la solicitud, la Defensoría debe proceder a la radicación y dar turno del expediente en un periodo de 2 días hábiles para evitar el rezago administrativo [5] .
- **Término para la Solicitud de Informe:** Tras la admisión de la queja, se debe notificar a la autoridad responsable, otorgándole un plazo de (2 o 15) días para rendir su informe detallado sobre los hechos [5] .

- **Periodo de Valoración:** El abogado asesor cuenta con un tiempo definido para analizar las evidencias y los informes recibidos antes de proponer un proyecto de resolución [5] .
- **Plazos de Seguimiento:** Una vez emitida una recomendación o acuerdo, el sistema debe vigilar los tiempos otorgados para el cumplimiento de las acciones remediales antes del archivo del caso, dando al quejoso 5 días hábiles para contestar lo que a derecho le convenga [5] .

3.2.4 Instrumentos de Captura y Gestión de Documentos

La sistematización de las quejas requiere de la estandarización de los instrumentos de captura para garantizar que la información recolectada sea íntegra y suficiente para el análisis jurídico. Por lo que el sistema debe contemplar la digitalización y gestión de los siguientes documentos:

- **Formato de Registro de Queja:** Este es el documento base que debe contener los datos de identificación del quejoso (nombre, unidad académica, número de boleta o empleado) y la narración de los hechos [5] .
- **Catálogo de Derechos Vulnerados:** Herramienta que permite categorizar la queja según la normativa del IPN, facilitando la clasificación automática y la generación de estadísticas [5] .
- **Acuse de Recibo y Folio de Seguimiento:** Folio generado automáticamente por el sistema que brinda certeza jurídica al usuario sobre el inicio de su trámite y los medios para consultar su estatus [5] .
- **Expediente Digital de Evidencias:** Repositorio centralizado para el almacenamiento de archivos multimedia (imágenes, audios, videos) y documentos en formato PDF que sustentan la queja presentada [5] .
- **Oficios de Notificación y Solicitud de Informe:** Formatos preestablecidos que el sistema debe emitir para requerir información a las autoridades señaladas como responsables, cumpliendo con las formalidades del Manual de Procedimientos [5] .

Capítulo 4

Marco Teórico

Para automatizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento en la Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP), se usará un clasificador de texto que determinará la competencia o improcedencia de cada queja. Este motor se basará en modelos de aprendizaje supervisado: Máquina de Soporte Vectorial (SVM) y Naive Bayes como enfoque probabilístico clave.

4.1 Problema de clasificación en el contexto de la DDP

Actualmente, la determinación de la competencia de una queja en la Defensoría de Derechos Politécnicos recae exclusivamente en el factor humano. Este proceso es llevado a cabo por abogados especialistas quienes, fundamentados en el Artículo 13 del Acuerdo de Creación y parámetros institucionales, analizan cada narrativa para decidir si el asunto entra en el ámbito de facultades de la Defensoría.

El conflicto no reside en la capacidad de los abogados para clasificar, sino en la carga operativa y la variabilidad del criterio manual. Al depender de una interpretación subjetiva de textos no estructurados, el flujo de recepción se vuelve lento y propenso a cuellos de botella. Por ello, surge la necesidad de un sistema de clasificación automatizado que actúe como un filtro inteligente, emulando la lógica jurídica para agilizar la respuesta institucional.

4.1.1 Taxonomía de denuncias

Para transformar este proceso manual en un modelo de aprendizaje automático, es necesario estructurar la taxonomía de las denuncias. Aunque el sistema final arroja un veredicto de naturaleza binaria (Competente o No Competente), la decisión depende de un análisis multidimensional basado en los siguientes criterios:

1. **Identificación del Sujeto (Legitimación):** Se verifica que el quejoso sea un miembro de la comunidad politécnica (alumno con número de cuenta o empleado con número de trabajador) y que la autoridad señalada pertenezca a una unidad académica o administrativa del IPN.
2. **Temporalidad (Plazo de 90 días):** La queja debe interponerse dentro de los noventa días siguientes a los hechos que la motivan. Si excede este tiempo, se clasifica automáticamente como improcedente.
3. **Naturaleza del Conflicto (Exclusiones):** La competencia se descarta si el hecho es de carácter anónimo o si versa sobre materias ajenas a la Defensoría, específicamente:
 - 3.1. **Asuntos Laborales:** Conflictos obrero-patronales o sindicales que no entran en la esfera de derechos políticos.
 - 3.2. **Evaluaciones Académicas:** Inconformidades puramente sobre criterios de calificación, a menos que impliquen una vulneración de derechos humanos o politécnicos.
 - 3.3. **Resoluciones de otras instancias:** Casos que ya estén siendo atendidos o hayan sido resueltos por el Órgano Interno de Control o el Abogado General.
4. **Formalidad del Acto:** Se requiere que la queja contenga la descripción detallada de los actos, la firma o huella del promovente y, en caso de menores de edad, la validación del tutor.
5. **Análisis de Reincidencia:** Aunque la queja sea nueva, el factor humano evalúa si el “afectador” (autoridad o docente) presenta un patrón de conducta registrado en otros expedientes del sistema, lo que ayuda a catalogar la gravedad y urgencia del asunto.

4.1.2 Clasificación multiclase vs multietiqueta

Si bien el diseño de una arquitectura híbrida representa la solución óptima, para este sistema se ha optado por un enfoque de clasificación multiclase (binaria). Esta decisión se fundamenta en la viabilidad técnica: la implementación de una clasificación multietiqueta requeriría un volumen de

datos de entrenamiento con el que no se cuenta actualmente. En contraste, el enfoque binario permite concentrar la muestra en solo dos categorías, garantizando una mayor densidad de datos por clase y, por ende, una mayor robustez en el entrenamiento del modelo.

- Acorde al artículo 13, una queja no puede ser simultáneamente “Competente” e “Improcedente”.
- El sistema debe arrojar un veredicto definitivo para procesar el folio, o se admite o se rechaza.
- Dado que la competencia se define por la ausencia de improcedencia, el modelo debe asignar la queja a una sola categoría.

Una vez declarada la queja como competente, el sistema se beneficia de un enfoque multietiqueta para el análisis de los hechos:

- Un solo relato de hechos puede contener múltiples vulneraciones. Por ejemplo, una queja puede catalogarse simultáneamente como “Violencia de Género”, “Abuso de Autoridad” y “Afectación Académica”.
- El uso de etiquetas múltiples permite al sistema detectar patrones más complejos. Si un docente tiene etiquetas recurrentes de “Acoso verbal” en diferentes expedientes, el sistema alerta sobre un escalamiento de violencia.
- Permite a los abogados filtrar casos por materias específicas para aplicar los mismos criterios de lógica y legalidad en la valoración de pruebas similares.

La transición de un modelo de decisión basado en el juicio humano hacia un sistema automatizado requiere de una infraestructura de datos robusta. No basta con definir los criterios legales de competencia; es imperativo establecer un flujo técnico que transforme la narrativa subjetiva del quejoso en una entrada estructurada que los algoritmos puedan procesar. A continuación, se detalla el ciclo de vida de los datos, el cual actúa como el puente operativo entre el Artículo 13 del Reglamento y la implementación de los modelos SVM y Naive Bayes.

4.1.3 Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado

El ciclo de vida de los datos en este proyecto no es solo un proceso técnico, sino que debe alinearse estrictamente con los lineamientos del Artículo 13 del Reglamento de la Defensoría. Este ciclo garantiza que la información sea útil para entrenar los modelos de SVM y Naive Bayes mencionados anteriormente:

1. **Captura de datos:** Los datos se originan cuando el quejoso interactúa con el sistema digital. Para cumplir con la Fracción II del Artículo 13, el sistema captura de forma estructurada el nombre, número de cuenta/empleador, la autoridad imputada y la descripción detallada de los hechos.
2. **Procesamiento y Filtrado:** La descripción de los actos se somete a técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para identificar palabras clave relacionadas con las exclusiones de competencia (ej. “sindicato”, “evaluación”, “laboral”).
3. **Etiquetado (Supervisión):** Dado que es un aprendizaje supervisado, el modelo se entrena con el histórico de decisiones de los abogados. Cada expediente histórico se etiqueta como “Competente” (Admitida) o “No Competente” (Rechazo fundado y motivado) basándose en si cumplió con los lineamientos del Artículo 13.
4. **División de Dataset:** Debido a la escasez de datos para etiquetas múltiples, se utiliza el conjunto de datos para fortalecer la clasificación binaria. Se divide la muestra en datos de entrenamiento (para que el modelo aprenda la correlación entre hechos y competencia) y datos de validación (para asegurar que el modelo pueda predecir correctamente la competencia de quejas nuevas).
5. **Retroalimentación:** El modelo sugiere una clasificación al abogado. Si el factor humano corrige la sugerencia del sistema (por ejemplo, admitiendo una queja que el modelo sugirió rechazar), este dato se reincorpora al ciclo para reentrenar el modelo y mejorar su precisión futura.
6. **Anonimización y Resguardo:** Los datos permanecen activos para la detección de patrones de reincidencia. Al cumplirse el límite de 5 años de resguardo físico, la información digital puede permanecer anonimizada para fines estadísticos y de mejora continua del motor de clasificación.

4.2 Fundamentos lógicos

4.2.1 Inferencia Bayesiana (probabilidad a priori y a posteriori)

La inferencia bayesiana es un método estadístico el cual permite actualizar la probabilidad de un evento a medida que se obtiene nueva evidencia o información, sigue siendo el Teorema de Bayes, indica cuál es la probabilidad de que desarrolle un determinado escenario, teniendo en cuenta un

mínimo de dos alternativas, pues tienen que existir opciones en las que elegir, la fórmula prioriza tres conceptos:

1. **Priorización y posterización:** En primer lugar, se utiliza una probabilidad previa que se actualizará a través de datos, de esta manera obtenemos probabilidad posterior, pues la idea es comprobar ese contraste.
2. **Verosimilitud:** Representa la probabilidad de observar los términos específicos en la queja (D) asumiendo que esta pertenece a una categoría determinada (H). Permite medir qué tan bien los datos observados respaldan la clasificación sugerida. Si los datos no son verosímiles, se tendrá que consultar los sistemas de capacitación de estos.
3. **Actuación iterativa:** Cuando más información se tenga, las probabilidades posteriores pueden ser previas.

La probabilidad a priori es la probabilidad que se asigna a un evento antes de observar cualquier evidencia o realizar un experimento. Representa el conocimiento inicial o creencia sobre la posibilidad de un suceso, que puede basarse en información subjetiva, objetiva o una mezcla de ambas.

La probabilidad a posteriori es la probabilidad de un evento después de haber observado evidencia o realizado un experimento. Se calcula utilizando el Teorema de Bayes, que actualiza la probabilidad a priori con nueva información. Por ejemplo, si se sabe que una persona dio positivo en una prueba de enfermedad, la probabilidad a posteriori de que realmente tenga la enfermedad se calcula considerando la precisión de la prueba y la prevalencia de la enfermedad en la población.

La relación se expresa mediante el teorema de Bayes:

$$P(H|D) = \frac{P(D|H) \cdot P(H)}{P(D)} \quad (4.1)$$

En este caso, debemos decir que $P(H|D)$ es el resultado final de la probabilidad posterior de la hipótesis H a partir de la evidencia D . Por otra parte, $P(D|H)$ es la verosimilitud; $P(H)$ la probabilidad previa y $P(D)$ la probabilidad posterior.

Esta fórmula se puede incluir en numerosos elementos y, también, cuando se diseñan modelos. Por eso este teorema, cuyo origen está en 1763, sigue teniendo especial importancia en las nuevas tecnologías.

4.2.2 Álgebra lineal en PLN

Para que el modelo pueda aplicar los principios probabilísticos de Bayes, primero debe ser capaz de ‘leer’ el texto de forma matemática. El Álgebra Lineal proporciona la estructura necesaria para transformar las narrativas jurídicas en vectores numéricos, permitiendo que el motor de clasificación realice operaciones geométricas en un espacio de características de alta dimensionalidad.

Este modelo posibilita determinar la importancia de un término en un documento específico y entiende que los documentos pueden expresarse en función de estos vectores que recogen la frecuencia en que aparecen los términos en los documentos. Los términos que formarán esta matriz serán términos no vacíos, esto significa que contienen significado para el momento de recuperar información, teniéndolos almacenados en formato stemmed (reducidos los términos a una raíz común).

Este procedimiento se puede dividir en tres etapas:

1. La primera es la **etapa de indexación de documentos** donde los términos que contienen información se extraen del texto del documento. Muchas de las palabras no describen el contenido, como los artículos y preposiciones, las palabras no significativas se eliminan del vector del documento, de esta manera, el documento solo se representará por palabras que contengan contenido representativo. Esta indexación puede basarse en la frecuencia de los términos, donde los términos tienen tanto alta como baja frecuencia dentro de un documento; se consideran palabras funcionales. Para lograr hacer esta etapa de manera funcional, se hace uso de una lista de palabras comunes que se usan de manera frecuente, para así eliminar estas palabras que provocarían errores (stopwords), normalmente, el 40-50
2. La segunda etapa es la **ponderación de los términos** para mejorar la recuperación de documentos relevantes para el usuario, esta ponderación temporal se explica mediante la relación con el recuerdo y la especificidad con la precisión, este término (ponderación) se basa completamente en estadísticas de un solo término. Hay tres factores para la ponderación del término: factor de término, factor de frecuencia de recopilación y factor de normalización de longitud.
3. La última etapa **clasifica el documento** con respecto a la consulta según una medida de similitud; esta se determina mediante el uso de coeficientes asociativos basados en el producto interno del vector de documento y el vector de consulta. La medida de similitud es el coeficiente del coseno, que mide el ángulo entre un vector de documento y el vector de consulta.

Espacios de características (N-dimensiones)

Un espacio de características es una construcción matemática donde cada palabra única (después del proceso de stemming y eliminación de stopwords) se convierte en un eje o dimensión independiente.

Definimos las dimensiones si el vocabulario total de todas las quejas históricas de la DDP contiene V términos únicos, entonces, cada queja se representa con un vector x en un espacio de dimensiones V , denotado como $\mathbb{R}^V$.

Entonces, una queja específica se define como:

$$\vec{x} = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_V) \quad (4.2)$$

Donde w_i representa el peso del término i en esa queja. Si una palabra x tiene un peso alto en el vector, este apuntará hacia una región del espacio asociada históricamente a la improcedencia. Dado que el lenguaje es vasto, el espacio de características suele ser de alta dimensionalidad, lo que significa que la mayoría de los componentes del vector serán cero, ya que una sola queja no contiene todas las palabras.

Métricas de proximidad

Una vez que las quejas están proyectadas en el espacio de características, el motor de clasificación deberá medir qué tan cerca está una queja nueva de los ejemplos etiquetados como “Competentes” o “No competentes”.

La métrica principal utilizada es la similitud de coseno. A diferencia de la distancia euclidiana (que mide la separación en línea recta), el coseno mide el ángulo entre dos vectores. Esto es crítico para la DDP porque:

- **Independencia de la longitud:** Una queja muy extensa y una muy breve que traten el mismo tema (ej. “evaluación académica”) tendrán vectores que apuntan en la misma dirección, aunque su longitud sea distinta.
- **Formalismo Matemático:** La similitud entre una queja A y una queja B se calcula como:

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{|A||B|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (4.3)$$

- Un valor de 1 indica que los vectores tienen la misma dirección, lo cual interpretamos como temática idéntica.
- Un valor de 0 indica que no comparten ninguna palabra clave relevante.

Mientras que la Similitud de Coseno permite agrupar las quejas por su afinidad temática, el algoritmo SVM utiliza estas métricas de proximidad para calcular el hiperplano óptimo que separa legalmente lo competente de lo improcedente, garantizando un margen de error mínimo en la clasificación automatizada.

4.3 Preprocesamiento avanzado de lenguaje natural (PLN)

El preprocesamiento transforma el lenguaje natural desestructurado en datos aptos para los algoritmos SVM y Naive Bayes; esto es esencial en todos los modelos; sin embargo, en la DDP, este paso es crítico para filtrar la narrativa emocional y conservar las características que definen la competencia del departamento.

4.3.1 Limpieza estructural (normalización de Unicode, eliminación de ruido y stopwords específicas)

Aunque la competencia de la DDP está delimitada por normativas legales estrictas, la interpretación de la narrativa en las quejas introduce un componente de incertidumbre semántica. La inferencia bayesiana permite modelar esta incertidumbre, tratando los hechos narrados como evidencias que actualizan la probabilidad de que un caso sea competente. Esto permite que el sistema ‘razone’ de manera similar a un abogado que evalúa la relevancia de ciertos términos legales antes de emitir un juicio definitivo.

La normalización es una de ellas, la cual busca estandarizar el texto para facilitar su análisis. Esto permite convertir abreviaturas y jerga a palabras completas, mapear sinónimos y homónimos, así podemos resolver ambigüedades lingüísticas, así removemos caracteres especiales que no aportan un significado.

Y para esto, el uso de Stop Words es necesario, pues estas son palabras que no aportan ningún significado por sí solas y suelen ser ignoradas por los motores de búsqueda. Estas palabras se eliminan durante el análisis de texto, así podemos mejorar la eficiencia, reducimos el ruido y enfocamos el análisis en palabras clave más relevantes.

En el caso específico de la DDP, este filtrado permite que el sistema ignore adjetivos cargados de emotividad y se concentre en los sustantivos y verbos que describen la acción jurídica, evitando que el sesgo sentimental de la queja confunda la clasificación de competencia.

4.3.2 Análisis morfosintáctico

El análisis morfosintáctico se centra en el estudio de la forma de cada palabra, así determinamos qué clase de palabra es. Esta es una combinación entre el análisis sintáctico y el análisis morfológico, entonces, para entenderlo, debemos conocer los dos conceptos anteriores.

Análisis sintáctico: en este buscamos señalar cuáles son las funciones sintácticas que cada una de las palabras tiene dentro de la oración que vamos a analizar.

Análisis morfológico: es aquel en el que nos centramos en la clase, forma o categoría de las palabras que forman la oración.

Eso indica que el análisis morfosintáctico es aquel que combina las dos formas anteriores y, por tanto, el más complejo de los dos. Para realizar este, debemos realizar un análisis morfológico para comprender y señalar los tipos y clases de palabras. Tomaremos el siguiente ejemplo:

Enrique explicó la historia a su prima

Lo primero que debemos hacer es señalar debajo de cada una de las palabras a qué tipo pertenecen, quedando de la siguiente forma:

- **Enrique:** Nombre propio, masculino singular.
- **Explicó:** Verbo explicar, tercera persona del singular del presente de indicativo.
- **A:** Preposición.
- **Su:** Determinante posesivo.
- **Prima:** Nombre común, femenino singular.

El análisis sintáctico es el que nos muestra las funciones que tiene cada una de las palabras dentro de una oración; así podemos distinguir las oraciones en dos partes:

- **Sujeto:** es la persona, animal o cosa que padece la acción del verbo. Está formado por un sintagma nominal, en el que el nombre es el núcleo de dicho sujeto.

- **Predicado:** nos muestra la acción del verbo y los complementos que le acompañan. Está formado por un sintagma verbal en el que el núcleo siempre será el verbo.

De manera análoga, en una queja recibida, identificar que ‘profesor’ es el sujeto y ‘reprobó’ es el núcleo del predicado permite al sistema reconocer la estructura jerárquica de la denuncia y determinar si la acción descrita entra en el catálogo de exclusiones del Artículo 13.

Dentro del predicado también existen otras palabras que también tienen una función dentro de la oración: “la historia”, que es el Complemento Directo, y “a su prima”, que es el Complemento Indirecto. Así podemos señalar que dentro del predicado nos encontramos con que la palabra explicó es el núcleo.

Por lo tanto, el análisis morfosintáctico consiste en señalar todas las partes que componen la oración, las funciones que cumplen cada una de ellas, los tipos de palabras y cómo estas se comportan dentro de la misma. Este proceso es fundamental para tareas avanzadas como la traducción automática, la extracción de información, el reconocimiento de entidades y la generación de texto, ya que permite una comprensión profunda del significado y las relaciones entre palabras en un texto.

Stemming

Es el proceso de reducir la forma flexiva de una palabra a una denominada “base”. Es uno de los métodos principales que reduce las variantes flexivas dentro de un conjunto de datos de texto a un lexema morfológico. Con ello, mejoramos el procesamiento de texto en los sistemas de aprendizaje automático y de recuperación de información.

Las máquinas, desde las funciones de búsqueda y localización hasta los modelos de aprendizaje profundo, procesan el lenguaje en gran medida según la forma, y muchos investigadores sostienen que las computadoras no pueden entender el significado del lenguaje. Sin embargo, es un hecho que los modelos de aprendizaje automático deben ser entrenados para reconocer diferentes palabras como variantes morfológicas de una palabra base. Por ejemplo, en los motores de búsqueda, los usuarios pueden enviar una consulta con una palabra (por ejemplo, invirtiendo), pero esperan resultados que utilicen cualquier forma flexiva de la palabra (por ejemplo, invertir, inversión, inversiones, etc.).

Para muchas tareas de minería de textos, entre ellas, la clasificación de textos, la agrupación en clústeres, la indexación y otras, el stemming ayuda a mejorar la precisión al reducir la dimensionalidad de los algoritmos de aprendizaje automático y agrupar palabras según el concepto. De este modo, el stemming sirve como un paso importante en el desarrollo de modelos de lenguaje grandes.

Stemming es una etapa en el pipeline de la minería de textos en la que los datos de texto sin procesar se convierten en un formato estructurado para su procesamiento automático. Esencialmente, el stemming elimina los afijos de las palabras, dejando solo la forma base. Si un quejoso escribiera profesor, profesores o profesora, el algoritmo los reduciría a la raíz común profe.es.

Lematización

La lematización es la tarea de reducir las variantes morfológicas a una forma base de diccionario. Mientras el Stemming simplemente elimina los sufijos comunes del final de los tokens de palabras, la lematización garantiza que la palabra de salida sea una forma estandarizada existente de la palabra que se puede encontrar en el diccionario.

Debido a que la lematización tiene como objetivo generar formas basadas en diccionarios, requiere un análisis morfológico más estable que el stemming. El etiquetado de parte del discurso (POS) es un paso crucial en la lematización. En la DDP la precisión terminológica es fundamental; mientras el stemming podría cortar la palabra “ley” de forma impredecible, la lematización identifica que “leyes” tiene como lema “ley” y que “fueron” tiene como lema “ser”. Es más lenta que el stemming porque requiere una base de datos lingüística, pero garantiza que el “sentido legal” de los hechos presentados en la queja se mantenga intacto.

Mientras el stemming reduce la dimensionalidad del vocabulario de manera eficiente para el modelo Naive Bayes, la lematización garantiza que el ‘sentido legal’ de los hechos se mantenga intacto para el análisis de SVM, logrando un equilibrio entre rendimiento computacional y precisión jurídica.

4.3.3 Estrategias de tokenización (Unigramas, Bigramas y su impacto en la captura de frases)

Para un funcionamiento adecuado del clasificador de la DDP, no basta con analizar palabras aisladas, pues la estructura de la frase aporta el contexto de la competencia.

Existen los **Unigramas**, los cuales se generan tomando cada palabra como token independiente, así podemos detectar temas generales, pero pierde el contexto. A diferencia de los **Bigramas**, donde se toman pares de palabras adyacentes, con esto logramos capturar conceptos compuestos que perderían su valor si se separaran. Al combinar unigramas y bigramas, el modelo puede distinguir entre una situación y otra, incrementando la precisión al capturar la semántica de una queja.

Por ejemplo, el unigrama ‘examen’ puede ser ambiguo. Sin embargo, el bigrama ‘examen extraordinario’ sugiere una competencia académica, mientras que ‘examen médico’ o ‘examen sindical’ permitirían al modelo discriminar inmediatamente situaciones ajenas a la Defensoría.

4.4 Vectorización (Representación numérica)

Es un proceso que se utiliza para asignar palabras en el espacio de vectores, pues un espacio de vectores representa cada palabra con un vector de números reales; también permite que las palabras con significados similares tengan representaciones similares.

4.4.1 Modelos de bolsa de palabras (BoW)

La caracterización de bolsa de palabras puede ser considerada una forma de procesamiento de texto sencilla por su aparente simplicidad en el recuento de palabras en un conjunto de textos.

En bolsa de palabras, cada palabra individual se convierte en una dimensión separada del espacio vectorial. Si un conjunto de texto tiene n cantidad de palabras, el espacio vectorial resultante tendrá n dimensiones. El modelo trazará cada documento de texto por separado como un punto en el espacio vectorial. La posición de un punto está determinada por la cantidad de veces que aparece la palabra de esa dimensión dentro del documento del punto.

Supongamos que tenemos un conjunto de textos en el que los contenidos de dos documentos separados son:

- Documento 1: Una rosa es roja, una violeta es azul.
- Documento 2: Mi amor es como una roja, roja rosa.

Para esta ejemplificación usaremos un espacio vectorial de tres dimensiones para *rojo*, *rosa* y *violeta*.

Dado que rojo, rosa y violeta aparecen una vez en el documento 1, el vector para ese documento será (1,1,1). En el documento 2, rojo aparece dos veces, rosa aparece una vez y violeta no aparece. Por lo tanto, el punto vectorial para el documento 2 es (2,1,0).

Para un modelo de bolsa de palabras, lo único que importa es la cantidad de ocurrencias. Esto nos deja como limitación que todas las palabras tienen la misma importancia.

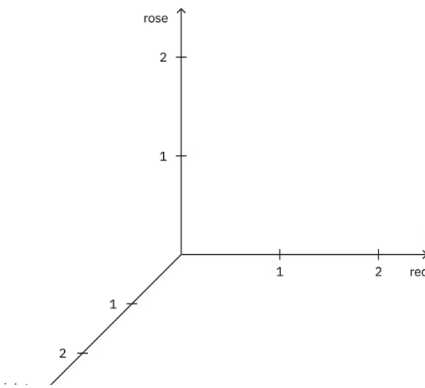


Figura 4.1: Representación del espacio tridimensional para el modelo de bolsa de palabras.

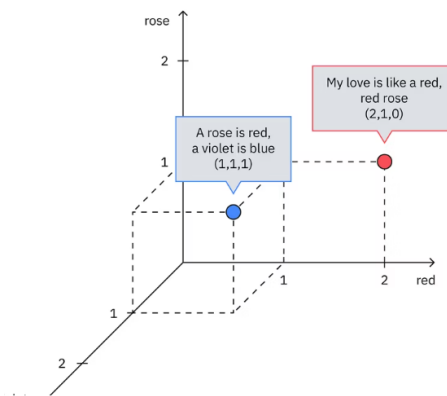


Figura 4.2: Puntos sobre el espacio tridimensional

Trasladando este modelo a la DDP, un documento que contenga los términos ‘profesor’, ‘calificación’ y ‘extraordinario’ se representará como un punto en un espacio donde dichas palabras son dimensiones. Si otra queja presenta una frecuencia similar de estos términos, los puntos resultantes estarán geoméricamente cercanos, permitiendo al modelo agruparlas bajo la categoría de competencia académica.

4.4.2 TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency)

Para resolver las limitaciones de BoW, se utilizaría un esquema de pesaje TF-IDF, asignando un valor a cada término basado no solo en la frecuencia, sino en la relevancia global. Combina dos componentes:

- **Term Frequency (TF):** Mide la frecuencia con la que aparece una palabra en un documento. Una frecuencia más alta sugiere mayor importancia, entonces, si un término aparece con

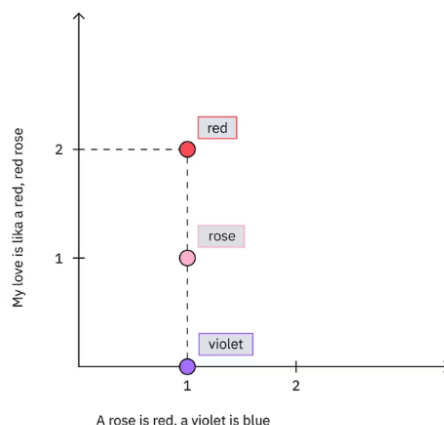


Figura 4.3: Puntos mostrados en un espacio de dos dimensiones

frecuencia en un documento, es probable que sea relevante para el contenido del documento.

$$TF(t, d) = \frac{\text{Número de veces que el término } t \text{ aparece en el documento } d}{\text{Total de términos en el documento } d} \quad (4.4)$$

- **Inverse Document Frequency (IDF):** Reduce el peso de las palabras comunes en varios documentos y al mismo tiempo aumenta el peso de las palabras raras. Si un término aparece en menos documentos, es más probable que sea significativo.

$$IDF(t, D) = \log \left(\frac{\text{Número total de documentos en el corpus } D}{\text{Número de documentos que contienen el término } t} \right) \quad (4.5)$$

Este equilibrio permite resaltar términos que son frecuentes dentro de un documento específico, lo que lo convierte en una herramienta útil para tareas de clasificación de texto.

Esta ponderación es vital para el motor de clasificación, ya que términos genéricos como ‘Politécnico’ o ‘Instituto’, que aparecen en casi todas las quejas (IDF bajo), pierden peso frente a términos específicos y raros como ‘sindical’ o ‘laboral’ (IDF alto). Esto permite que el sistema ignore el ruido institucional y se centre en las palabras que realmente definen la improcedencia por materia.

4.4.3 Modelos de continuidad (Word embeddings)

En el contexto de la DDP, los word embeddings permiten que el sistema entienda que una queja que menciona ‘maltrato docente’ es semánticamente similar a una que hable de ‘hostigamiento de profesor’, aunque no compartan las mismas palabras exactas. Al capturar relaciones complejas, el

modelo supera las limitaciones de la coincidencia exacta de términos, reconociendo la intención del quejoso.

Con los Word embeddings asignamos a cada palabra un vector en un espacio de varias dimensiones, con la posición de estos vectores en el espacio observaríamos la cercanía semántica entre las palabras, por ende, si dos palabras tienen significados similares, sus vectores estarán cercanos.

La manera en que se crean los word embeddings consiste en entrenar un modelo en un gran corpus de texto, para así aprender la estructura del lenguaje; esto implica hacer un preprocesamiento en el corpus, en donde tokenizamos las palabras y normalizamos el texto.

Después de haber preprocesado el texto, es necesario hacer uso de una técnica conocida como “ventana de contexto deslizante” para extraer información. Con esto, cada palabra objetivo se toma en cuenta las palabras que la rodean dentro de un cierto rango, por ende, el modelo será entrenado para aprender a predecir una palabra objetivo usando las palabras de su contexto. .

Word2Vec y GloVe (captura de relaciones semánticas mediante contextos locales)

Son dos modelos que generan representaciones de palabras (word embeddings) y utilizan redes neuronales para aprender el contexto de palabras. Word2Vec es un modelo predictivo que a través de redes neuronales aprende vectores de palabras, se basa en el contexto local de las palabras, ya sea prediciendo palabras de contexto dada una palabra central o viceversa, con este enfoque, capturamos relaciones semánticas y sintácticas finas.

GloVe es un modelo basado en conteos, que construye una matriz global de coocurrencia que refleja cuántas veces aparecen pares de palabras juntas en todo el corpus. Luego factoriza la matriz para obtener vectores que preservan relaciones estadísticas globales, explícitamente, permite capturar mejor estructuras lineales y relaciones semánticas amplias.

Mientras que TF-IDF solo busca coincidencias exactas de palabras, los embeddings permiten que el sistema entienda que una queja sobre “violencia docente” es semánticamente similar a una de “maltrato de profesor”, incluso si no comparten las mismas palabras exactas.

4.5 Profundización en el Algoritmo Multinomial Naive Bayes

Naive Bayes es un modelo bayesiano, es decir, probabilístico. Esto quiere decir que las predicciones se basan en calcular probabilidades.

Además, tal como su nombre indica, es un modelo Naive, es decir, ingenuo. Esto es porque Naive Bayes asume que el efecto de una variable es independiente del resto de variables. De esta forma, el cálculo de las probabilidades es mucho más sencillo.

En definitiva, si en un mensaje aparece la palabra «buenos», esto será independiente de que aparezca la palabra «días». Como puedes esperar, en la realidad esto no es así. Sin embargo, esta asunción facilita mucho los cálculos, tal como veremos más adelante.

Y es que, en términos matemáticos, el cálculo matemático de Naive Bayes se traduce en la siguiente fórmula, la cual se conoce como regla de Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad (4.6)$$

Donde:

- $P(A|B)$ representa la probabilidad de que ocurra A sabiendo que B ya ha ocurrido.
- $P(B|A)$ es la probabilidad de que ocurra B sabiendo que se ha dado A.
- $P(A)$ Probabilidad de que ocurra A.
- $P(B)$ Probabilidad de que ocurra B.

4.5.1 Supuesto de independencia condicional (ventajas y desventajas)

El supuesto central de los clasificadores Naive Bayes es la independencia condicional de las características dada la clase. Esto significa que, una vez conocida la clase, el valor de una característica no depende del valor de cualquier otra característica. Esto significa que:

$$P(x_1, \dots, x_d|y) = \prod_{i=1}^d P(x_i|y) \quad (4.7)$$

Este supuesto simplifica enormemente el cálculo de la probabilidad conjunta, haciendo que el modelo sea computacionalmente eficiente y fácil de entrenar, incluso con grandes cantidades de datos.

- **Ventajas:** El modelo es rápido de entrenar e inferir, lo que lo hace ideal para tareas como filtrado de spam o clasificación de texto.
- **Limitaciones:** En la práctica, las características rara vez son verdaderamente independientes. Por ejemplo, en un correo electrónico, la palabra “oferta” puede estar relacionada con

“descuento”. A pesar de esto, el clasificador suele funcionar bien en muchos escenarios reales, especialmente con tamaños de muestra pequeños.

En el contexto de la DDP, este supuesto implica que la aparición de la palabra ‘sindical’ es tratada como independiente de la palabra ‘conflicto’. Aunque en la realidad jurídica estas palabras suelen aparecer juntas en casos de improcedencia laboral, Naive Bayes las procesa por separado para simplificar el cálculo probabilístico. A pesar de esta simplificación ‘ingenua’, el modelo resulta altamente efectivo para identificar patrones léxicos que separan una queja académica de una administrativa.

4.5.2 Estimación de máxima verosimilitud

La estimación de máxima verosimilitud (MLE) en el clasificador Naive Bayes es un método para estimar los parámetros del modelo, como las probabilidades a priori de las clases y las verosimilitudes de las características dadas una clase, basándose en las frecuencias observadas en el conjunto de entrenamiento.

- **Prioris de clase:** $P = \frac{\text{número de registros de clase } c}{\text{número total de registros}}$.
- **Verosimilitud:** Para atributos discretos se estima como frecuencia relativa. Para continuos, se asume distribución normal.

Este enfoque de MLE es directo y eficiente, pero tiene un problema crítico: si una combinación de clase y característica no aparece en el conjunto de entrenamiento, su probabilidad se estima como cero, lo que puede anular toda la predicción. Para evitar esto, se utilizan técnicas de suavizado (como el suavizado de Laplace), que añaden un valor pequeño (por ejemplo, 1) al numerador y al denominador para evitar ceros.

4.5.3 El problema de la probabilidad cero

El problema de la probabilidad cero en Naive Bayes surge cuando una característica (por ejemplo, una palabra en texto) no aparece en los datos de entrenamiento para una clase determinada. Esto hace que la probabilidad condicional de esa característica dada la clase sea cero. Como Naive Bayes multiplica todas las probabilidades condicionales para obtener la probabilidad posterior, un valor cero anula completamente el resultado, llevando a predicciones incorrectas o imposibles, incluso si otras características indican claramente la clase correcta.

Para la Defensoría, este problema es crítico. Si una queja nueva contiene una palabra jurídica poco común o un término técnico específico que no figuraba en el histórico de entrenamiento, el modelo podría asignar una probabilidad de cero a la clase ‘Competente’, rechazando la queja automáticamente de forma errónea. La implementación del suavizado de Laplace es, por tanto, una salvaguarda procedimental que garantiza que ningún término nuevo anule la posibilidad de que un ciudadano sea atendido.

La técnica más utilizada para resolver este problema es el suavizado de Laplace (también llamado suavizado aditivo). Consiste en sumar un valor pequeño (generalmente 1) al recuento de cada combinación de clase y característica, asegurando que ninguna probabilidad sea cero. Esto permite que el modelo haga predicciones incluso para características nuevas o raras.

La fórmula ajustada para el suavizado de Laplace se expresa de la siguiente manera:

$$\hat{P}(x_i|c) = \frac{N_{x_i,c} + \alpha}{N_c + \alpha d} \quad (4.8)$$

Donde:

- $N_{x_i,c}$ es el recuento de la característica x_i en la clase c .
- N_c es el total de características en la clase c .
- d es el número de características posibles (tamaño del vocabulario).
- α es el parámetro de suavizado (comúnmente se utiliza $\alpha = 1$).

Este ajuste mejora la generalización del modelo y evita que el clasificador se rompa ante datos no vistos en el entrenamiento.

Mientras que Naive Bayes ofrece una solución basada en la frecuencia de términos y la actualización de creencias probabilísticas, presenta limitaciones cuando las palabras clave de ambas clases (competente e improcedente) se traslapan significativamente. Para abordar estas fronteras de decisión más complejas, se introduce a continuación el modelo de Máquinas de Soporte Vectorial (SVM).

4.6 Support Vector Machines

Una Support Vector Machine es un algoritmo de Machine Learning supervisado que se suele utilizar para problemas de clasificación y regresión en aplicaciones de procesamiento de señales, procesamiento del lenguaje natural (PLN) y reconocimiento del habla e imágenes. El objetivo del

algoritmo de SVM es encontrar un hiperplano que, en la mejor medida posible, separe los puntos de datos de una clase de los de otra clase. Este hiperplano puede ser una línea para espacio en 2D o un plano para un espacio con n dimensiones, donde n es el número de características de cada observación del conjunto de datos. Pueden existir múltiples hiperplanos que separen las clases de los datos. El hiperplano óptimo, derivado del algoritmo de SVM, es el que aumenta el margen entre las dos clases.

El margen es la anchura máxima de la franja paralela al hiperplano que no contiene puntos de datos en su interior. Los puntos de datos que marcan el límite de esta franja paralela y están más cerca del hiperplano separador son los vectores de soporte. Los vectores de soporte hacen referencia a un subconjunto de las observaciones de entrenamiento que determinan la ubicación del hiperplano separador.

El hiperplano óptimo representa la frontera de decisión legal. Los vectores de soporte serían aquellas quejas cuyas narrativas son más ambiguas o se encuentran en el límite de la competencia (por ejemplo, casos que rozan lo laboral pero mantienen un componente de derechos politécnicos). Maximizar el margen asegura que el sistema sea robusto y no clasifique erróneamente una queja debido a pequeñas variaciones en el vocabulario del quejoso."

4.6.1 Optimización de hiperplano de separación (margen máximo)

La Máquina de Vectores de Soporte (SVM) busca encontrar el hiperplano de separación óptimo que maximice el margen entre las clases; es decir, la distancia entre el hiperplano y los puntos de datos más cercanos de cada clase, conocidos como **vectores de soporte**.

El objetivo del problema de optimización en SVM se formula como:

- **Maximizar el margen:** Equivalente a minimizar $|w|$, donde w es el vector normal al hiperplano.
- **Sujeto a las restricciones:** Para cada dato (x_i, y_i) , se debe cumplir que $y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1$, donde $y_i \in -1, +1$ es la etiqueta de clase.

Este problema se resuelve mediante optimización dual usando multiplicadores de Lagrange, lo que permite obtener la solución mediante el lagrangiano dual, donde solo los vectores de soporte (aquellos con $\alpha_i > 0$) influyen en el hiperplano final. Para datos no linealmente separables, se introduce una variable de holgura ξ_i y un parámetro de regularización C , que controla el *trade-off* entre:

- **Máximo margen:** Menor complejidad y mayor capacidad de generalización.

- **Menos errores de clasificación:** Mayor ajuste al conjunto de entrenamiento.

El hiperplano final de decisión se define mediante la siguiente función:

$$f(x) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i K(x_i, x) + b \right) \quad (4.9)$$

donde los coeficientes α_i se obtienen de la formulación dual. En la biblioteca *scikit-learn*, la clase SVC implementa esta optimización con parámetros clave:

- **C:** Controla el balance entre la amplitud del margen y los errores permitidos.
- **Kernel:** Define el tipo de transformación (lineal, polinomial o RBF).
- **Gamma:** Para *kernels* como RBF, afecta la flexibilidad del modelo y el alcance de influencia de un solo ejemplo de entrenamiento.

4.6.2 Flexibilidad mediante variables de holgura

Las variables de holgura juegan un papel importante en las máquinas de vectores de soporte de margen suave (*Soft Margin SVM*). Para comprender su importancia, es necesario considerar primero el concepto de margen suave.

En escenarios del mundo real, a menudo no es posible encontrar un hiperplano que separe perfectamente los datos. Aquí es donde entra en juego la SVM de margen suave, la cual permite cierta clasificación errónea de puntos de datos mediante la introducción de un término de penalización controlado por un hiperparámetro denominado parámetro de regularización (C). Un valor mayor de C indica una sanción mayor por clasificación errónea, lo que da como resultado un margen más estrecho; por el contrario, un valor más pequeño de C permite una mayor tolerancia al error, lo que conduce a un margen más amplio.

El papel de las variables de holgura (ξ_i) es manejar puntos de datos mal clasificados o que se encuentran dentro del margen. Estas variables representan la distancia de un punto que viola el margen desde su límite de clase correcto. En consecuencia, el problema de optimización se formula con restricciones de la siguiente forma:

$$\text{mín} \quad \frac{1}{2} |w|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad (4.10)$$

sujeto a las restricciones:

- $y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i$ para todo i .
- $\xi_i \geq 0$ para todo i .

En esta formulación, w representa el vector de peso, b es el término de sesgo, x_i es el vector de entrada, y_i es la etiqueta de clase correspondiente y ξ_i es la variable de holgura asociada con el i -ésimo ejemplo de entrenamiento.

El término $\frac{1}{2}|w|^2$ representa el margen y el término $C \sum \xi_i$ representa la penalización por clasificación incorrecta. Las restricciones aseguran que los puntos de datos se clasifiquen correctamente, con un margen de al menos $1 - \xi_i$. De esta manera, las variables de holgura permiten cierta flexibilidad, logrando un equilibrio entre maximizar el margen y minimizar el error.

Considerando un ejemplo donde las clases no son linealmente separables, una SVM de margen blando con la elección adecuada de estas variables puede encontrar un hiperplano funcional para la DDP con cierta tolerancia a la clasificación errónea, ayudando a cuantificar el alcance de las infracciones y ajustando el margen en consecuencia.

4.6.3 El truco kernel

El truco del kernel es un concepto fundamental en los algoritmos de la máquina de vectores de soporte (SVM) que permite el manejo de datos complejos transformándolos en un espacio de características de mayor dimensión. Esta técnica es particularmente útil cuando se trata de datos separables de forma no lineal, ya que permite que las SVM clasifiquen dichos datos de manera efectiva asignándolos implícitamente a un espacio de mayor dimensión. Para comprender el truco del kernel, primero revisemos la idea básica detrás de las SVM. Las SVM son modelos de aprendizaje supervisado que tienen como objetivo encontrar un hiperplano óptimo que separe los puntos de datos que pertenecen a diferentes clases. En el caso de datos linealmente separables, un hiperplano lineal puede separar perfectamente las clases. Sin embargo, cuando los datos no son linealmente separables, las SVM emplean una función kernel para mapear los datos en un espacio de mayor dimensión donde la separación lineal es posible. Una función central es una función matemática que toma dos vectores de entrada y calcula su similitud o producto interno en el espacio de características de dimensiones superiores. Permite que las SVM operen en el espacio de entrada original sin calcular explícitamente la transformación al espacio de dimensiones superiores. Esto es importante porque el cálculo explícito de la transformación podría resultar costoso o incluso imposible para ciertos tipos de transformaciones. Al usar el truco del kernel, las SVM pueden calcular de manera eficiente el

límite de decisión en el espacio de características de mayor dimensión sin transformar explícitamente los datos. Esto se logra definiendo la función kernel para calcular implícitamente el producto interno entre los vectores de características transformados. El algoritmo SVM solo necesita calcular la función kernel para pares de vectores de entrada, en lugar de calcular la transformación para todos los puntos de datos individuales. Hay varios tipos de funciones de kernel que se usan comúnmente en las SVM, incluidas las funciones lineales, polinómicas, de base radial gaussiana (RBF) y kernels sigmoides. Cada función del núcleo tiene sus propias características y la elección del núcleo depende del problema específico y la naturaleza de los datos. Por ejemplo, el kernel lineal simplemente calcula el producto interno entre los vectores de entrada, realizando efectivamente una clasificación lineal en el espacio de entrada original. El núcleo polinomial eleva el producto interno a una cierta potencia, lo que permite límites de decisión no lineales. El kernel RBF mide la similitud entre dos vectores en función de su distancia euclidiana, lo que permite que las SVM capturen patrones complejos en los datos. El kernel sigmoide calcula la tangente hiperbólica del producto interno, lo que puede ser útil en ciertos escenarios. Debido a que el lenguaje humano es inherentemente no lineal —donde la combinación de palabras cambia el sentido de forma compleja—, el uso de un kernel RBF o polinomial permite que el motor de la DDP proyecte las quejas en un espacio de dimensiones superiores. Esto facilita encontrar separaciones que en el espacio original de palabras (BoW) serían imposibles de trazar.

4.6.4 Enfoque matemático

Para comenzar, el *kernel* es un modelo para abordar la no linealidad, siendo este un algoritmo discriminativo. Pero, ¿cómo funciona? Partimos de una configuración de regresión simple:

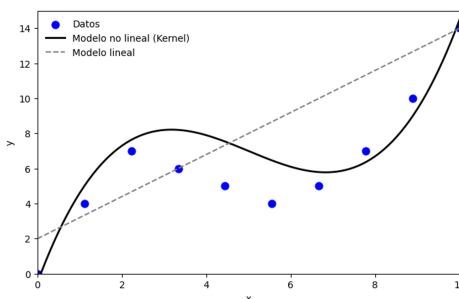


Figura 4.4: Gráfica que representa datos no lineales

Si observamos los datos como un modelo lineal, estaríamos cometiendo un error; podemos interpretar los datos mediante una función polinomial cúbica con el fin de ajustarlos. Sea $h(x)$ mi modelo, siendo $x \in \mathbb{R}$ por simplicidad:

$$h(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \theta_3 x^3$$

Teniendo así un modelo no lineal en x , pero sí lineal en θ . Esto es fundamental, ya que la linealidad en los parámetros es suficiente para aplicar técnicas conocidas. Podemos convertir esto en una regresión lineal estándar definiendo el vector de características:

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \end{bmatrix}$$

Reescribiendo así el modelo no lineal a uno lineal:

$$h(x) = \theta^T \phi(x)$$

Con esto, el modelo es lineal en θ y lineal en las coordenadas $\phi(x)$. Antes la entrada era unidimensional, pero con $\phi(x)$ tenemos un vector de $p = 4$ dimensiones. Si nuestro dataset original era $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, el nuevo dataset estará compuesto por $\{\phi(x_1), \phi(x_2), \dots, \phi(x_n)\}$.

Al aplicar el **descenso del gradiente** para minimizar la función de pérdida:

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (h(x_i) - y_i)^2$$

En el caso estándar, el algoritmo de actualización es:

$$\begin{aligned} \theta_{t+1} &= \theta_t - \alpha \nabla J(\theta_t) \\ \theta_{t+1} &= \theta_t - \alpha \sum_{i=1}^n (\theta_t^T \phi(x_i) - y_i) \phi(x_i) \end{aligned}$$

¿Cuál es la dimensión de θ ? Es la misma que la de $\phi(x)$, es decir, p . Si p es muy alto (por ejemplo, con monomios de alto grado), el costo de operación $O(p)$ por cada actualización vuelve al algoritmo ineficiente.

Para acelerar esto, aplicamos el **truco del kernel**. Observamos que θ puede representarse como una combinación lineal de las características de entrenamiento:

$$\theta = \sum_{i=1}^n \beta_i \phi(x_i)$$

Donde β es un vector de n dimensiones (el número de datos). Si inicialmente $\theta_0 = 0$, en cada iteración t :

$$\theta_{t+1} = \sum_{i=1}^n \beta_i^{(t+1)} \phi(x_i)$$

Sustituyendo esto en la regla de actualización, podemos encontrar cómo evoluciona β sin necesidad de calcular θ explícitamente:

$$\beta_j^{(t+1)} = \beta_j^{(t)} - \alpha \left(\sum_{i=1}^n \beta_i^{(t)} \phi(x_i)^T \phi(x_j) - y_j \right)$$

Para que esto sea eficiente, introducimos la función Kernel $K(x, z) = \phi(x)^T \phi(z)$. Por ejemplo, si:

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} x_1^3 \\ x_1^2 x_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

El producto interno en un espacio de alta dimensión p es costoso, pero si existe una función $K(x, z)$ tal que:

$$K(x, z) = (x^T z + c)^d$$

Entonces calcular el producto interno toma tiempo $O(d)$ (dimensión original) en lugar de $O(p)$.

Método de kernel para regresión:

1. Precalcular la matriz de Kernel $K_{ij} = K(x_i, x_j)$ para todo $i, j = 1, \dots, n$. Esto toma $O(n^2 d)$.
2. Inicializar $\beta^{(0)} = 0$.
3. Bucle de actualización:

$$\beta_j^{(t+1)} = \beta_j^{(t)} - \alpha \left(\sum_{i=1}^n \beta_i^{(t)} K_{ij} - y_j \right)$$

Este algoritmo tiene una complejidad por iteración de $O(n^2)$, lo cual es mucho mejor que $O(np)$ siempre que $n < p$.

4.7 Estrategias de entrenamiento y validación

4.7.1 Manejo de clases desbalanceadas

El desbalance de clases ocurre cuando la distribución de las etiquetas de salida es significativamente asimétrica. Un modelo entrenado bajo estas condiciones tenderá a maximizar la exactitud global simplemente prediciendo la clase mayoritaria, ignorando los casos minoritarios (que suelen ser los de mayor interés, como el fraude o enfermedades raras).

- **Random Undersampling:** Consiste en eliminar aleatoriamente ejemplos de la clase mayoritaria para igualar la proporción de la minoritaria. Aunque reduce el tiempo de cómputo, existe el riesgo de descartar información valiosa que define los límites de decisión de la clase dominante.
- **SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique):** En lugar de duplicar registros existentes, SMOTE genera nuevas instancias sintéticas. El algoritmo selecciona un punto de la clase minoritaria, identifica sus k vecinos más cercanos y traza segmentos de línea entre ellos, creando nuevos puntos sobre dichos segmentos. Esto expande la región de decisión de la clase minoritaria de forma coherente.

4.7.2 Optimización de hiperparámetros

A diferencia de los parámetros (como los pesos θ que el modelo aprende por sí mismo), los hiperparámetros son configuraciones externas que definen el comportamiento del algoritmo de aprendizaje.

- **SVM y el parámetro C :** Regula el *trade-off* entre el margen de decisión y el error de clasificación. Un C pequeño permite un margen más amplio aceptando algunos errores (sesgo alto, varianza baja), mientras que un C grande intenta clasificar todos los puntos correctamente, arriesgando el sobreajuste (*overfitting*).
- **Naive Bayes y el suavizado de Laplace (α):** Evita el problema de la “probabilidad cero”. Si una palabra no aparece en el entrenamiento para una clase específica, la probabilidad sería 0,

anulando todo el producto. α añade un conteo pequeño a todas las frecuencias para garantizar estabilidad numérica.

- **Grid Search vs. Random Search:** Mientras que Grid Search evalúa todas las combinaciones posibles en un rango definido (exhaustivo pero lento), Random Search selecciona combinaciones al azar, lo que suele ser más eficiente para encontrar zonas de optimización en espacios de alta dimensión.

4.7.3 Validación cruzada (K-Fold Cross-Validation)

Para obtener una estimación robusta del rendimiento y evitar que la métrica dependa de una partición de datos “afortunada”, se utiliza K-Fold. El dataset se divide en K subconjuntos iguales (folds). El proceso se repite K veces:

1. Se reserva el fold k para validación.
2. Se entrena el modelo con los $K - 1$ restantes.
3. Se calcula la métrica en el fold de validación.

Al final, el rendimiento reportado es el promedio de las K iteraciones:

$$E_{total} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K E_i$$

4.8 Evaluación de la inteligencia del sistema

Para medir la eficacia real, especialmente en sistemas no balanceados, no basta con la exactitud. Debemos recurrir a la **Matriz de Confusión**, que clasifica los resultados en Verdaderos Positivos (VP), Falsos Positivos (FP), Verdaderos Negativos (VN) y Falsos Negativos (FN).

- **Accuracy (Exactitud):** Representa la fracción total de predicciones correctas. Es engañosa si las clases están desbalanceadas.

$$\text{Accuracy} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

- **Precisión (Valor Predictivo Positivo):** Responde a: “¿De todas las veces que el sistema predijo ‘Queja’, cuántas realmente lo eran?”. Es crítica cuando el costo de un falso positivo es alto.

$$\text{Precisión} = \frac{VP}{VP + FP}$$

- **Recall (Sensibilidad):** Responde a: “¿De todas las quejas reales que existían, cuántas logró detectar el sistema?”. Es vital cuando no podemos permitirnos omitir casos (falsos negativos).

$$\text{Recall} = \frac{VP}{VP + FN}$$

- **F1-Score:** Es la media armónica de la precisión y el recall. Penaliza valores extremos, siendo una métrica excelente para encontrar un equilibrio entre ambos.

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \cdot \text{Recall}}{\text{Precisión} + \text{Recall}}$$

- **Curvas ROC y AUC:** La curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) grafica la Tasa de Verdaderos Positivos frente a la Tasa de Falsos Positivos al variar el umbral de clasificación. El área bajo la curva (AUC) mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases; un AUC de 1.0 es perfecto, mientras que 0.5 equivale a una clasificación aleatoria.

4.9 Selección de Tecnologías

4.10 Definición de arquitectura de software

La arquitectura de software se entiende como el conjunto de patrones y abstracciones que proporcionan el marco de referencia necesario para llevar a cabo la construcción de un sistema. Funciona como el esqueleto del software, ya que en este se define cómo se organizan los componentes, cómo interactúan entre sí y bajo qué principios se rigen para cumplir con los objetivos del negocio [27].

4.10.1 Importancia en el Desarrollo de Sistemas

La arquitectura de software nace de una visión clara y compartida en los equipos de desarrollo, agilizando decisiones clave antes de la codificación detallada. Su relevancia trasciende eso y abarca múltiples dimensiones estratégicas del ciclo de vida del software.

- **Gestión de la Complejidad:** Es una aproximación estratégica que coordina procesos y flujos de trabajo en organizaciones para reducir, controlar y prevenir los efectos de sistemas donde existen factores desconocidos, interdependencias y cambios no anticipados. A diferencia de la gestión tradicional que busca la estandarización y el control rígido, este enfoque advierte la incertidumbre y busca articular fines diversos mediante la flexibilidad, la transparencia y la adaptación continua.
- **Mitigación de Riesgos Tempranos:** Es un enfoque proactivo que busca detectar señales de alerta y neutralizar amenazas en su origen antes de que se conviertan en crisis, en lugar de esperar a que ocurran los eventos adversos. Este método utiliza sistemas de alerta temprana, análisis de datos y tecnología (como IA) para identificar patrones de riesgo, vulnerabilidades o posibles incumplimientos con anticipación, permitiendo a las organizaciones actuar para reducir la probabilidad o el impacto de manera efectiva
- **Escalabilidad** es la capacidad de un sistema para adaptarse a un aumento o disminución de la carga de trabajo sin comprometer su rendimiento, estabilidad o disponibilidad, permitiendo manejar más usuarios, datos o transacciones sin reingeniería completa.
- **Mantenibilidad** Se refiere a la facilidad con la que un software puede ser modificado, corregido o mejorado a lo largo del tiempo, lo que se logra mediante un diseño bien organizado, documentación clara y código que facilita la identificación de problemas y la implementación de nuevas funcionalidades.
- **Toma de Decisiones:** Proporciona el marco de referencia necesario para elegir el *stack* tecnológico adecuado (bases de datos, lenguajes, frameworks) y para gestionar los *trade-offs* o compromisos técnicos, como decidir entre priorizar la latencia mínima o la consistencia absoluta de los datos.

En definitiva, la arquitectura no es solo un artefacto técnico, sino el cimiento que asegura que el equipo no solo construya el sistema correctamente, sino que construya el sistema *adecuado* para las necesidades del negocio.

4.10.2 Factores de calidad

Para asegurar que la estructura seleccionada sea la adecuada, esta debe ser evaluada bajo atributos de calidad que garanticen su viabilidad a largo plazo. De acuerdo con los modelos de calidad internacionales como el ISO/IEC 9126 (y su evolución en la norma ISO/IEC 25010), estos atributos permiten medir la capacidad del software para satisfacer necesidades explícitas e implícitas bajo

condiciones determinadas [28] . En el contexto de un sistema de gestión institucional de denuncias, destacan los siguientes pilares:

- **Rendimiento y Eficiencia:** Evalúa el comportamiento temporal del sistema y la utilización óptima de recursos al procesar transacciones. En una arquitectura de microservicios, esto implica garantizar latencias mínimas en la comunicación entre servicios (vía API REST) para que la experiencia del usuario sea fluida, incluso durante procesos complejos de carga de evidencias o archivos adjuntos [28] .
- **Mantenibilidad:** Representa la facilidad con la que el software puede ser modificado para corregir defectos, mejorar el desempeño o adaptarse a cambios normativos en el IPN. Gracias al uso de *Docker* y una estructura de tres capas, el sistema permite que cada microservicio sea actualizado de forma independiente, reduciendo el riesgo de introducir errores en módulos no relacionados y garantizando la estabilidad operativa [28] .
- **Escalabilidad (Horizontal y Vertical):** Es la capacidad del sistema para ajustarse a variaciones en la demanda de procesamiento. Para la Defensoría, esto es vital en periodos de alta afluencia de usuarios; la arquitectura permite realizar un escalado horizontal (añadir más instancias de un microservicio crítico como el de denuncias) sin necesidad de replicar toda la aplicación, optimizando el uso de la infraestructura institucional [29] .
- **Seguridad y Confidencialidad:** Dado el carácter sensible de las quejas procesadas, este atributo asegura que la información solo sea accesible por personal autorizado mediante esquemas de RBAC (Control de Acceso Basado en Roles). La arquitectura debe garantizar el cifrado de datos en reposo y en tránsito, protegiendo la identidad del denunciante y la integridad del expediente digital.
- **Disponibilidad y Tolerancia a Fallos:** Asegura que el servicio permanezca operativo la mayor parte del tiempo posible. El enfoque de microservicios previene que la caída del clasificador de texto (Python) afecte el funcionamiento del módulo de gestión de usuarios (Java), permitiendo que el sistema degrade sus funciones de manera elegante en lugar de sufrir un colapso total.

La evaluación constante de estos factores permite que la plataforma no solo cumpla con sus requerimientos funcionales, sino que se consolide como una herramienta robusta, confiable y con una vida útil prolongada dentro del ecosistema digital del Instituto.

4.10.3 Clasificación de arquitecturas

Históricamente, las arquitecturas se han clasificado según la forma en que distribuyen sus responsabilidades y cómo gestionan el flujo de datos. De acuerdo con la literatura clásica y los referentes actuales de la industria, destacan las siguientes categorías fundamentales:

- **Arquitecturas Monolíticas:** Representan el modelo tradicional de diseño donde todos los componentes funcionales (interfaz, lógica y datos) se integran en una unidad lógica única con una base de código compartida. Este enfoque facilita el despliegue inicial, pero presenta desafíos críticos de escalabilidad: si un servicio popular requiere más recursos, se debe escalar toda la aplicación innecesariamente, consumiendo recursos del servidor de forma ineficiente. Además, constituye un punto único de fallo, donde un error en cualquier módulo puede provocar la caída total del sistema.
- **Arquitecturas Distribuidas:** Son colecciones de computadores independientes que aparecen ante el usuario como un único sistema coherente. En este modelo, los componentes de hardware y software se comunican y coordinan exclusivamente mediante el paso de mensajes. Su objetivo primordial es compartir recursos e información, logrando una mayor tolerancia a fallos y permitiendo el uso de procesadores poderosos a un menor costo comparativo.
- **Arquitecturas de Microservicios:** Evolución que descompone una aplicación en servicios pequeños, autónomos y altamente cohesivos que pueden ser desarrollados, probados y escalados de forma independiente. Este patrón permite reducir la complejidad operativa y ganar agilidad en la innovación al permitir que diferentes equipos utilicen diversos *stacks* tecnológicos (como Java y Python) de manera simultánea. Se comunican mediante protocolos ligeros, facilitando el despliegue continuo sin interrumpir el funcionamiento global de la plataforma.
- **Arquitecturas por Capas (N-Layer):** Este estilo organiza el software en una distribución jerárquica de roles para proporcionar una división efectiva de problemas. Se basa en el principio de que las capas inferiores no dependen de las superiores, comunicándose mediante interfaces bien definidas para lograr un bajo acoplamiento. Facilita el aislamiento de cambios, permitiendo realizar actualizaciones internas en una capa (como la de persistencia de datos) sin afectar al resto del sistema.
- **Arquitectura Orientada a Eventos (EDA):** Modelo centrado en la producción y consumo de eventos para articular reglas de negocio. En este esquema, el flujo de trabajo es activado por cambios significativos de estado, lo que permite una alta capacidad de respuesta y trazabilidad

de las acciones del usuario. Es fundamental en sistemas que requieren una gestión dinámica de elementos basándose en sucesos producidos durante la ejecución.

4.11 Arquitectura del Sistema

Para el desarrollo de la “Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales”, se ha seleccionado una arquitectura de microservicios, la cual se complementa internamente con un patrón de tres capas para la organización de cada servicio. Esta decisión técnica no es arbitraria; se fundamenta en la necesidad de superar las limitaciones de las arquitecturas monolíticas tradicionales, donde el alto acoplamiento entre componentes suele derivar en dificultades para el mantenimiento y la escalabilidad ante una demanda creciente [30] .

Al adoptar un enfoque de microservicios, el sistema se descompone en unidades funcionales autónomas que se comunican a través de protocolos ligeros. Según Villamizar et al., esta estructura permite que cada componente evolucione de manera independiente, facilitando la innovación tecnológica y permitiendo que fallos en un servicio específico (como el procesador de lenguaje natural en Python) no comprometan la disponibilidad global de la plataforma administrativa en Java [31] .

La organización interna de estos servicios sigue el patrón de tres capas, el cual establece una división clara de responsabilidades:

- **Capa de Presentación:** Gestiona la interacción con el usuario (Angular).
- **Capa de Negocio (Dominio):** Implementa las reglas institucionales de la Defensoría, aislando la lógica de cualquier dependencia externa [33].
- **Capa de Acceso a Datos (Infraestructura):** Encargada de la persistencia en PostgreSQL de forma transparente para el resto del sistema [33] .

Esta arquitectura híbrida garantiza los siguientes pilares fundamentales para el Instituto Politécnico Nacional:

- **Escalabilidad Eficiente:** Siguiendo los principios de sistemas distribuidos, es posible asignar recursos de servidor de manera granular únicamente a los microservicios que presenten mayor carga de trabajo [29] .

- **Mantenibilidad y Desacoplamiento:** El uso de capas asegura que cambios en la lógica de negocio o en el motor de base de datos se realicen con un impacto mínimo en el código fuente, reduciendo la deuda técnica a largo plazo [33] .
- **Alto Rendimiento:** La distribución de tareas entre nodos independientes y el uso de un proxy inverso optimizan los tiempos de respuesta ante múltiples peticiones concurrentes [29].

4.11.1 Arquitectura de Microservicios

La arquitectura de microservicios se define como un enfoque de desarrollo de software donde una aplicación se descompone en un conjunto de servicios pequeños, autónomos y altamente cohesivos. Cada uno de estos componentes se ejecuta como un proceso independiente y se comunica con los demás a través de mecanismos ligeros, generalmente interfaces de programación de aplicaciones (APIs) basadas en el protocolo HTTP. A diferencia de las arquitecturas monolíticas, donde una falla en un módulo puede comprometer la totalidad del sistema, los microservicios permiten que cada unidad funcional se enfoque en una capacidad específica del negocio, facilitando su desarrollo, despliegue y escalado de forma totalmente autónoma [31].

Ventajas de su uso:

- **Aislamiento y Resiliencia ante Fallos:** Dado que cada servicio opera en un entorno de ejecución separado, un error crítico o una excepción no controlada en un módulo específico no provoca un efecto dominó sobre el resto de la plataforma. Esta característica es vital para mantener la alta disponibilidad requerida en entornos institucionales [32] .
- **Escalabilidad Granular y Eficiente:** Permite realizar un escalado horizontal selectivo. En lugar de replicar la aplicación completa, es posible asignar recursos de infraestructura adicionales únicamente a aquellos servicios que experimentan una alta demanda de procesamiento, optimizando significativamente el uso del hardware y los costos operativos [32] [29] .
- **Heterogeneidad Tecnológica:** Facilita el uso de diferentes lenguajes de programación y bases de datos según las necesidades específicas de cada módulo. En este proyecto, dicha flexibilidad permite la coexistencia de servicios robustos en Java con módulos especializados en análisis de datos desarrollados en Python [32] .
- **Agilidad en el Despliegue Continuo:** Al reducir el acoplamiento entre funciones, se acortan los ciclos de desarrollo y se permite la actualización constante de módulos individuales sin necesidad de reiniciar o interrumpir la operación global del sistema [33] .

Justificación para la Defensoría de los Derechos Politécnicos: La elección de este enfoque para la plataforma de denuncia segura responde a la complejidad intrínseca de los procesos administrativos y legales del Instituto. El sistema requiere gestionar múltiples roles y flujos de trabajo (denunciantes, abogados, administradores) que poseen demandas computacionales distintas. Se adoptó esta arquitectura para asegurar la continuidad operativa: si el microservicio encargado del procesamiento de lenguaje natural llegara a saturarse, los módulos de registro de quejas y gestión de expedientes continuarían funcionando de forma ininterrumpida. Esta independencia garantiza que la atención a la comunidad politécnica no se vea comprometida por incidentes técnicos aislados en subcomponentes del sistema.

4.11.2 Arquitectura Interna de los Servicios: Patrón de 3 Capas

La arquitectura de tres niveles (o capas) es un modelo de diseño de software cuya finalidad primordial es la separación de las responsabilidades y el desacoplamiento de las etapas de procesamiento de una aplicación. Esta estructura organiza el software en tres niveles lógicos y físicos claramente diferenciados: el nivel de presentación, el nivel de aplicación (o lógica de negocio) y el nivel de datos [33] [40] . En este proyecto, dicha estructura conforma de manera exacta el diseño interno de cada microservicio, garantizando que la lógica institucional esté aislada de las interfaces de usuario y de los motores de persistencia.

- **Nivel de Presentación (Interfaz de Usuario):** Es la capa más externa del servicio, encargada de la interacción directa con el usuario o con otros servicios externos. Su función principal es presentar la información y recolectar datos de entrada para enviarlos a la capa de aplicación. Al estar desacoplada, permite realizar cambios estéticos o funcionales en la interfaz (Angular) sin alterar las reglas de negocio subyacentes [33] [40] .
- **Nivel de Aplicación (Lógica de Negocio):** Considerado el núcleo del servicio, es donde se modelan las reglas del negocio y se toman las decisiones lógicas. Según Coti Colop, la ubicación de las reglas en esta capa central es crítica para asegurar la funcionalidad y la integridad del sistema, ya que actúa como un puente que coordina las peticiones de la interfaz y la gestión de los datos, protegiendo la coherencia de los procesos legales y administrativos de la Defensoría [33] .
- **Nivel de Datos (Persistencia):** Es la capa responsable del almacenamiento y la recuperación de la información. Gestiona la comunicación con el Sistema de Gestión de Bases de Datos (PostgreSQL), permitiendo que la persistencia sea transparente para las capas superiores. Esto

significa que el motor de base de datos podría ser optimizado o sustituido con un impacto mínimo en la lógica de negocio [42] .

Ventajas de su uso:

- **Independencia y Escalabilidad:** Cada nivel puede ser escalado de forma independiente según la demanda específica. Por ejemplo, si el procesamiento de datos aumenta, se puede fortalecer la capa de aplicación sin necesidad de modificar la interfaz de usuario [33] [42] .
- **Mantenibilidad y Flexibilidad:** Facilita el mantenimiento a largo plazo al permitir que cada capa sea desarrollada, probada y actualizada simultáneamente por distintos integrantes del equipo, lo que reduce significativamente el tiempo total de desarrollo y el riesgo de introducir errores colaterales [46] .
- **Confiabilidad Operativa:** Al operar de manera aislada, una interrupción o fallo en la capa de presentación no compromete la integridad de los datos ni la ejecución de los procesos de negocio en curso, aumentando la resiliencia del microservicio [46] .

El uso de este patrón se justifica plenamente en la necesidad de proteger las reglas del sistema ante cambios tecnológicos. Al separar la lógica de negocio de la infraestructura técnica, se asegura de que la plataforma de la Defensoría de los Derechos Politécnicos sea una solución robusta, fácil de auditar y capaz de evolucionar conforme a los requisitos normativos del Instituto.

4.11.3 Servidor Web y Proxy Inverso (Nginx)

NGINX es una infraestructura de software de código abierto diseñada para el servicio de contenido web, el funcionamiento como proxy inverso y la gestión de balanceo de carga. A diferencia de los servidores tradicionales basados en hilos, NGINX destaca por su arquitectura asíncrona basada en eventos, la cual permite gestionar un alto volumen de conexiones concurrentes con una utilización mínima de memoria y CPU. En el ecosistema de este proyecto, NGINX actúa como el punto de entrada unificado, gestionando el flujo de datos entre el cliente y los servicios internos.

Ventajas de su uso:

- **Rendimiento y Manejo de Concurrencia:** Gracias a su arquitectura no bloqueante, el servidor puede procesar miles de peticiones simultáneas sin los costos asociados a la creación de nuevos procesos por cada conexión. Esto garantiza que la plataforma de la Defensoría sea resiliente ante picos de tráfico inesperados.

- **Balanceo de Carga Eficiente:** Como proxy inverso, NGINX distribuye de manera inteligente las peticiones entrantes entre las distintas instancias de los microservicios. Esto previene la saturación de un solo nodo y maximiza la disponibilidad, asegurando que si un servicio está bajo una carga pesada, el tráfico sea redirigido a otros nodos disponibles.
- **Caché y Optimización de Contenido:** Posee la capacidad de almacenar temporalmente contenido estático y respuestas frecuentes. Al servir estos datos directamente desde el proxy, se reduce drásticamente el tiempo de respuesta percibido por el usuario y se aligera la carga de procesamiento en el backend (Spring Boot y Python).
- **Terminación de SSL/TLS:** NGINX permite centralizar la gestión de certificados de seguridad y el cifrado de las comunicaciones en un solo punto. Esto simplifica la configuración de los microservicios internos, permitiéndoles enfocarse puramente en la lógica de negocio mientras el proxy se encarga de la seguridad del transporte.

Implementación como API Gateway: Dentro de una arquitectura de microservicios, exponer cada módulo directamente a la red pública representaría una vulnerabilidad crítica, ya que revelaría la topología interna del sistema y multiplicaría los puntos de ataque. En este proyecto, NGINX se implementa bajo el patrón de *API Gateway* (puerta de enlace).

Esta configuración permite que NGINX intercepte todas las peticiones provenientes de la interfaz de usuario (Angular) y las enrute mediante reglas de despacho hacia el microservicio interno correspondiente. Este aislamiento físico y lógico garantiza que el backend permanezca en una red privada protegida, exponiendo únicamente un punto de acceso seguro y controlado hacia el exterior. Además, facilita la implementación de políticas globales como la limitación de tasa (*rate limiting*) y la autenticación unificada antes de que las peticiones alcancen el núcleo del sistema.

4.12 Tecnologías de Desarrollo Backend

4.12.1 Lenguaje de Programación: Java

Java es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos y una plataforma informática de amplia adopción en el ámbito empresarial. Se destaca históricamente por su portabilidad, seguridad y fiabilidad, siendo una de las tecnologías preferidas para el desarrollo de sistemas distribuidos y aplicaciones de misión crítica que requieren un manejo estricto de la lógica de negocio.

Ventajas de su uso:

- **Seguridad y Tipado Estricto:** Java implementa un sistema de tipado fuerte que detecta errores en tiempo de compilación, lo que reduce drásticamente las vulnerabilidades comunes y previene la corrupción de datos sensibles. Además, su arquitectura incluye un “verificador de bytecode” que asegura que el código no viole las restricciones de acceso al sistema anfitrión.
- **Arquitectura Basada en la JVM:** Su Máquina Virtual (JVM) actúa como una capa de abstracción que garantiza la independencia de la plataforma. Bajo el principio *"Write Once, Run Anywhere"* (WORA), el código compilado puede ejecutarse de manera idéntica en diversos entornos operativos, facilitando la migración y el despliegue en la infraestructura del IPN.
- **Gestión de Memoria y Rendimiento:** Utiliza un recolector de basura (*Garbage Collector*) altamente optimizado que gestiona automáticamente el ciclo de vida de los objetos. Esto minimiza errores críticos como las fugas de memoria (*memory leaks*) y asegura un rendimiento estable durante periodos de ejecución prolongados.
- **Ecosistema y Multihilo:** Ofrece soporte nativo para la programación multihilo, lo cual es fundamental para el manejo de múltiples peticiones simultáneas en los microservicios, optimizando el aprovechamiento de los recursos de hardware del servidor.

Justificación de su elección: La selección de Java como motor principal del backend se fundamenta en su capacidad para ofrecer una infraestructura robusta y escalable. Para un sistema institucional como el de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, la integridad de los expedientes y la trazabilidad de las acciones son innegociables. Java proporciona un entorno controlado que facilita la implementación de patrones de diseño complejos y el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad. Asimismo, el dominio técnico previo del equipo de desarrollo con este lenguaje permite reducir la curva de aprendizaje, agilizando la entrega de módulos funcionales sin comprometer la calidad técnica que requiere un proyecto de terminal de carrera.

4.12.2 Fundamentos Técnicos y Mecanismos Internos de Java

Para comprender la viabilidad de Java en un sistema de denuncia segura, es necesario analizar los procesos de bajo nivel que gestionan la seguridad, la memoria y la ejecución concurrente.

Seguridad y Tipado Estricto

La seguridad en Java no es una capa superficial, sino una característica intrínseca de su diseño. Se basa en el modelo de *Sandbox* (Caja de Arena), que restringe la ejecución de código no confiable.

- **Verificador de Bytecode:** Antes de la ejecución, la JVM analiza el código para asegurar que no existan violaciones de acceso, como el desbordamiento de pila (*stack overflow*) o el acceso a memoria no autorizada. Matemáticamente, esto se basa en la verificación de tipos estáticos y el análisis de flujo de datos para garantizar la integridad del sistema.
- **Tipado Fuerte:** Java utiliza un sistema de tipos nominales donde cada variable y expresión tiene un tipo conocido en tiempo de compilación. Esto elimina errores de interpretación de datos en los expedientes legales, asegurando que un identificador de denuncia no pueda ser confundido con un monto económico o una fecha.

Arquitectura de la Java Virtual Machine (JVM)

La JVM es el corazón técnico que permite la independencia de plataforma mediante una capa de abstracción entre el código fuente y el hardware.

- **Compilación JIT (Just-In-Time):** El código Java se compila inicialmente a *bytecode*. Durante la ejecución, el compilador JIT analiza las secciones de código que se ejecutan con mayor frecuencia (puntos calientes) y las traduce directamente a código máquina optimizado. Este proceso utiliza perfiles de ejecución en tiempo real para mejorar el rendimiento de los microservicios de la plataforma conforme se utilizan.

Gestión de Memoria: Garbage Collection (GC)

A diferencia de lenguajes como C++, Java gestiona la memoria de forma automática, eliminando el riesgo de fugas de memoria que podrían inhabilitar el sistema de la Defensoría.

- **Hipótesis Generacional:** El recolector de basura divide la memoria *Heap* en regiones: *Young Generation* (donde nacen los objetos) y *Old Generation* (donde residen los objetos persistentes).
- **Algoritmo Mark-and-Sweep:** El proceso matemático del GC identifica los objetos alcanzables mediante un recorrido de grafos desde las raíces de la aplicación (*GC Roots*). Los objetos no alcanzables son marcados y posteriormente eliminados, compactando la memoria para evitar

la fragmentación y asegurar que el microservicio de Java mantenga un consumo de RAM predecible.

Multihilo y Concurrency

Para manejar múltiples denuncias simultáneas, Java utiliza un modelo de hilos nativos gestionados por el sistema operativo pero controlados por la JVM.

- **Modelo de Memoria de Java (JMM):** El JMM define cómo los hilos interactúan a través de la memoria compartida. Utiliza primitivas de sincronización y variables *volatile* para garantizar la visibilidad de los datos entre hilos.
- **Pools de Hilos:** En lugar de crear un hilo nuevo por cada petición (lo cual sería computacionalmente costoso), Spring Boot utiliza *Thread Pools*. Matemáticamente, esto optimiza el rendimiento al mantener un número N de hilos activos listos para procesar tareas de una cola de espera, reduciendo el tiempo de latencia en la respuesta al usuario.

Ecosistema y Robustez Empresarial

El ecosistema de Java proporciona bibliotecas estandarizadas y probadas para la seguridad criptográfica y la conectividad de datos. Al utilizar el *Java Development Kit* (JDK) en su versión de soporte a largo plazo (LTS), se garantiza que la plataforma institucional cuente con parches de seguridad y actualizaciones de rendimiento constantes, minimizando la deuda técnica y asegurando la compatibilidad con futuras infraestructuras del IPN.

4.12.3 Framework: Spring Boot

Spring Boot es una extensión del ecosistema Spring diseñada para simplificar el proceso de configuración y despliegue de aplicaciones de grado empresarial. Se basa en el principio de “*Convention over Configuration*” (convención sobre configuración), lo que permite crear microservicios autónomos y listos para producción con un esfuerzo de configuración mínimo. Mientras Java proporciona la sintaxis y robustez del lenguaje, Spring Boot aporta la infraestructura necesaria para orquestar servicios complejos de manera eficiente [38] .

Ventajas de su uso:

- **Autoconfiguración Inteligente:** El framework analiza las dependencias presentes en el *classpath* y configura automáticamente los componentes necesarios. Por ejemplo, al detectar la librería de PostgreSQL, Spring Boot configura por sí solo el *DataSource* y el gestor de transacciones, reduciendo el código repetitivo (*boilerplate*) y el riesgo de errores de configuración manual [38] .
- **Contenedores de Servlet Embebidos:** A diferencia de las aplicaciones web tradicionales que requieren un servidor externo, Spring Boot empaqueta servidores como Apache Tomcat directamente dentro del archivo ejecutable (JAR). Esto simplifica el despliegue en entornos de contenedores como Docker, ya que la aplicación es totalmente autónoma [38] .
- **Ecosistema de "Starters":** Proporciona descriptores de dependencias simplificados que agrupan bibliotecas compatibles para tareas específicas (web, seguridad, datos), garantizando la estabilidad del sistema al evitar conflictos entre versiones de librerías.

Mecanismos Técnicos: IoC y Dependency Injection

El núcleo de Spring Boot se basa en el contenedor de Inversión de Control (IoC) y el patrón de Inyección de Dependencias (DI). Matemáticamente, este modelo gestiona el grafo de dependencias de la aplicación:

- **Bean Container:** Spring gestiona el ciclo de vida de los objetos (*Beans*). En lugar de que el desarrollador instancie manualmente cada clase, el contenedor de Spring inyecta las dependencias necesarias en tiempo de ejecución. Esto permite un bajo acoplamiento, facilitando las pruebas unitarias y la mantenibilidad del código.
- **Programación Orientada a Aspectos (AOP):** Permite separar preocupaciones transversales como la gestión de logs, transacciones y seguridad de la lógica de negocio principal, manteniendo el código de los microservicios limpio y enfocado.

Seguridad Integrada y Control de Acceso

La integración nativa con Spring Security es una de las razones fundamentales para su elección en este proyecto. Este módulo permite implementar una arquitectura de seguridad robusta basada en filtros:

- **RBAC (Role-Based Access Control):** Facilita la implementación de políticas de acceso donde los permisos se asignan a roles específicos (Abogado, Administrador, Denunciante). Mediante

anotaciones como `@PreAuthorize`, se restringe el acceso a los *endpoints* de la API a nivel de método, asegurando que solo personal autorizado pueda consultar expedientes sensibles.

- **Protección contra Vulnerabilidades:** Incluye defensas integradas contra ataques comunes como el secuestro de sesiones, la falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF) y la inyección de cabeceras, garantizando la integridad de la plataforma de denuncia.

Para el sistema, se requiere un asistente tecnológico capaz de procesar el texto de las quejas utilizando algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (PLN). La incorporación de Python se justifica por su superioridad técnica en el ecosistema de inteligencia artificial; utilizarlo dentro de su propio microservicio permite delegar la pesada carga del análisis de texto en un entorno especializado, evitando saturar o comprometer el rendimiento de las operaciones administrativas del servidor principal en Java.

4.13 Tecnologías de Desarrollo Frontend

4.13.1 Framework de Interfaz de Usuario: Angular

Angular es una plataforma de desarrollo y un framework basado en TypeScript para construir aplicaciones web escalables de una sola página (SPA). Se caracteriza por su arquitectura basada en componentes y una amplia colección de herramientas integradas que facilitan el desarrollo, las pruebas y la actualización de aplicaciones robustas [41] .

Ventajas de su uso:

- **Modularidad y Reutilización:** Organiza el código en componentes aislados que permiten reutilizar lógica y estilos visuales en múltiples secciones de la plataforma [41] .
- **Integración con TypeScript:** Ofrece un tipado fuerte que detecta errores durante el desarrollo, asegurando un código más limpio y fácil de mantener a largo plazo [41] .
- **Arquitectura Estructurada:** Proporciona un marco de trabajo con estándares claros que guían al equipo de desarrollo, evitando inconsistencias en el diseño del frontend [41] .

La incorporación de Angular como tecnología frontend se justifica por su madurez como framework empresarial y la reducida curva de aprendizaje para el equipo de desarrollo, lo que asegura una construcción ágil de la interfaz. Asimismo, su arquitectura orientada a servicios permite una integración nativa y eficiente con el ecosistema de microservicios basado en Java y Python,

garantizando la compatibilidad técnica necesaria para gestionar el flujo de información del sistema de manera fluida.

4.14 Gestión de Bases de Datos

4.14.1 Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS): PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de objetos (ORDBMS) de código abierto, reconocido por su fiabilidad, robustez de funciones y rendimiento, lo que permite gestionar cargas de trabajo de datos complejas de forma segura [42] .

Ventajas de su uso:

- **Integridad y Seguridad de Datos:** Cumple estrictamente con el modelo ACID, garantizando que todas las transacciones se procesen de forma fiable y protegiendo la información contra fallos [42] .
- **Extensibilidad y Versatilidad:** Permite definir tipos de datos personalizados y soporta diversos lenguajes, facilitando el manejo de datos relacionales y no relacionales. [42] .
- **Soporte y Estándares:** Su alta adherencia a SQL asegura la compatibilidad con múltiples herramientas de análisis y facilita la integración con el ecosistema tecnológico del proyecto [42] .

La elección de PostgreSQL como repositorio central del sistema se fundamenta en su estabilidad comprobada agilizando el diseño del modelo de datos. Su capacidad para manejar la integridad referencial de forma estricta es indispensable para salvaguardar el historial legal de la Defensoría, asegurando que la información de los expedientes permanezca consistente y protegida a largo plazo.

4.15 Infraestructura y Despliegue

4.15.1 Plataforma de Contenerización: Docker

Docker es una tecnología de código abierto que permite la creación y el uso de contenedores de Linux, los cuales empaquetan una aplicación con todas sus bibliotecas y dependencias en una unidad estandarizada para su ejecución aislada en cualquier entorno [43] .

Ventajas de su uso:

- **Portabilidad:** Asegura que la aplicación se ejecute de manera idéntica en cualquier infraestructura, eliminando las discrepancias entre los equipos de desarrollo y el servidor final [43] .
- **Aislamiento y Seguridad:** Cada servicio opera de forma independiente dentro de su propio contenedor, garantizando que un fallo o consumo excesivo de recursos en un módulo no afecte al resto del sistema [43] .
- **Eficiencia en Recursos:** Optimiza el uso de CPU y memoria al compartir el núcleo del sistema anfitrión, permitiendo un arranque casi instantáneo frente a las máquinas virtuales [43] .

Debido a que el sistema contiene varias tecnologías utilizadas (compuesto por Java, Python, Angular y PostgreSQL), Docker es indispensable para estandarizar el entorno de ejecución. Su uso asegura que la infraestructura de microservicios sea fácil de desplegar y migrar, garantizando que el sistema funcione correctamente tanto en los equipos locales de desarrollo como en los servidores institucionales del IPN.

4.16 Control de Versiones y Trabajo Colaborativo

4.16.1 Repositorio y Flujos de Trabajo: GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo alojada en la nube que permite gestionar y controlar las versiones del código utilizando Git, un sistema de control de versiones distribuido. Facilita la colaboración entre desarrolladores al registrar cada modificación realizada en los archivos, permitiendo la recuperación de versiones específicas y la integración segura de cambios [44] [45] .

Ventajas de su uso:

- **Control de Versiones Distribuido:** Registra un historial detallado de cambios, facilitando la reversión a estados anteriores y la experimentación segura del código [45] .

- **Colaboración mediante Ramificaciones:** Permite crear ramas independientes para desarrollar nuevas funciones de forma aislada antes de integrarlas al proyecto principal [44] .
- **Gestión Centralizada en la Nube:** Actúa como un repositorio central que garantiza el respaldo del proyecto y facilita el acceso al código desde cualquier ubicación [44] .

La adopción de GitHub como plataforma de control de versiones se basa en el dominio previo de los integrantes del equipo del flujo de trabajo de esta plataforma, lo que reduce los riesgos operativos y agiliza la integración de los módulos del sistema. Al ser uno de los estándares de la industria, proporciona una infraestructura confiable que asegura la trazabilidad del desarrollo y garantiza que el código fuente esté respaldado y organizado durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Capítulo 5

Metodología de Desarrollo

La elección de una metodología de desarrollo adecuada es un factor crítico para el éxito de cualquier proyecto de ingeniería de software. Para la creación de la plataforma de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, se requiere un enfoque que combine la disciplina de la planificación con la flexibilidad necesaria para ajustar requerimientos técnicos complejos, como la integración de inteligencia artificial.

5.1 Enfoque Ágil Híbrido: Scrum-ban

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar un enfoque ágil híbrido denominado **Scrum-ban**. Esta metodología combina la estructura iterativa y la planificación por periodos de **Scrum** con la gestión visual y la optimización del flujo de trabajo de **Kanban**.

La adopción de Scrum-ban permite mantener un flujo constante de trabajo evitando cuellos de botella y garantiza entregas parciales de valor (incrementos) mediante Sprints planificados, adaptándose idealmente al calendario académico del Trabajo Terminal.

5.2 Justificación de la Metodología

El uso de Scrum-ban se justifica por las siguientes ventajas estratégicas para el equipo:

- **Flexibilidad frente al cambio:** Permite reaccionar ante ajustes en la lógica de negocio institucional sin desestabilizar el plan general.

- **Visualización del Trabajo (WIP):** Mediante un tablero Kanban, se limita el trabajo en curso (*Work In Progress*), lo que asegura que el equipo (Bastian, Jair y Bryan) se enfoque en terminar tareas antes de iniciar nuevas.
- **Entregas Incrementales:** La estructura de Sprints de Scrum asegura que existan prototipos funcionales evaluables por los directores del proyecto en fechas establecidas.

5.3 Fases del Ciclo de Vida del Proyecto

El proceso de desarrollo se divide en cuatro fases principales, alineadas con los objetivos del Trabajo Terminal:

5.3.1 Fase 1: Planificación y Definición (Backlog Grooming)

En esta fase inicial, se capturaron los requerimientos funcionales y no funcionales, traduciéndolos en *User Stories* (Historias de Usuario). Se priorizaron las tareas críticas, como el diseño de la arquitectura de microservicios y el modelado de la base de datos PostgreSQL.

5.3.2 Fase 2: Ejecución Iterativa (Sprints)

El desarrollo se organiza en Sprints de dos semanas de duración. Cada Sprint incluye:

- **Sprint Planning:** Definición de los objetivos y selección de tareas del Backlog.
- **Desarrollo (Build):** Implementación de servicios en Java (Spring Boot) y Python (PLN).
- **Daily Stand-up:** Sesiones breves para sincronizar esfuerzos y detectar bloqueos técnicos.

5.3.3 Fase 3: Control y Optimización (Flujo Kanban)

Se utiliza un tablero visual para monitorear el estado de cada componente. Las columnas típicas incluyen: *To Do*, *In Progress*, *Testing* (Pruebas Unitarias y de Integración) y *Done*. Esta fase es crucial para asegurar que el microservicio de IA se integre correctamente con el backend administrativo.

5.3.4 Fase 4: Revisión y Cierre de Incremento

Al finalizar cada Sprint, se realiza una **Sprint Review** para demostrar las funcionalidades alcanzadas. Posteriormente, se lleva a cabo una **Retrospectiva** para mejorar los procesos internos del equipo y optimizar el rendimiento en el siguiente ciclo.

5.4 Roles y Responsabilidades

Dada la estructura del equipo de trabajo, los roles de Scrum se han adaptado de la siguiente manera:

Rol	Responsabilidad en el Proyecto
<i>Product Owner</i>	Representado colectivamente por los directores y el equipo, asegurando que el sistema cumpla con la normativa de la DDP.
<i>Scrum Master</i>	Encargado de mantener el flujo de trabajo y eliminar impedimentos técnicos (configuración de Docker, Nginx, etc.).
<i>Development Team</i>	Bryan, Bastian y Jair; responsables del diseño, codificación de microservicios, entrenamiento del modelo PLN y pruebas.

Tabla 5.1: Distribución de roles bajo la metodología Scrum-ban.

Capítulo 6

Análisis del Sistema

6.1 Problema General

La Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP) tiene como misión "proteger y garantizar los derechos politécnicos, además de promover el conocimiento, enseñanza y difusión de la cultura de los Derechos Humanos entre la comunidad politécnica"[32], sin embargo, se enfrentan a problemáticas dentro del organismo. Estas problemáticas ralentizan el proceso de resolución de una queja, pues es un departamento que maneja un gran volumen de quejas día a día.

Tras conocer su proceso, se identificaron problemas de organización (gran carga de trabajo, falta de resultados tempranos y carencia de trazabilidad hacia el quejoso), deficiencias en el manejo de expedientes ya que la falta de recursos y personal limita la agilidad del trámite y dificultades directamente con el quejoso, pues al no conocer el proceso ni los requerimientos, las quejas carecen de datos o información importante.

Todas estas problemáticas derivaron en la necesidad de mejorar el proceso de una queja, pues las problemáticas mencionadas en el párrafo anterior llevaron a la ralentización de los tiempos al momento de las resoluciones, siendo importante resolver las quejas en el menor tiempo posible, algo que es casi imposible para el reducido grupo de personas encargado de gestionar cientos de quejas.

6.2 Causas del Problema

En el párrafo dos del capítulo anterior, mencionamos una gran cantidad de problemas dentro de la defensoría, mismos que eran causantes de un problema que afecta el proceso de una queja, el cual era el tiempo, sin embargo, existen circunstancias que causan cada uno de estos problemas, por ejemplo:

- **Problemas de organización:** Encontramos que hay una gran rotación de personal, impidiendo la adaptación al trabajo, pues al no existir un plan de trabajo específico, provoca que la adaptabilidad al programa se tome una gran cantidad de tiempo, mismo que podría ser usado para la resolución de quejas.
- **Deficiencias en el manejo de expedientes:** Encontramos trabas en la comunicación, pues todo se rige a través de Excels compartidos donde no existe una nomenclatura específica para el registro, lo que trae consigo una pérdida de información al querer buscar expedientes en específico, así como la duplicidad de folios o números de expedientes.
- **Falta de personal:** Está ligada directamente al IPN, situaciones que desconocemos, sin embargo, es claro que a mayor personal, mayor respuesta.
- **Problemas del quejoso:** Son por la falta de transparencia con sus quejas, pues al no tener una respuesta pronta y además desconocer la situación de su queja, provoca una duplicidad en las mismas.

Entonces, la falta de tiempo tiene una gran cantidad de problemas raíz, y el unificar su proceso a un sistema, aún con sus carencias, mejoraría el tiempo de respuesta, atacando directamente el problema general.

6.3 Problemas Específicos

Estos problemas son la base a resolver, son aquellos que con la unificación del proceso lograremos mitigar; por ende, iremos desglosando uno por uno:

- **Procesos segmentados:** Cada departamento lleva su registro y nomenclaturas de manera diferente, pues la comunicación entre estas áreas es un detalle que impacta negativamente en la integración de la información.
- **Tiempos de análisis de competencia:** El tiempo que tarda analizar la competencia de una queja está sutilmente ligado a la redacción y comprensión del abogado; si bien esto pareciera

una causa, es un problema que puede tener resolución con el clasificador, al reducir el tiempo de este análisis.

- **Falta de transparencia:** La carencia de información hacia el quejoso trae consigo duplicidad de quejas; esta duplicidad aumenta la carga de trabajo y el tiempo dedicado al análisis de la existencia de la queja.

Entonces, al unificar el proceso y al crear el sistema de la defensoría, erradicamos estos problemas, mismos que retrasan el tiempo de respuesta y aumentan la carga de trabajo.

6.4 Solución Independiente

Tras analizar los problemas presentados en la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP), se plantean diversas soluciones específicas para las problemáticas identificadas. Este análisis por cada solución asegura que cada módulo de forma independiente proporcione un valor agregado incluso antes de la integración total del sistema.

6.4.1 Clasificador de Competencia

Este componente funciona como un apoyo para manejar el alto volumen de quejas que recibe la Defensoría diariamente. Es importante destacar que este asistente no busca sustituir el criterio o el trabajo de los abogados, sino que actúa como una herramienta para aligerar su carga de trabajo. Al realizar un filtrado inicial, ayuda a identificar rápidamente si un caso le corresponde a la DDP o si debe enviarse a otra área. De esta manera se optimiza el proceso de recepción y se garantiza que los casos sean atendidos por el área correspondiente, reduciendo tiempos de espera y mejorando la eficiencia en la gestión de las quejas.

6.4.2 Repositorio Digital de Información

La implementación de un repositorio digital para almacenar la información de las quejas y los expedientes es una solución clave para abordar los problemas relacionados con la pérdida de archivos, el desgaste del papel y la duplicidad de folios. Este repositorio permitiría digitalizar toda la documentación, facilitando su acceso y gestión. Además de que al contar con una base de datos centralizada, se busca manejar los folios de forma automatizada para evitar las inconsistencias en los formatos de folio reduciendo así el riesgo de duplicidad de estos.

6.4.3 Portal de seguimiento y comunicación

Este módulo está dirigido al quejoso buscando resolver la problemática de la falta de comunicación con la DDP. Ya que el quejoso podría consultar el estatus de su queja gracias al sistema de folios digitales y el tablero de consulta, permitiéndole al usuario saber en qué parte del proceso se encuentra su queja. Esto reduce las dudas de los quejosos y mejora su experiencia al interactuar con la DDP, ya que no tendrían que depender de llamadas telefónicas o visitas presenciales para obtener información sobre el progreso de su caso.

6.4.4 Mitigación de quejas incompletas

Para resolver el problema de las solicitudes que llegan con datos faltantes, se plantea un formulario con validaciones. Gracias a las reglas de validación obligatorias, se garantiza que cada expediente cuente con la información y los documentos requeridos antes de ser procesado. Esto permite que los abogados asesores reciban casos bien estructurados desde el inicio, eliminando la necesidad de contactar repetidamente al quejoso para subsanar omisiones, lo que agiliza drásticamente el análisis jurídico.

6.4.5 Control de Acceso y Privacidad de la Información

Debido a que el personal puede cambiar constantemente, este componente basado en un sistema de roles, asegura que la información sensible esté siempre protegida. Su función es organizar quién puede ver o modificar cada parte de la queja según su rol en la DDP. Esto ayuda a que los nuevos integrantes del equipo aprendan a usar la plataforma más rápido, ya que solo interactúan con las herramientas que necesitan para su trabajo diario, manteniendo siempre un control claro sobre la privacidad de los datos de la comunidad.

Cada una de estas soluciones de forma independiente aporta beneficios específicos tanto para la DDP como para los quejosos, mejorando la eficiencia, la organización y la comunicación dentro de la institución. Sin embargo, es importante mencionar que al integrar estas soluciones en una sola plataforma unificada potencia los beneficios dados, como se observará en el siguiente capítulo.

6.5 Solución Integral

Presentando la solución integral, se propone el desarrollo de una plataforma web centralizada que gestione el ciclo de vida de una queja desde su recepción hasta la emisión de una resolución final.

Esta solución aborda las distintas categorías de problemas de forma conjunta mediante los siguientes puntos integrados:

6.5.1 Arquitectura del sistema

La base de la solución integral es el uso de arquitectura de microservicios, la cual garantiza que el sistema sea capaz de seguir funcionando incluso si alguno de sus módulos llegara a presentar fallas.

Esta estructura sustenta el uso de diferentes lenguajes de programación según la necesidad técnica:

- Java y Spring Boot gestionan toda la lógica de los expedientes.
- Python se encarga exclusivamente del asistente de clasificación inteligente.

Esta independencia asegura que la carga de trabajo pesada de la inteligencia artificial no afecte el rendimiento del servidor principal, permitiendo que la plataforma sea escalable y eficiente por cada módulo que contenga esta.

6.5.2 Centralización y Trazabilidad del ciclo de vida de la queja

El sistema elimina la dispersión de información al centralizar cada etapa del proceso en una base de datos única. Esto permite un seguimiento puntual desde dos perspectivas clave:

- **Perspectiva del Quejoso:** El sistema ofrece un canal de comunicación donde la comunidad politécnica puede registrar su queja y recibir un folio digital. Esto otorga certidumbre al usuario, quien puede consultar en tiempo real el departamento exacto en el que se encuentra su trámite.
- **Perspectiva Administrativa:** La plataforma guía el expediente a través de un flujo de trabajo que conecta a los actores de la Defensoría (Recepcionista, Área de Primer Contacto, Subdefensoría y Titular). Esta interconexión garantiza que la información fluya sin interrupciones, permitiendo mitigar los tiempos perdidos y las esperas administrativas entre cada etapa del proceso; esto se centra en la falta de organización actual y agilidad de resolución de quejas.

6.5.3 Validación de quejas en el origen

Para resolver el problema de las quejas recibidas de forma incompleta o la falta de pruebas, la solución integral implementa reglas de validación en el origen. El sistema garantiza que las solicitudes cumplan con los requisitos normativos mínimos antes de su envío. De esta manera se asegura que la queja llegue completa desde el inicio reduciendo drásticamente el tiempo que antes se perdía solicitando aclaraciones o documentos faltantes a los usuarios.

6.5.4 Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Aunque cada módulo tiene su propia función, la solución integral engloba todos los beneficios de seguridad mediante un esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). Esto establece un protocolo de acceso formal protegiendo la privacidad de los datos sensibles de la comunidad. Gracias a que cada usuario tiene permisos definidos según su puesto, el sistema facilita la adaptación de nuevos empleados ante la rotación de personal; al centrarse en su propio módulo, se agiliza el aprendizaje y se mantiene un control estricto sobre el manejo de la información.

6.5.5 Consideraciones sobre problemas externos

Es importante reconocer que existen problemáticas institucionales de carácter administrativo y físico que el desarrollo de software no puede resolver por sí mismo, como la falta de espacio físico en las oficinas, la necesidad de mayor presupuesto para personal o las deficiencias en la conectividad de red (Wi-Fi).

Sin embargo, estas problemáticas se toman en cuenta ya que si bien el sistema no puede contratar más personal, su implementación busca mitigar la carga de trabajo de los abogados al liberarlos de tareas manuales y repetitivas. Asimismo, la digitalización de expedientes ofrece una respuesta a la falta de espacio al reducir la dependencia de los archivos de papel.

6.6 Requerimientos de Usuario

Los requerimientos de usuario describen las necesidades que el sistema debe satisfacer desde la perspectiva del actor Quejoso para la gestión de denuncias y riesgos digitales.

1. **Gestión de Identidad:** El usuario debe poder registrarse y acceder al sistema de forma segura para gestionar su información personal.
2. **Registro de Denuncias:** El usuario requiere un mecanismo para levantar una queja formal, permitiendo la inclusión de evidencias y datos de contacto o de un tutor si es menor de edad.
3. **Seguimiento de Procesos:** El usuario debe poder visualizar el estado actual de sus quejas, consultar el historial de actividades y recibir notificaciones sobre actualizaciones de sus folios.
4. **Resolución y Conciliación:** El usuario requiere la facultad de revisar, aceptar o rechazar propuestas de conciliación derivadas de su queja.
5. **Obtención de Documentación:** El usuario debe poder descargar acuses legales que den validez a los trámites realizados en la plataforma.

6.7 Requerimientos de Sistema

Estos requerimientos especifican las capacidades técnicas y de infraestructura que el sistema debe poseer para soportar las operaciones del actor Quejoso.

- **Módulo de Autenticación:** El sistema debe implementar un servicio de gestión de sesiones con soporte para recuperación de credenciales mediante tokens de seguridad.
- **Gestión de Estados:** El sistema debe contar con un motor de estados capaz de transicionar automáticamente el estatus de las quejas (ej. a RECIBIDA.º CANCELADA") según las acciones del usuario.
- **Almacenamiento de Evidencias:** El sistema debe integrarse con un volumen de almacenamiento para gestionar archivos adjuntos (imágenes o documentos) asociados a cada queja.
- **Generación de Documentos:** El sistema debe ser capaz de generar dinámicamente archivos PDF para los acuses de recibo y líneas de tiempo.
- **Servicio de Notificaciones:** El sistema debe integrar un módulo de mensajería interna para alertar al usuario sobre cambios en el tablero de quejas o propuestas de conciliación.

6.8 Requerimientos Funcionales

A continuación se listan los requerimientos funcionales derivados directamente de los casos de uso para el actor Quejoso.

ID	Descripción del Requerimiento
RF-01	El sistema permitirá al usuario crear una cuenta de acceso proporcionando sus datos personales.
RF-02	El sistema permitirá el levantamiento de una queja mediante un formulario que incluya descripción y categorías.
RF-03	El sistema generará automáticamente un folio único al registrar una nueva queja.
RF-04	El sistema permitirá adjuntar archivos de evidencia en el momento del registro o posteriormente.
RF-05	El sistema permitirá al usuario consultar un tablero con el resumen y estatus de todas sus quejas.
RF-06	El sistema permitirá la descarga de acuses legales en formato PDF.
RF-07	El sistema permitirá visualizar la línea de tiempo y el historial detallado de cada queja.
RF-08	El sistema permitirá al usuario aceptar o rechazar propuestas de conciliación enviadas por la autoridad.
RF-09	El sistema permitirá al usuario modificar o eliminar sus datos de perfil y los datos del tutor.
RF-10	El sistema enviará una notificación al usuario cada vez que su queja cambie de estatus o reciba una respuesta.

Tabla 6.1: Requerimientos Funcionales del Actor Quejoso.

6.9 Requerimientos no Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad y restricciones técnicas del sistema para asegurar una operación óptima.

- **Seguridad (Privacidad):** El sistema debe garantizar que un Quejoso solo tenga acceso a la información y folios vinculados estrictamente a su cuenta.
- **Integridad de Datos:** Los folios generados deben ser inmutables y seguir una secuencia lógica que no permita duplicidad en la base de datos.

- **Usabilidad:** El diseño de la interfaz para levantar quejas debe ser responsivo y accesible para usuarios con conocimientos técnicos básicos.
- **Rendimiento:** El tiempo de respuesta para la carga del "Tablero de quejas" no debe exceder los 3 segundos bajo condiciones normales de red.
- **Disponibilidad:** El acceso a la descarga de acuses y consulta de estatus debe estar garantizado el 99.9 % del tiempo.

6.10 Reglas de Negocio

Las reglas de negocio definen las restricciones operativas y las políticas bajo las cuales funciona el sistema de gestión de quejas.

RN-01 Generación de Identificador Único: Toda queja registrada debe recibir un folio único e irrepetible en el momento de su creación para garantizar su trazabilidad[cite: 1, 2].

RN-02 Protección de Menores: Si el usuario quejoso es identificado como menor de edad, el sistema debe obligar el registro y validación de los datos de un tutor legal para proceder con el levantamiento de la queja.

RN-03 Inmutabilidad del Folio: Una vez generado un folio de queja, este no podrá ser modificado ni reasignado bajo ninguna circunstancia, asegurando la integridad de los registros históricos.

RN-04 Privacidad de la Información: Un usuario con rol de Quejoso únicamente tiene facultades para visualizar, modificar o descargar documentos asociados exclusivamente a su propio historial de quejas[cite: 1].

RN-05 Flujo de Estatus: El cambio de estado de una queja a RECIBIDA.^o CANCELADA.^{es} un evento automático o administrativo que debe quedar registrado con fecha y hora en la línea de tiempo del sistema.

RN-06 Validez de Propuestas: Una propuesta de conciliación emitida por la autoridad solo se considerará cerrada cuando el usuario quejoso haya manifestado explícitamente su aceptación o rechazo a través de la plataforma[cite: 2, 4].

RN-07 Disponibilidad de Evidencia: La carga de evidencia extra solo será permitida mientras la queja se encuentre en un estado activo de revisión y antes de que se emita una resolución final[cite: 2].

Capítulo 7

Diseño del Sistema

7.1 Primer Diseño del Sistema

7.2 Modelo de Arquitectura

7.3 Modelo Estático

Descripción del flujo de trabajo:

El proceso operativo inicia cuando el quejoso presenta una queja ante la defensoría por considerar vulnerados sus derechos. El caso pasa al área de Recepción, donde el personal administrativo verifica que la queja esté completa. Si el quejoso es menor de edad, se solicita la ficha de datos del tutor antes de validar la documentación técnica. Una vez confirmados los requisitos, se sella de recibido y se asigna un número de control interno. Posteriormente, se revisan antecedentes para decidir si el caso se asigna a un abogado con experiencia previa o se canaliza a Primer Contacto. Si la documentación no cumple con los requisitos, se notifica el rechazo al quejoso y se concluye el trámite. En Primer Contacto, se analiza la narrativa y las evidencias, y se puede escalar el expediente al Titular de la Defensoría para determinar la atención correspondiente. Tras contactar al quejoso, el analista evalúa la necesidad de medidas cautelares y determina la competencia del caso. Si la queja no procede, se remite a la instancia adecuada; de lo contrario, se elabora el acuerdo de admisión y se asigna un número de expediente oficial para turnarlo a la Subdefensoría. La Subdefensoría solicita y verifica los actos de investigación, gestiona las respuestas y envía recordatorios si es necesario. Una vez

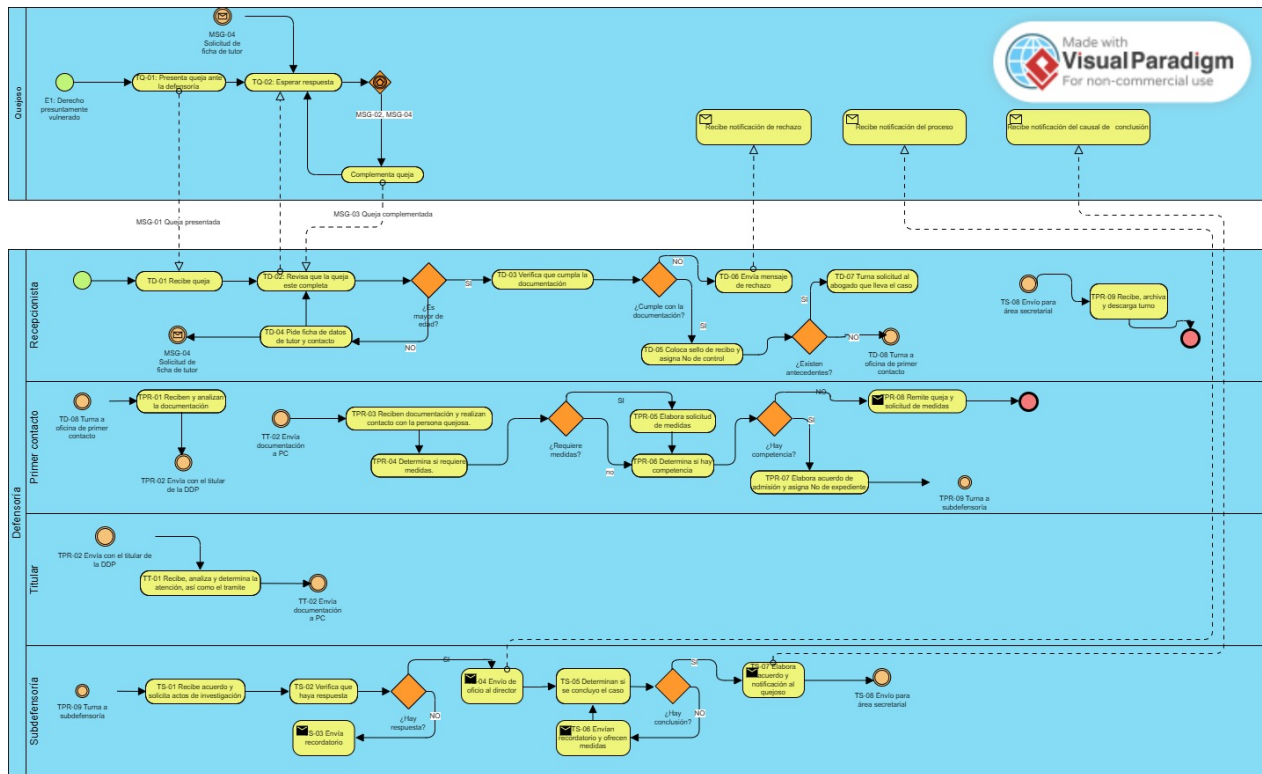


Figura 7.1: Diagrama de flujo de los procesos internos de la Defensoría.

reunidos los elementos suficientes, se determina la conclusión del caso, se elabora el acuerdo final y se notifica al quejoso. El proceso concluye cuando el expediente se archiva en el área secretarial y se descarga el turno administrativo en el sistema de control.

7.4 Modelo Dinámico

Para representar el comportamiento del sistema ante eventos externos, se definen los diagramas de secuencia para los casos de uso críticos.

7.4.1 Diagrama de Secuencia: Registro y Clasificación

Este modelo describe la interacción entre el Frontend (Angular), el API Gateway (Nginx), el Microservicio de Gestión (Spring Boot) y el Microservicio de IA (Python).

DIAGRAMAS DE SECUANCI, ACTIVIDADES, CASOS DE USO, MOCKUOS, SE LLAMAN CUANDO SE USEN CAT MENSAJES Y CAT ERRORES

Capítulo 8

Modelo de Persistencia

8.0.1 Modelo de Persistencia Base

Se define el esquema de la base de datos relacional utilizando PostgreSQL. El diseño sigue el paradigma de mapeo objeto-relacional (ORM) a través de JPA/Hibernate, garantizando la consistencia y escalabilidad del modelo de datos.

Diccionario de Datos: Tabla Usuarios

La tabla `usuarios` constituye la entidad central para la autenticación y gestión de perfiles dentro del sistema.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Identificador único interno del registro.
correo	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional del usuario.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash criptográfico de la contraseña de acceso.
boleta	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Identificador institucional (boleta del alumno o empleado).
nombre	VARCHAR(255)	-	Nombre(s) del titular del perfil.
primer_apellido	VARCHAR(255)	-	Apellido paterno.
segundo_apellido	VARCHAR(255)	-	Apellido materno (campo opcional).
reset_token	VARCHAR(255)	UNIQUE	Token empleado para la recuperación de la cuenta.
token_expiration	TIMESTAMP	-	Fecha y hora de expiración del token de seguridad.

Tabla 8.1: Diccionario de datos de la entidad usuarios.

Diccionario de Datos: Tabla Usuario Folios

Tabla auxiliar que gestiona la relación dinámica de folios vinculados a cada usuario.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
usuario_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Clave foránea que referencia a la tabla usuarios.
folio	VARCHAR(255)	PK	Código único del folio registrado.
boleta	VARCHAR(50)	-	Boleta específicamente asociada a dicho folio.

Tabla 8.2: Diccionario de datos de la tabla auxiliar usuario_folios.

Definición de la Entidad Usuario (JPA)

Listing 8.1: Entidad Java para la gestión de usuarios.

```

1 @Entity
2 @Table(name = "usuarios")

```

```

3 @Data
4 @NoArgsConstructor
5 @AllArgsConstructor
6 public class UsuarioEntity {
7     @Id
8     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
9     private Long id;
10
11     @Column(unique = true, nullable = false)
12     private String correo;
13
14     @Column(nullable = false)
15     private String password;
16
17     @Column(unique = true, nullable = false, length = 50)
18     private String boleta;
19
20     private String nombre;
21     private String primerApellido;
22     private String segundoApellido;
23
24     @Column(unique = true)
25     private String resetToken;
26
27     private LocalDateTime tokenExpiration;
28 }

```

Definición del Esquema SQL (Módulo Base)

El siguiente script define la estructura física en PostgreSQL para el módulo de usuarios.

Listing 8.2: Script de creación para el módulo de usuarios.

```

1 CREATE TABLE usuarios (
2     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
3     correo VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
4     password VARCHAR(255) NOT NULL,
5     boleta VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
6     nombre VARCHAR(255),

```

```
7     primer_apellido VARCHAR(255),
8     segundo_apellido VARCHAR(255),
9     reset_token VARCHAR(255) UNIQUE,
10    token_expiration TIMESTAMP
11 );
12
13 CREATE TABLE usuario_folios (
14     usuario_id BIGINT NOT NULL,
15     folio VARCHAR(255) NOT NULL,
16     boleta VARCHAR(50),
17     PRIMARY KEY (usuario_id, folio),
18     FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE
19         CASCADE
20 );
21
22 CREATE INDEX idx_usuario_folios_usuario_id ON
23     usuario_folios(usuario_id);
```

8.0.2 Módulo de Notificaciones

Este módulo extiende el modelo de persistencia base para gestionar el almacenamiento de alertas y comunicaciones dirigidas a los usuarios. El diseño permite mantener un histórico completo de mensajes vinculados a cada perfil, facilitando el seguimiento de actividades y avisos del sistema.

Diccionario de Datos: Tabla Notificaciones

La tabla `notificaciones` almacena los mensajes generados por el sistema, incorporando mecanismos para el rastreo de lectura y la vinculación con el usuario receptor.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Identificador único de la notificación.
titulo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Encabezado o asunto del mensaje.
mensaje	TEXT	NOT NULL	Contenido detallado de la notificación.
boleta	VARCHAR(50)	-	Boleta asociada al evento (redundancia para optimización de consultas).
fecha	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de creación del registro (por defecto la actual).
leida	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Estado que indica si la notificación ha sido visualizada.
usuario_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Referencia al titular en la tabla usuarios.

Tabla 8.3: Diccionario de datos de la entidad **notificaciones**.

Definición de la Entidad (JPA)

A continuación se presenta la implementación de la clase de entidad en Java. Se emplea la librería **Lombok** mediante la anotación `@Data` para la generación automática de métodos de acceso (getters/setters), constructores y otros utilitarios.

Listing 8.3: Entidad Java para la gestión de notificaciones.

```

1 @Entity
2 @Table(name = "notificaciones")
3 @Data
4 @NoArgsConstructor
5 @AllArgsConstructor
6 public class NotificacionEntity {
7     @Id
8     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
9     private Long id;
10
11     @Column(nullable = false)
12     private String titulo;
13
14     @Column(nullable = false, columnDefinition = "TEXT")
15     private String mensaje;
16

```

```

17     private String boleta;
18
19     @Column(nullable = false)
20     private LocalDateTime fecha;
21
22     @Column(columnDefinition = "BOOLEAN DEFAULT FALSE")
23     private boolean leida = false;
24
25     @ManyToOne
26     @JoinColumn(name = "usuario_id", nullable = false)
27     private UsuarioEntity usuario;
28 }

```

Definición del Esquema SQL (Módulo Notificaciones)

Script definitivo para la creación de la estructura física en PostgreSQL, incluyendo la restricción de integridad referencial con borrado en cascada.

Listing 8.4: Script de creación para el módulo de notificaciones.

```

1 CREATE TABLE notificaciones (
2     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
3     titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
4     mensaje TEXT NOT NULL,
5     boleta VARCHAR(50),
6     fecha TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
7     leida BOOLEAN DEFAULT FALSE,
8     usuario_id BIGINT NOT NULL,
9     CONSTRAINT fk_usuario_notificacion
10         FOREIGN KEY (usuario_id)
11         REFERENCES usuarios(id)
12         ON DELETE CASCADE
13 );
14
15
16 CREATE INDEX idx_notificaciones_usuario_fecha ON
    notificaciones(usuario_id, fecha DESC);

```

8.1 Módulo de Gestión de Folios

La entidad `FolioEntity` constituye el núcleo de información de la plataforma. En ella se consolidan los datos del incidente, la información de identificación del quejoso y, en cumplimiento con la normativa de protección a menores, los datos de los tutores legales cuando el caso lo requiere.

8.1.1 Diccionario de Datos: Tabla Folios

Debido a la naturaleza integral del formulario de denuncia, la tabla `folios` se divide en tres segmentos informativos: datos del expediente, datos personales y datos de contacto de terceros.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Datos del Expediente			
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Identificador interno de la base de datos.
codigo_folio	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Folio público generado para el seguimiento.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de registro en el sistema.
asunto	VARCHAR(255)	-	Título descriptivo de la queja.
fecha_hechos	VARCHAR(255)	-	Fecha aproximada en que ocurrieron los hechos.
descripcion	TEXT	-	Descripción detallada de los hechos denunciados.
unidad	VARCHAR(255)	-	Unidad académica o administrativa destino.
Datos del Quejoso			
boleta	VARCHAR(50)	-	Número de boleta o empleado del titular.
nombre	VARCHAR(255)	-	Nombre(s) del denunciante.
primer_apellido	VARCHAR(255)	-	Apellido paterno del denunciante.
segundo_apellido	VARCHAR(255)	-	Apellido materno del denunciante.
correo	VARCHAR(255)	-	Correo electrónico de contacto.
Representación Legal (Menores de edad)			
nombre_tutor	VARCHAR(255)	-	Nombre completo del tutor legal.
parentesco	VARCHAR(100)	-	Relación jurídica con el menor.
correo_tutor	VARCHAR(255)	-	Correo de contacto del representante.
telefono_tutor	VARCHAR(20)	-	Teléfono de contacto del tutor.

Tabla 8.4: Diccionario de datos de la entidad Folios (segmentado).

8.1.2 Definición de la Entidad (JPA)

La clase `FolioEntity` gestiona la composición de evidencias mediante una relación de uno a muchos, permitiendo que un expediente contenga múltiples archivos probatorios con persistencia en cascada.

Listing 8.5: Implementación de la entidad maestra de folios.

```
@Entity
```



```
2 @Table(name = "folios")
3 @Data
4 @NoArgsConstructor
5 @AllArgsConstructor
6 public class FolioEntity {
7     @Id
8     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
9     private Long id;
10
11     @Column(unique = true, nullable = false)
12     private String codigoFolio;
13
14     private LocalDateTime fechaCreacion;
15     private String asunto;
16     private String fechaHechos;
17     private String descripcion;
18     private String unidad;
19
20     // Datos del quejoso
21     private String nombre;
22     private String primerApellido;
23     private String segundoApellido;
24     private String correo;
25     private String boleta;
26
27     // Datos del tutor
28     private String nombreTutor;
29     private String parentesco;
30     private String correoTutor;
31     private String telefonoTutor;
32
33     @OneToMany(mappedBy = "folio", cascade = CascadeType.ALL,
34         orphanRemoval = true)
35     private List<EvidenciaEntity> evidencias = new ArrayList<>();
36
37     public void addEvidencia(EvidenciaEntity evidencia) {
38         evidencias.add(evidencia);
39     }
39 }
```

```

39     evidencia.setFolio(this);
40 }
41
42 public void removeEvidencia(EvidenciaEntity evidencia) {
43     evidencias.remove(evidencia);
44     evidencia.setFolio(null);
45 }
46 }

```

8.1.3 Definición del Esquema SQL

El script de creación integra todas las dimensiones de la queja, asegurando la unicidad del código de folio para evitar colisiones en el seguimiento público.

Listing 8.6: Script DDL para la tabla maestra de folios.

```

1 CREATE TABLE folios (
2     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
3     codigo_folio VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
4     fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
5     asunto VARCHAR(255),
6     fecha_hechos VARCHAR(255),
7     descripcion TEXT,
8     unidad VARCHAR(255),
9     nombre VARCHAR(255),
10    primer_apellido VARCHAR(255),
11    segundo_apellido VARCHAR(255),
12    correo VARCHAR(255),
13    boleta VARCHAR(50),
14    nombre_tutor VARCHAR(255),
15    parentesco VARCHAR(100),
16    correo_tutor VARCHAR(255),
17    telefono_tutor VARCHAR(20)
18 );
19
20
21 CREATE INDEX idx_folios_codigo ON folios(codigo_folio);
22

```

```

23
24 CREATE INDEX idx_folios_boleta ON folios(boleta);

```

8.2 Módulo de Gestión de Evidencias

Este módulo se encarga de la administración de los archivos digitales adjuntos a cada expediente. El diseño permite la persistencia de metadatos críticos y la vinculación física de los documentos almacenados en el servidor con su registro en la base de datos.

8.2.1 Diccionario de Datos: Tabla Evidencias

La tabla evidencias registra la ubicación y características de los archivos, asegurando que cada documento pueda ser recuperado y validado mediante su tipo y nombre original.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Identificador único de la evidencia.
nombre_archivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre original del documento cargado.
tipo_archivo	VARCHAR(100)	-	Extensión o tipo MIME (PDF, PNG, JPG).
ruta_almacenamiento	VARCHAR(500)	NOT NULL	Trayectoria física o URI en el sistema de archivos.
codigo_folio	VARCHAR(50)	-	Referencia textual del folio (redundancia controlada).
folio_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Relación con la entidad principal folios.

Tabla 8.5: Diccionario de datos de la entidad Evidencias.

8.2.2 Definición de la Entidad (JPA)

La clase `EvidenciaEntity` implementa el mapeo necesario para gestionar archivos de forma dinámica. Se destaca la separación entre el nombre del archivo y su ruta de almacenamiento para facilitar migraciones de servidor.

Listing 8.7: Entidad Java para la gestión de metadatos de archivos de evidencia.

```

1 @Entity
2 @Table(name = "evidencias")
3 @Data
4 @NoArgsConstructor
5 @AllArgsConstructor
6 public class EvidenciaEntity {
7     @Id
8     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
9     private Long id;
10
11     @Column(nullable = false)
12     private String nombreArchivo;
13
14     private String tipoArchivo;
15
16     @Column(nullable = false)
17     private String rutaAlmacenamiento;
18
19     private String codigoFolio;
20
21     @ManyToOne
22     @JoinColumn(name = "folio_id", nullable = false)
23     private FolioEntity folio;
24 }

```

8.2.3 Definición del Esquema SQL

El script DDL define una ruta de almacenamiento amplia para prevenir errores por trayectorias de archivos extensas y establece la integridad referencial con la tabla de folios.

Listing 8.8: Script de creación para la tabla de evidencias digitales.

```

1 CREATE TABLE evidencias (
2     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
3     nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
4     tipo_archivo VARCHAR(100),
5     ruta_almacenamiento VARCHAR(500) NOT NULL,

```

```
6      codigo_folio VARCHAR(50),
7      folio_id BIGINT NOT NULL,
8      CONSTRAINT fk_folio_evidencia
9          FOREIGN KEY (folio_id)
10             REFERENCES folios(id)
11             ON DELETE CASCADE
12 );
13
14
15 CREATE INDEX idx_evidencias_folio_id ON evidencias(folio_id);
16
17
18 CREATE INDEX idx_evidencias_codigo_folio ON evidencias(codigo_folio);
```

8.3 Módulo de Quejas y Seguimiento

Este módulo constituye el núcleo de trazabilidad del sistema, permitiendo el almacenamiento de las quejas formales y la gestión de su ciclo de vida a través de un historial cronológico de hitos.

8.3.1 Diccionario de Datos: Tabla Quejas

La tabla quejas utiliza el folio administrativo como identificador único, lo que facilita la interoperabilidad con los procesos físicos de la Defensoría.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
folio	VARCHAR(255)	PK	Identificador alfanumérico único del expediente.
fecha_inicio	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de registro inicial de la queja.
asunto	VARCHAR(255)	NOT NULL	Resumen o categoría del motivo de la queja.
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'PENDIENTE'	Estado actual del proceso (PENDIENTE, EN_PROCESO, RESUELTO).
evidencias	TEXT	-	Referencias o rutas a los archivos probatorios adjuntos.

Tabla 8.6: Diccionario de datos de la entidad Quejas.

8.3.2 Definición de la Entidad (JPA)

La implementación en Java destaca por el uso de `orphanRemoval = true`, garantizando que los hitos del historial se gestionen íntegramente a través de la entidad raíz de la queja.

Listing 8.9: Entidad Java para la gestión de quejas y expedientes.

```

1 @Entity
2 @Table(name = "quejas")
3 @Data
4 @NoArgsConstructor
5 @AllArgsConstructor
6 public class QuejaEntity {
7     @Id
8     private String folio;
9
10    private LocalDateTime fechaInicio;
11
12    @Column(nullable = false)
13    private String asunto;
14
15    private String status;
16
17    @Column(columnDefinition = "TEXT")
18    private String evidencias;

```

```

19
20     @OneToMany(mappedBy = "queja", cascade = CascadeType.ALL,
21               orphanRemoval = true)
22     @OrderBy("fechaHito ASC")
23     private List<HitoEntity> historial = new ArrayList<>();
24
25     public void addHito(HitoEntity hito) {
26         historial.add(hito);
27         hito.setQueja(this);
28     }
29
30     public void removeHito(HitoEntity hito) {
31         historial.remove(hito);
32         hito.setQueja(null);
33     }
34 }

```

8.3.3 Definición del Esquema SQL

El script refleja la capacidad de almacenamiento extendido para el campo de evidencias y la estructura básica de la tabla principal de quejas.

Listing 8.10: Script de creación para la tabla de quejas.

```

1 CREATE TABLE quejas (
2     folio VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
3     fecha_inicio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
4     asunto VARCHAR(255) NOT NULL,
5     status VARCHAR(50) DEFAULT 'PENDIENTE',
6     evidencias TEXT
7 );
8
9
10 CREATE INDEX idx_quejas_status ON quejas(status);
11
12
13 CREATE INDEX idx_quejas_fecha_inicio ON quejas(fecha_inicio);

```

8.4 Módulo de Hitos de Seguimiento

Para garantizar la trazabilidad de cada expediente, el sistema implementa una entidad de hitos. Esta permite registrar cronológicamente cada avance, cambio de estado o acción administrativa realizada sobre una queja específica.

8.4.1 Diccionario de Datos: Tabla Queja Hitos

La tabla `queja_hitos` mantiene una relación de muchos a uno con la tabla de quejas, permitiendo que un solo expediente cuente con múltiples registros de seguimiento.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, IDENTITY	Identificador único del hito.
descripcion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Detalle del evento o acción realizada.
fecha_hito	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora en que ocurrió el evento.
folio_id	VARCHAR(255)	FK, NOT NULL	Referencia al folio de la queja asociada.

Tabla 8.7: Diccionario de datos de la entidad Hitos (Seguimiento).

8.4.2 Definición de la Entidad (JPA)

La clase `HitoEntity` utiliza la anotación `@ManyToOne` para establecer la relación inversa con la entidad de queja. El uso de `LocalDateTime` asegura precisión en la línea de tiempo del expediente.

Listing 8.11: Entidad Java para el registro de hitos de seguimiento.

```

1 @Entity
2 @Table(name = "queja_hitos")
3 @Data
4 @NoArgsConstructor
5 @AllArgsConstructor
6 public class HitoEntity {
7     @Id
8     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
9     private Long id;
```



```

10
11     @Column(nullable = false)
12     private String descripcion;
13
14     @Column(nullable = false)
15     private LocalDateTime fechaHito;
16
17     @ManyToOne
18     @JoinColumn(name = "folio_id", nullable = false)
19     private QuejaEntity queja;
20 }

```

8.4.3 Definición del Esquema SQL

A continuación se detalla el script DDL para la creación de la tabla de hitos, destacando la vinculación mediante el campo `folio_id`.

Listing 8.12: Script de creación para la tabla de hitos de seguimiento.

```

1 CREATE TABLE queja_hitos (
2     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
3     descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,
4     fecha_hito TIMESTAMP NOT NULL,
5     folio_id VARCHAR(255) NOT NULL,
6     CONSTRAINT fk_queja_hito
7         FOREIGN KEY (folio_id)
8         REFERENCES quejas(folio)
9         ON DELETE CASCADE
10 );
11
12
13 CREATE INDEX idx_hitos_folio_id ON queja_hitos(folio_id);
14
15
16 CREATE INDEX idx_hitos_fecha ON queja_hitos(fecha_hito);

```

8.5 Módulo de Catálogos del Sistema

Para estandarizar la clasificación de la información y mantener la integridad de los datos, se implementan tablas de catálogo con valores predefinidos.

8.5.1 Catálogo de Estatus de Queja

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del estatus.
nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre corto del estado.
descripcion	VARCHAR(255)	-	Explicación detallada del estado.

Tabla 8.8: Catálogo de estatus de queja.

Listing 8.13: Entidad Java para catálogo de estatus.

```

1 @Entity
2 @Table(name = "cat_estatus_queja")
3 @Data
4 @NoArgsConstructor
5 public class CatEstatusQueja {
6     @Id
7     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
8     private Integer id;
9
10    @Column(unique = true, nullable = false, length = 50)
11    private String nombre;
12
13    @Column(length = 255)
14    private String descripcion;
15 }

```

Listing 8.14: Script de creación e inicialización del catálogo de estatus.

```

1 CREATE TABLE cat_estatus_queja (
2     id SERIAL PRIMARY KEY,

```

```

3     nombre VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
4     descripcion VARCHAR(255)
5 );
6
7 INSERT INTO cat_estatus_queja (nombre, descripcion) VALUES
8 ('PENDIENTE', 'Queja registrada pendiente de revisi\on inicial'),
9 ('EN_PROCESO', 'Queja aceptada y asignada para an\alisis y
    seguimiento'),
10 ('RESUELTO', 'Queja con resoluci\on final o cierre administrativo'),
11 ('RECHAZADO', 'Queja no procedente seg\un criterios establecidos');

```

8.5.2 Catálogo de Temas o Categorías

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del tema.
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la categoría temática.
descripcion	VARCHAR(255)	-	Descripción detallada del tema.

Tabla 8.9: Catálogo de temas.

Listing 8.15: Entidad Java para catálogo de temas.

```

1 @Entity
2 @Table(name = "cat_tema")
3 @Data
4 @NoArgsConstructor
5 public class CatTema {
6     @Id
7     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
8     private Integer id;
9
10    @Column(unique = true, nullable = false, length = 100)
11    private String nombre;
12
13    @Column(length = 255)
14    private String descripcion;

```

```
15 }
```

Listing 8.16: Script de creación e inicialización del catálogo de temas.

```
1 CREATE TABLE cat_tema (
2     id SERIAL PRIMARY KEY,
3     nombre VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
4     descripcion VARCHAR(255)
5 );
6
7 INSERT INTO cat_tema (nombre, descripcion) VALUES
8 ('Acoso escolar', 'Conductas de hostigamiento entre pares dentro del
9  \ambito escolar'),
10 ('Discriminaci\on', 'Trato diferenciado o excluyente por motivos de
11  g\enero, origen, etc.'),
12 ('Abuso de autoridad', 'Ejercicio irregular del poder por parte de
13  personal institucional'),
14 ('Irregularidades acad\emicas', 'Fallas en procesos de
15  evaluaci\on, calificaci\on o administrativos'),
16 ('Violencia de g\enero', 'Actos de violencia basados en la
17  identidad o expresi\on de g\enero'),
18 ('Incumplimiento de funciones', 'Omisi\on o falta de respuesta por
19  parte del personal');
```

8.5.3 Catálogo de Tipos de Documento

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del tipo de documento.
nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del tipo de documento.
descripcion	VARCHAR(255)	-	Descripción del propósito del documento.

Tabla 8.10: Catálogo de tipos de documento.

Listing 8.17: Entidad Java para catálogo de tipos de documento.

```
1 @Entity
```

```

2 @Table(name = "cat_tipo_documento")
3 @Data
4 @NoArgsConstructor
5 public class CatTipoDocumento {
6     @Id
7     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
8     private Integer id;
9
10    @Column(unique = true, nullable = false, length = 50)
11    private String nombre;
12
13    @Column(length = 255)
14    private String descripcion;
15 }

```

Listing 8.18: Script de creación e inicialización del catálogo de tipos de documento.

```

1 CREATE TABLE cat_tipo_documento (
2     id SERIAL PRIMARY KEY,
3     nombre VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
4     descripcion VARCHAR(255)
5 );
6
7 INSERT INTO cat_tipo_documento (nombre, descripcion) VALUES
8 ('Queja formal', 'Documento que expresa inconformidad por actos u
9     omisiones'),
10 ('Denuncia', 'Se~nalamiento de faltas o irregularidades graves'),
11 ('Solicitud de orientaci\'on', 'Petici\'on de asesor\'ia o
12     informaci\'on sobre derechos'),
13 ('Escrito libre', 'Comunicaci\'on sin formato predeterminado'),
14 ('Comparecencia', 'Declaraci\'on realizada de manera presencial');

```

8.5.4 Orden de Ejecución de Scripts

Para garantizar la integridad referencial y evitar errores de dependencias circulares, los scripts DDL deben ejecutarse en el siguiente orden:

1. cat_estatus_queja (Catálogos)

2. cat_tema (Catálogos)
3. cat_tipo_documento (Catálogos)
4. usuarios (Módulo base)
5. folios (Entidad maestra)
6. quejas (Módulo de quejas)
7. evidencias (Módulo de evidencias - depende de folios)
8. queja_hitos (Módulo de hitos - depende de quejas)
9. notificaciones (Módulo de notificaciones - depende de usuarios)
10. usuario_folios (Tabla auxiliar - depende de usuarios)

Nota: Todas las tablas incluyen índices adicionales para optimizar el rendimiento de consultas frecuentes. Se recomienda evaluar periódicamente el uso de estos índices y ajustarlos según los patrones de acceso reales del sistema.

8.6 Modelo de Clasificador

8.7 Análisis de Riesgo

Se identifican los riesgos que podrían afectar la viabilidad del proyecto utilizando una matriz de impacto y probabilidad.

Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
Baja precisión del modelo de IA	Media	Alto	Implementar un modo "asistido" donde el abogado siempre valida el resultado.
Vulneración de datos sensibles	Baja	Crítico	Cifrado de base de datos y uso de protocolos HTTPS/SSL gestionados en Nginx.
Curva de aprendizaje de microservicios	Media	Medio	Uso de Docker para estandarizar entornos y documentación exhaustiva.

Tabla 8.11: Matriz de Riesgos del Proyecto.

8.8 Análisis Detallado de Costos del Proyecto (12 meses)

El presupuesto se ha personalizado para reflejar los gastos operativos reales de cada integrante y la inclusión de herramientas de gestión de servidores.

8.8.1 Inversión en Hardware (Pago Único)

Tabla 8.12: Desglose de equipo de cómputo por integrante

Integrante	Equipo	Costo (MXN)
Bryan	ThinkPad X280 (Core i7 8th Gen, 24GB RAM)	\$6,500.00
Yayo	Huawei Matebook D16 (Core i5-12450H, 16GB RAM)	\$13,500.00
Bastian	Acer Nitro Lite 16"(Core i5-13420H, 16GB RAM)	\$14,999.00
Total Hardware		\$34,999.00

8.8.2 Gastos Operativos Individuales (Mensuales)

A diferencia de un cálculo genérico, se aplican los costos específicos reportados por cada miembro del equipo para luz e internet.

Tabla 8.13: Desglose de servicios básicos por integrante

Integrante	Luz (Mensual)	Internet (Mensual)	Subtotal Mensual
Bryan	\$270.00	\$500.00	\$770.00
Yayo	\$250.00	\$400.00	\$650.00
Bastian	\$250.00	\$389.00	\$639.00
Total Servicios Mensual (Equipo)			\$2,059.00
Total Servicios Anual (12 meses)			\$24,708.00

8.8.3 Licenciamiento y Herramientas Especializadas

Se incluye Termius para la gestión de infraestructura junto con las herramientas de diseño y seguridad (T.C. \$17.34 MXN).

Tabla 8.14: Cronograma de herramientas y licencias

Herramienta	Costo Unitario	Periodo / Cantidad	Total (MXN)
Balsamiq	\$237.00/mes	Mes 1 al 3	\$711.00
Visual Paradigm	\$123.00/mes	Mes 1 al 6	\$738.00
Termius	\$346.80/mes (\$20 USD)	3 pers. × 12 meses	\$12,484.80
VPS	\$389.00/mes	12 meses	\$4,668.00
Kiuwan	\$21,675.00/año	Mes 2 al 12	\$21,675.00
SonarQube	\$12,484.80/año	Mes 2 al 12	\$12,484.80
Total Software y Licencias			\$52,761.60

8.8.4 Resumen Consolidado de la Inversión

El costo total del proyecto considera los sueldos de 3 becarios (\$24,500.00 MXN mensuales c/u) y la capacitación técnica inicial.

Tabla 8.15: Resumen consolidado de la inversión (12 meses)

Categoría	Costo Total (MXN)
Hardware (Inversión Inicial)	\$34,999.00
Servicios Individuales (Luz e Internet)	\$24,708.00
Licenciamiento y VPS	\$52,761.60
Capital Humano (Sueldos x3 y Capacitación)	\$892,657.50
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$1,005,126.10

Casos de Uso

A continuación se detallan los diagramas de casos de uso y sus especificaciones técnicas, describiendo las interacciones entre los actores (Abogados, Quejosos, Administradores) y el sistema DDP.

Figura 1: Diagrama general de casos de uso del sistema DDP.

.1 Especificación detallada de Casos de Uso

.1.1 CU01: Crear cuenta de usuario

Resumen: El actor Quejoso inicia el proceso de registro proporcionando sus datos de identidad y contacto. El sistema debe validar que el correo electrónico no se encuentre previamente registrado en la base de datos y que la contraseña cumpla con los criterios de seguridad definidos. Una vez verificada la información, el sistema persiste la información del nuevo perfil.

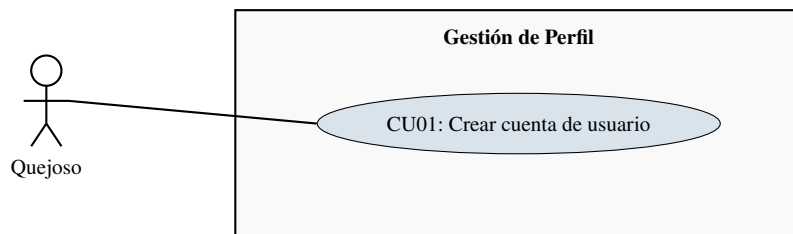


Figura 2: Diagrama de Caso de Uso CU01.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal:

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Registrar formalmente a un nuevo usuario en el sistema para permitir su autenticación y gestión de trámites.
Entradas	Formulario digital con: Nombre completo, correo electrónico, teléfono, contraseña y confirmación de contraseña.
Origen	Interfaz de usuario provista por el navegador del cliente.
Salidas	MSG01: Registro exitoso, MSG02: Error de validación, MSG03: Correo existente.
Destino	Pantalla de confirmación [GP]-UI02 y Base de Datos institucional.
Precondiciones	■ El sistema debe encontrarse en línea y con conexión a la base de datos. ■ El actor debe visualizar la pantalla de inicio [GP]-UI01.
Postcondiciones	■ El registro se almacena en la tabla Usuarios con estado "Pendiente de Verificación". ■ El sistema envía un token de activación al correo proporcionado.
Errores	■ E1: Datos obligatorios incompletos. ■ E2: Correo electrónico duplicado. ■ E3: Contraseñas no coinciden.

Tabla 16: Descripción del Caso de Uso CU01.

1. El actor selecciona la opción Registrarse en la pantalla [GP]-UI01.
2. El sistema despliega el formulario de captura de datos.
3. El actor ingresa su nombre, correo, teléfono y genera una contraseña segura.
4. El actor acepta los términos y condiciones.
5. El sistema valida la integridad de los campos ([Error E1](#)).
6. El sistema verifica que el correo electrónico no esté registrado ([Error E2](#)).
7. El sistema valida que la contraseña y su confirmación coincidan ([Error E3](#)).
8. El sistema persiste la información en la base de datos.
9. El sistema muestra el mensaje [MSG01](#) y redirecciona a [GP]-UI02.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: Datos incompletos o inválidos**

Condición: El actor omite un campo obligatorio o usa formato inválido.

A-1: El sistema resalta los campos erróneos en color rojo.

A-2: El sistema muestra el mensaje [MSG02](#).

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 3 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria B: Correo ya registrado**

Condición: El correo electrónico ingresado ya existe en la plataforma.

B-1: El sistema identifica la duplicidad del registro.

B-2: El sistema muestra el mensaje [MSG03](#).

B-3: El sistema sugiere utilizar la función de recuperación de contraseña.

■ **Trayectoria C: Discrepancia en contraseñas**

Condición: El campo "Contraseña" no coincide con "Confirmar Contraseña".

C-1: El sistema detecta la inconsistencia de caracteres.

C-2: El sistema muestra el mensaje de error correspondiente.

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 3 de la trayectoria principal.

.1.2 CU02: Iniciar sesión

Resumen: El actor Quejoso solicita el acceso al sistema introduciendo sus credenciales (correo y contraseña). El sistema valida la cuenta y la veracidad de la clave mediante algoritmos de cifrado. Si los datos son correctos, se genera un Token JWT y se permite el acceso al panel principal.

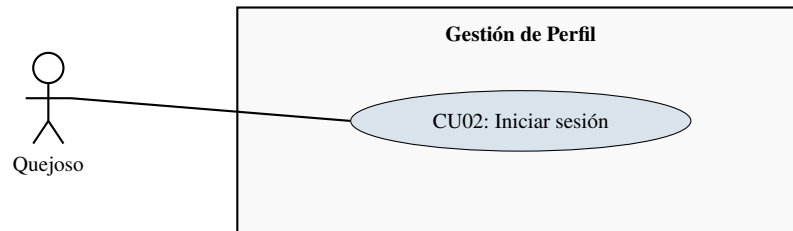


Figura 3: Diagrama de Caso de Uso CU02.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Autenticar la identidad del usuario para conceder acceso a las funciones privadas del sistema.
Entradas	Correo electrónico y Contraseña (alfanumérico).
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG05: Credenciales inválidas, MSG06: Éxito, MSG07: Cuenta bloqueada.
Destino	Dashboard principal del sistema [GP]-UI03.
Precondiciones	- El usuario debe poseer una cuenta previamente creada y activa. - El actor debe encontrarse en la pantalla de acceso [GP]-UI01.
Postcondiciones	- Se genera un Token de sesión JWT (60 min). - Se registra el evento en el log de auditoría (Login_Event).
Errores	- E4: Credenciales incorrectas. - E5: Superación de intentos fallidos.

Tabla 17: Descripción del Caso de Uso CU02.

Trayectorias del CU02

Trayectoria principal:

1. El actor ingresa su correo y contraseña en [GP]-UI01.
2. El actor hace clic en el botón "Ingresar".
3. El sistema valida el formato de los datos.
4. El sistema verifica la existencia del usuario y la validez de la contraseña ([Error E4](#)).
5. El sistema verifica que la cuenta no esté bloqueada ([Error E5](#)).
6. El sistema genera la sesión y muestra el mensaje [MSG06](#).
7. El sistema redirecciona al actor a [GP]-UI03.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: Recuperación de credenciales (Extiende CU03)**

Condición: El actor no recuerda su contraseña.

A-1: El actor selecciona "¿Olvidó su contraseña?".

A-2: El sistema invoca al CU03: Recuperar contraseña.

■ **Trayectoria B: Credenciales inválidas**

Condición: Datos no coinciden con los registros.

B-1: El sistema incrementa el contador de intentos fallidos.

B-2: El sistema muestra el mensaje [MSG05](#).

- **Retorno:** Regresa al punto 1 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria C: Cuenta bloqueada por múltiples intentos fallidos**

Condición: Se superan los 5 intentos fallidos de inicio de sesión.

C-1: El sistema bloquea la cuenta temporalmente (30 minutos).

C-2: El sistema muestra el mensaje [MSG07](#).

- **Retorno:** El sistema sugiere esperar o usar recuperación de contraseña.

.1.3 CU03: Recuperar contraseña

Resumen: El actor Quejoso solicita el restablecimiento de su clave al no poder autenticarse. El proceso consiste en la verificación del correo y el envío de un enlace temporal para definir una nueva contraseña que cumpla con los criterios de seguridad.

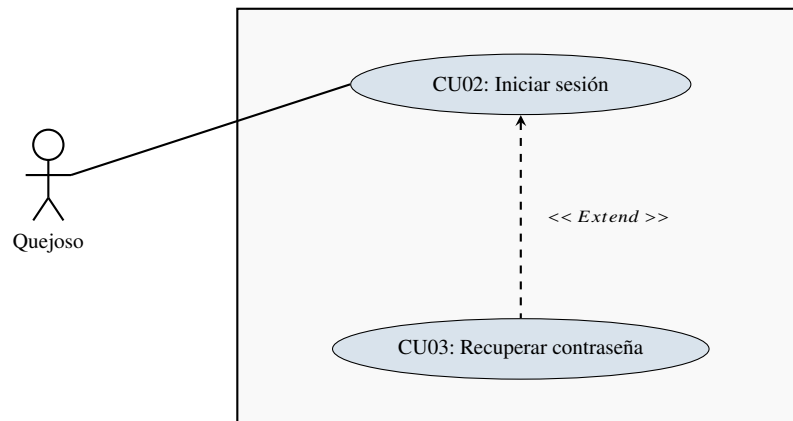


Figura 4: Diagrama de Caso de Uso CU03.

Trayectorias del CU03

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona "¿Olvidó su contraseña?".^{en} [GP]-UI01.
2. El sistema muestra la pantalla de solicitud [GP]-UI04.
3. El actor ingresa su correo electrónico registrado.
4. El sistema valida la existencia del correo (Error E1).
5. El sistema genera un token (20 min) y envía el mensaje MSG08.
6. El actor usa el enlace y el sistema despliega [GP]-UI05 (Error E2).
7. El actor ingresa la nueva contraseña y su confirmación.
8. El sistema valida que ambos campos coincidan (Error E3).
9. El sistema actualiza la BD y muestra el mensaje MSG10.
10. El sistema redirecciona al actor a la pantalla [GP]-UI01.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Correo no registrado

Condición: El correo ingresado no existe en la base de datos.

A-1: El sistema muestra el mensaje MSG03.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir al usuario restablecer su contraseña de acceso mediante una validación por correo electrónico.
Entradas	Correo electrónico registrado, Nueva contraseña y Confirmación.
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG08: Enlace enviado, MSG09: Token inválido, MSG10: Éxito.
Destino	Correo electrónico del usuario y Pantalla de inicio [GP]-UI01.
Precondiciones	■ El actor debe haber activado la extensión desde [GP]-UI01 o acceder a [GP]-UI04. ■ El correo ingresado debe existir en el registro de usuarios.
Postcondiciones	■ La nueva contraseña se almacena con cifrado Hash en la base de datos. ■ El token de recuperación utilizado se marca como "Invalidado".
Errores	■ E1: Correo no encontrado (reutiliza MSG03). ■ E2: Enlace caducado (MSG09). ■ E3: Contraseñas no coinciden (reutiliza E3).

Tabla 18: Descripción del Caso de Uso CU03.

- **Retorno:** Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria B: Enlace de recuperación caducado**

Condición: El actor accede al enlace después del tiempo de vigencia.

B-1: El sistema detecta que el token ha expirado.

B-2: El sistema muestra el mensaje [MSG09](#).

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 2 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria C: Contraseña débil**

Condición: La nueva contraseña no cumple los criterios de seguridad.

C-1: El sistema valida la complejidad (mín. 8 caracteres, mayúscula, número, símbolo).

C-2: El sistema muestra mensaje específico de error.

- **Retorno:** Regresa al punto 7 de la trayectoria principal.

.1.4 CU04: Editar perfil de usuario

Resumen: El actor Quejoso solicita la modificación de sus datos personales almacenados. El sistema permite la edición de campos como nombre, teléfono y fotografía, validando los formatos y persistiendo los cambios en la base de datos para su actualización inmediata.

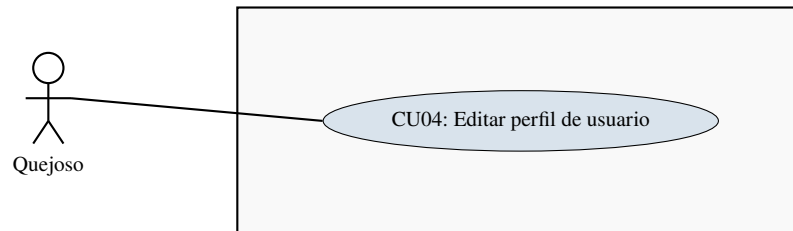


Figura 5: Diagrama de Caso de Uso CU04.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir al usuario actualizar su información personal y de contacto en el sistema.
Entradas	Nombre completo, teléfono, fotografía de perfil (opcional).
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG11 : Cambios exitosos, MSG12 : Archivo no válido, MSG02 : Error de validación.
Destino	Pantalla de perfil [GP]-UI06 y Base de Datos institucional.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU02). ■ El actor debe encontrarse en la pantalla de gestión de cuenta [GP]-UI06.
Postcondiciones	■ Los datos antiguos son sobrescritos en la tabla Usuarios. ■ Se actualiza la información en el contexto de la sesión activa.
Errores	■ E1: Datos obligatorios vacíos (reutiliza MSG02). ■ E2: Formato de imagen incompatible (MSG12).

Tabla 19: Descripción del Caso de Uso CU04.

Trayectorias del CU04

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona Configuración de Perfil.^{en} el menú principal.
2. El sistema recupera los datos actuales y los despliega en [GP]-UI06.
3. El actor modifica los campos deseados (Nombre o Teléfono).
4. El actor selecciona el botón "Guardar cambios".
5. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos ([Error E1](#)).
6. El sistema valida el formato numérico del teléfono.
7. El sistema actualiza el registro en la base de datos.
8. El sistema muestra el mensaje de confirmación [MSG11](#).
9. El sistema refresca la pantalla con la nueva información.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Actualización de fotografía de perfil

Condición: El actor decide cargar una nueva imagen.

A-1: El actor selecciona "Subir imagen".

A-2: El sistema valida extensión (.jpg, .png) y tamaño (máx. 2MB) ([Error E2](#)).

A-3: El sistema procesa la imagen y genera vista previa.

- **Retorno:** Regresa al punto 4 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria B: Formato de teléfono inválido

Condición: El teléfono ingresado no cumple el formato esperado.

B-1: El sistema detecta el formato incorrecto.

B-2: El sistema muestra mensaje de error específico.

- **Retorno:** Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria C: Cancelar edición

Condición: El actor decide no guardar los cambios.

C-1: El actor selecciona "Cancelar".

C-2: El sistema descarta los cambios y refresca con datos originales.

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

.1.5 CU05: Registrar datos de tutor

Resumen: El sistema activa automáticamente este caso de uso cuando se detecta que el actor Quejoso es menor de edad (menor a 18 años). Se bloquea el avance del registro principal hasta que se validen los datos de identidad y contacto de un padre o tutor legal para fines de vinculación jurídica.

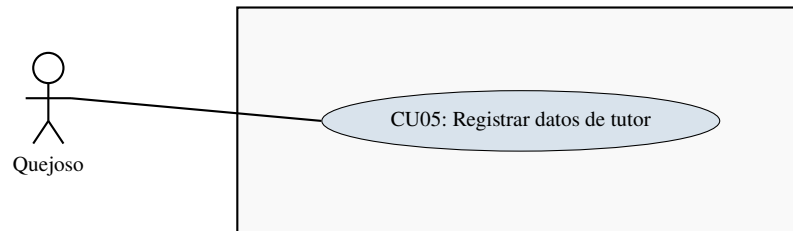


Figura 6: Diagrama de Caso de Uso CU05.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso (Asistido por Tutor)
Propósito	Asegurar el cumplimiento legal mediante el registro de un responsable legal para usuarios menores de edad.
Entradas	Nombre completo del tutor, Parentesco, Teléfono y Correo electrónico del tutor.
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG13: Aviso de minoría de edad, MSG14: Registro exitoso, MSG15: Error en datos.
Destino	Expediente digital del usuario y Base de Datos (Tabla Tutores).
Precondiciones	- El sistema calculó una edad <18 años desde CU01 o CU04. - El flujo de registro principal se encuentra en estado "Pausado".
Postcondiciones	- Se crea una relación uno-a-uno entre el ID_Usuario y el ID_Tutor. - El sistema permite continuar con la finalización del perfil general.
Errores	- E1: Datos de contacto del tutor inválidos (MSG15). - E2: Tutor duplicado con el usuario menor (MSG16).

Tabla 20: Descripción del Caso de Uso CU05.

Trayectorias del CU05

Trayectoria principal:

1. El sistema detecta minoría de edad en el [CU01](#) o [CU04](#).
2. El sistema interrumpe el flujo y muestra el mensaje [MSG13](#).
3. El sistema despliega la pantalla de registro de tutor [\[GP\]-UI07](#).
4. El actor ingresa el nombre del tutor y selecciona el parentesco.
5. El actor ingresa el teléfono y correo electrónico del responsable.
6. El sistema valida los campos y la diferencia de correos ([Error E1](#), [Error E2](#)).
7. El sistema vincula los datos del tutor al perfil del quejoso en la BD.
8. El sistema muestra el mensaje [MSG14](#).
9. El sistema retorna el control al caso de uso origen para finalizar el proceso.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: El usuario declara ser mayor de edad tras corrección**

Condición: El actor ingresó erróneamente su fecha de nacimiento.

A-1: El actor selecciona "Corregir mi fecha de nacimiento".

A-2: El sistema regresa al formulario de datos personales del origen.

- **Retorno:** Termina el caso de uso y retorna al origen.

■ **Trayectoria B: Datos de contacto del tutor inválidos**

Condición: El correo o teléfono del tutor tienen formato incorrecto.

B-1: El sistema resalta los campos con error.

B-2: El sistema muestra el mensaje [MSG15](#).

- **Retorno:** Regresa al punto 4 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria C: Tutor duplicado (mismo que el usuario)**

Condición: Se intenta registrar al mismo menor como su propio tutor.

C-1: El sistema detecta que correo del tutor = correo del usuario.

C-2: El sistema muestra mensaje de error específico.

- **Retorno:** Regresa al punto 4 de la trayectoria principal.

.1.6 CU06: Levantar queja

Resumen: El actor Quejoso inicia el proceso formal de denuncia describiendo hechos, responsables y autoridades. El sistema garantiza el anonimato si se solicita y genera un folio único de seguimiento. Permite el guardado parcial (borrador) o el envío definitivo para su revisión por la Defensoría.

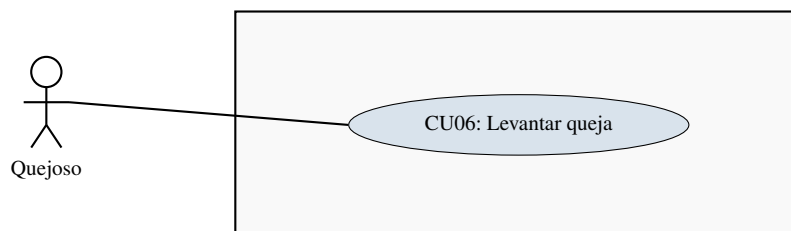


Figura 7: Diagrama de Caso de Uso CU06.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Registrar formalmente una queja o denuncia ante la Defensoría de los Derechos Politécnicos.
Entradas	Título, descripción de hechos, fecha, lugar, involucrados y opción de anonimato.
Origen	Formulario dinámico en la interfaz del cliente [GQ]-UI01.
Salidas	MSG17: Éxito, MSG18: Borrador guardado, MSG19: Error campos, MSG20: Folio generado.
Destino	Bandeja de la Defensoría y Pantalla de confirmación [GQ]-UI02.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ El actor debe visualizar la pantalla de registro [GQ]-UI01.
Postcondiciones	■ Generación de registro con identificador único (UUID). ■ Inhabilitación de edición tras el envío (estatus ".En Revisión").
Errores	■ E1: Descripción demasiado corta (MSG19). ■ E2: Fecha de hechos inválida (MSG21).

Tabla 21: Descripción del Caso de Uso CU06.

Trayectorias del CU06

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona "Nueva Queja.^{en} el panel principal.
2. El sistema despliega el formulario **[GQ]-UI01**.
3. El actor redacta título, descripción y selecciona fecha y ubicación.
4. El actor elige el nivel de visibilidad (Anonimato vs. Identidad expuesta).
5. El actor selecciona *.Enviar Queja*".
6. El sistema valida longitud de descripción y validez de fecha (**Error E1**, **Error E2**).
7. El sistema asigna el folio único (**MSG20**).
8. El sistema persiste la queja (Estatus: Enviada) y muestra **MSG17**.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: Guardar como borrador**

Condición: El actor desea conservar el progreso sin enviar.

A-1: El actor selecciona "Guardar Borrador".

A-2: El sistema valida el título y almacena con estatus "Borrador".

A-3: El sistema muestra **MSG18**.

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

■ **Trayectoria B: Descripción insuficiente**

Condición: La descripción de hechos tiene menos de 20 caracteres.

B-1: El sistema identifica la longitud insuficiente.

B-2: El sistema muestra el mensaje **MSG19**.

- **Retorno:** Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria C: Fecha de hechos inválida**

Condición: La fecha ingresada es futura o anterior a la creación de la cuenta.

C-1: El sistema detecta la inconsistencia temporal.

C-2: El sistema muestra el mensaje **MSG21**.

- **Retorno:** Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.

■ **Trayectorias de Extensión:**

- **Modificación:** El actor invoca al **CU09** para editar borradores.
- **Eliminación:** El actor invoca al **CU10** para descartar borradores.

.1.7 CU07: Adjuntar evidencia

Resumen: El actor Quejoso carga archivos digitales (documentos, imágenes, audios o videos) como soporte probatorio. El sistema valida que no excedan el tamaño permitido y que correspondan a formatos seguros, vinculándolos al folio de la queja mediante cifrado para garantizar la integridad de la prueba.

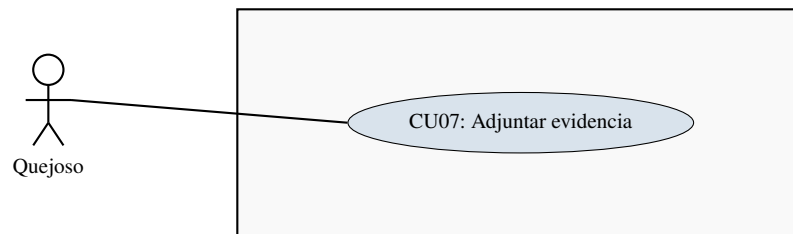


Figura 8: Diagrama de Caso de Uso CU07.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Sustentar la denuncia mediante la carga de recursos multimedia o documentos digitales.
Entradas	Archivo digital (binario), Descripción breve del anexo.
Origen	Sistema de archivos local del dispositivo del usuario.
Salidas	MSG22: Carga exitosa, MSG23: Formato no permitido, MSG24: Tamaño excedido.
Destino	Repositorio de evidencias (Storage) y Pantalla de edición [GQ]-UI01.
Precondiciones	■ El quejoso debe estar en proceso de levantar una queja (CU06) o editando un borrador. ■ El estado de la queja debe permitir la adición de documentos (Borrador o Requerimiento).
Postcondiciones	■ El archivo se almacena y se genera una firma Hash para asegurar integridad. ■ Se actualiza el contador de anexos en el resumen del expediente.
Errores	■ E1: Archivo corrupto o ilegible (MSG25). ■ E2: Superación de cuota de almacenamiento (MSG26).

Tabla 22: Descripción del Caso de Uso CU07.

Trayectorias del CU07

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona .Adjuntar Evidencia.^{en} la pantalla [GQ]-UI01.
2. El sistema habilita la ventana de selección de archivos del SO.
3. El actor selecciona el archivo y proporciona una descripción opcional.
4. El sistema valida el formato (.pdf, .jpg, .png, .mp3, .mp4) (Trayectoria A).
5. El sistema verifica que el peso no supere los 15MB (Trayectoria B).
6. El sistema analiza el archivo en busca de malware (Error E1).
7. El sistema verifica la cuota de almacenamiento del usuario (Error E2).
8. El sistema confirma la recepción con el mensaje MSG22.
9. El sistema muestra la lista de archivos adjuntos satisfactoriamente.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Formato de archivo no admitido

Condición: El actor intenta subir un formato no seguro (ej. .exe, .sh, .bat).

A-1: El sistema bloquea la carga y muestra MSG23.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria B: Tamaño de archivo excedido

Condición: El archivo seleccionado supera el límite de 15MB.

B-1: El sistema interrumpe la carga y muestra MSG24.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria C: Archivo corrupto o infectado

Condición: El análisis de seguridad detecta malware o el archivo está dañado.

C-1: El sistema rechaza la carga.

C-2: El sistema muestra el mensaje MSG25.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria D: Cuota de almacenamiento excedida

Condición: El usuario ha superado su límite de almacenamiento (100MB).

D-1: El sistema detecta la superación de cuota.

D-2: El sistema muestra el mensaje MSG26.

D-3: El sistema sugiere eliminar evidencias antiguas.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria E: Eliminar evidencia adjunta**

Condición: El actor decide remover un archivo antes del envío.

E-1: El actor selecciona *.Eliminar* junto al archivo.

E-2: El sistema solicita confirmación mediante [MSG27](#).

E-3: El actor confirma la eliminación.

E-4: El sistema libera el espacio y actualiza la base de datos.

- **Retorno:** Regresa al punto 8 de la trayectoria principal.

.1.8 CU08: Consultar tablero de trámites

Resumen: El actor Quejoso accede a una vista centralizada que despliega el listado de todas sus quejas (Borrador, En Revisión, Prevenida o Concluida). El sistema permite filtrar y ordenar los expedientes, sirviendo como punto de entrada para la edición de borradores o la consulta de notificaciones.

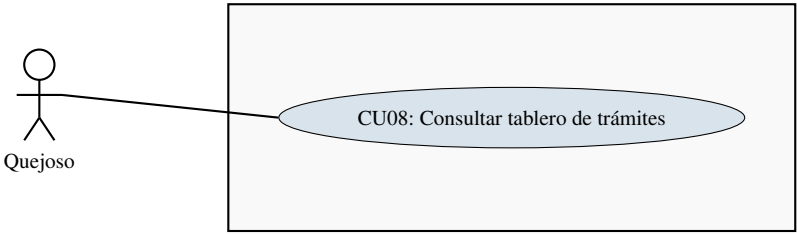


Figura 9: Diagrama de Caso de Uso CU08.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Visualizar el estado actual y el histórico de todas las solicitudes y quejas registradas por el usuario.
Entradas	Criterios de filtrado (Estatus, Rango de fechas), Selección de registro específico.
Origen	Base de Datos institucional (Tablas Quejas y Estados).
Salidas	MSG28: Sin trámites, MSG29: Error de carga, Lista de quejas (ID, Fecha, Estatus).
Destino	Pantalla principal de seguimiento [GQ]-UI03.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU02). ■ El actor debe navegar a la sección "Mis Trámites" en el menú principal.
Postcondiciones	■ El sistema mantiene la persistencia de los filtros durante la sesión activa.
Errores	■ E1: Tiempo de espera de base de datos agotado (MSG29).

Tabla 23: Descripción del Caso de Uso CU08.

Trayectorias del CU08

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona "Mis Trámites."^{en} el menú de navegación.
2. El sistema consulta la BD buscando registros vinculados al ID_Usuario del actor.
3. El sistema recupera la información y la ordena cronológicamente (descendente).
4. El sistema despliega el tablero **[GQ]-UI03** con Folio, Título, Fecha y Estatus.
5. El actor visualiza el resumen y puede seleccionar una queja específica.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: Usuario sin trámites previos**

Condición: La consulta devuelve cero registros.

A-1: El sistema muestra el mensaje [MSG28](#).

A-2: El sistema ofrece acceso directo al [CU06](#) (Levantar queja).

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

■ **Trayectoria B: Filtrado de información**

Condición: El actor aplica filtros por estatus o fecha.

B-1: El actor selecciona criterios de filtro en el tablero.

B-2: El sistema actualiza la consulta con los parámetros seleccionados.

B-3: El sistema muestra los resultados coincidentes.

- **Retorno:** Regresa al punto 5 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria C: Ordenamiento de resultados**

Condición: El actor desea ordenar la lista por fecha o estatus.

C-1: El actor selecciona la columna por la cual ordenar.

C-2: El sistema reordena la tabla (ascendente/descendente alternado).

- **Retorno:** Regresa al punto 5 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria D: Error de conexión con la base de datos**

Condición: La consulta excede el tiempo de espera o falla la conexión.

D-1: El sistema detecta el timeout o error de conexión.

D-2: El sistema muestra el mensaje [MSG29](#).

D-3: El sistema sugiere recargar la página o intentar más tarde.

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

■ **Trayectorias de Extensión:**

- **Edición:** Si selecciona "Borrador", habilita enlace al [CU09](#).
- **Notificación:** Si hay avisos nuevos, habilita enlace al [CU11](#).

- **Detalle:** Si selecciona cualquier trámite, habilita enlace al **CU18**.

1.9 CU09: Modificar queja

Resumen: El actor Quejoso accede a una queja previamente guardada con estatus "Borrador" para completar o corregir la información antes de su envío definitivo. El sistema permite modificar todos los campos de la narrativa y adjuntar o eliminar evidencias.

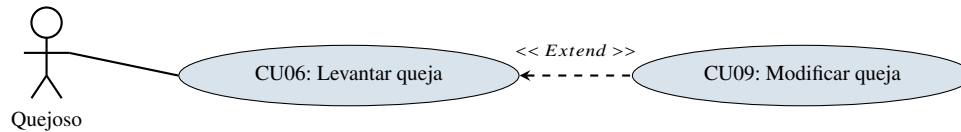


Figura 10: Diagrama de Caso de Uso CU09.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir la edición de los datos de una queja que aún no ha sido enviada formalmente a la Defensoría.
Entradas	Título, hechos, fecha, lugar, involucrados, archivos de evidencia.
Origen	Registro existente en la base de datos (Estado: Borrador).
Salidas	MSG17: Envío exitoso, MSG18: Borrador actualizado.
Destino	Base de datos (Tabla Quejas) y Pantalla de edición [GQ]-UI01.
Precondiciones	■ El actor debe haber seleccionado una queja en estado "Borrador" desde el CU08. ■ El trámite no debe haber sido enviado definitivamente (Estatus != .^{En} Revisión").
Postcondiciones	■ Se actualizan los campos modificados manteniendo el mismo UUID original. ■ Si se selecciona .^{Enviar}, el estatus cambia a .^{En} Revisión.^{ei}nhabilita futuras ediciones.
Errores	■ E1: Descripción insuficiente (reutiliza E10). ■ E2: Fecha de hechos inválida (reutiliza E11).

Tabla 24: Descripción del Caso de Uso CU09.

Trayectorias del CU09

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona una queja con estatus "Borrador" en el tablero [GQ]-UI03.
2. El sistema carga los datos almacenados en el formulario de edición [GQ]-UI01.
3. El actor modifica los campos deseados de la narrativa o involucrados.
4. El actor invoca al CU07 si desea gestionar nuevas evidencias.
5. El actor selecciona "Guardar Borrador" para mantener los cambios o ".Enviar Queja" para el trámite formal.
6. El sistema valida la integridad de la información (Error E1, Error E2).
7. El sistema persiste la actualización y muestra MSG18 o MSG17 según corresponda.

Trayectorias alternativas:**■ Trayectoria A: Descripción insuficiente al enviar**

Condición: La descripción modificada tiene menos de 20 caracteres.

A-1: El sistema detecta la longitud insuficiente.

A-2: El sistema muestra el mensaje MSG19.

- **Retorno:** Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria B: Fecha de hechos inválida

Condición: La fecha modificada es futura.

B-1: El sistema detecta la inconsistencia temporal.

B-2: El sistema muestra el mensaje MSG21.

- **Retorno:** Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria C: Cancelar edición

Condición: El actor decide no guardar los cambios realizados.

C-1: El actor selecciona "Cancelar".

C-2: El sistema descarta los cambios y retorna al tablero [GQ]-UI03.

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

.1.10 CU10: Eliminar borrador de queja

Resumen: El actor Quejoso solicita la eliminación permanente de una queja que aún se encuentra en estado de "Borrador". El sistema elimina el registro y todas las evidencias asociadas de la base de datos y del repositorio de archivos, liberando el espacio asignado.

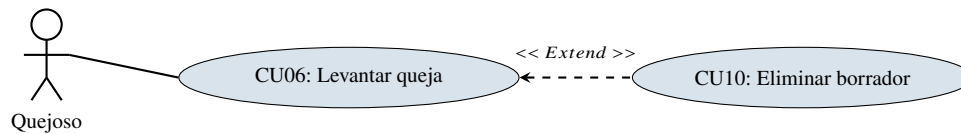


Figura 11: Diagrama de Caso de Uso CU10.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Remover definitivamente una queja no enviada del historial del usuario.
Entradas	Confirmación de eliminación.
Origen	Registro existente en la base de datos (Estado: Borrador).
Salidas	MSG30 : Borrador eliminado exitosamente.
Destino	Base de Datos (Tabla Quejas y Evidencias) y Pantalla del Tablero [GQ]-UI03.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ El trámite seleccionado debe estar exclusivamente en estatus "Borrador".
Postcondiciones	■ Se realiza un borrado físico o lógico (según política) del registro y sus anexos. ■ El folio deja de ser visible en el tablero del usuario.
Errores	■ E1: Intento de eliminar una queja ya enviada o en revisión.

Tabla 25: Descripción del Caso de Uso CU10.

Trayectorias del CU10

Trayectoria principal:

1. El actor identifica una queja en estatus "Borrador" dentro del tablero [GQ]-UI03.
2. El actor selecciona la opción "Eliminar".

3. El sistema muestra un mensaje de confirmación mediante MSG27 (¿Está seguro?).
4. El actor confirma la acción.
5. El sistema verifica que el estatus siga siendo "Borrador"(Error E1).
6. El sistema elimina el registro de la queja y sus archivos adjuntos (CU07).
7. El sistema muestra el mensaje de éxito MSG30.
8. El sistema actualiza y refresca el tablero de trámites.

Trayectorias alternativas:**■ Trayectoria A: Cancelar eliminación**

Condición: El actor cambia de opinión en el mensaje de confirmación.

A-1: El actor selecciona Cancelar.^{en} el diálogo de confirmación.

A-2: El sistema cierra el diálogo sin realizar cambios.

- **Retorno:** Regresa al tablero [GQ]-UI03 sin eliminar.

■ Trayectoria B: Intento de eliminar queja no borrador

Condición: El estatus del trámite cambió entre la selección y la confirmación.

B-1: El sistema detecta que el estatus ya no es "Borrador".

B-2: El sistema muestra el mensaje de error E1.

- **Retorno:** Regresa al tablero [GQ]-UI03 sin eliminar.

■ Trayectoria C: Error en la eliminación de archivos adjuntos

Condición: Fallo al eliminar evidencias del repositorio de almacenamiento.

C-1: El sistema intenta eliminar la queja pero falla en los adjuntos.

C-2: El sistema registra el error en el log y revierte la operación.

C-3: El sistema muestra mensaje de error genérico.

- **Retorno:** Regresa al tablero [GQ]-UI03 sin eliminar.

.1.11 CU11: Recibir notificaciones de status

Resumen: El actor Quejoso recibe avisos automáticos emitidos por el sistema o por el personal de la Defensoría sobre cambios en el estado de su trámite. Estas notificaciones pueden incluir requerimientos de información, dictado de medidas precautorias o propuestas de conciliación, permitiendo al usuario reaccionar oportunamente.

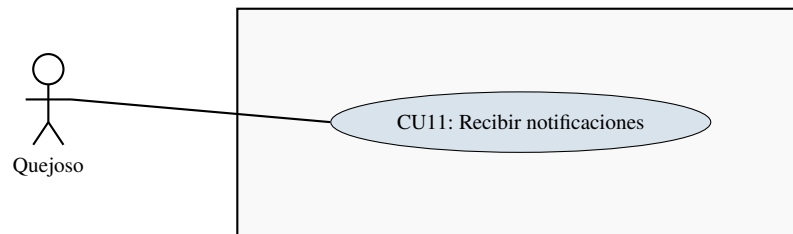


Figura 12: Diagrama de Caso de Uso CU11.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Mantener al usuario informado sobre el avance de su queja y habilitar acciones de respuesta inmediata.
Entradas	Selección de notificación en la bandeja de entrada.
Origen	Base de Datos (Tabla Notificaciones) y Eventos de sistema.
Salidas	Lectura del detalle de la notificación, Redirección a casos de uso extendidos.
Destino	Centro de notificaciones [GQ]-UI04 y Correo electrónico del usuario.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ Debe existir un evento previo generado por el Administrador o el sistema.
Postcondiciones	■ La notificación se marca como "Leída.^{en} la base de datos. ■ Se habilita el acceso a las funciones de respuesta (CU12, CU13, CU14).
Errores	■ E1: Error al marcar la notificación como leída (MSG31).

Tabla 26: Descripción del Caso de Uso CU11.

Trayectorias del CU11

Trayectoria principal:

1. El sistema envía un correo electrónico al quejoso avisando sobre una novedad.
2. El actor ingresa a la plataforma y accede al centro de notificaciones [GQ]-UI04.
3. El sistema despliega el listado de avisos no leídos vinculados a sus trámites.
4. El actor selecciona una notificación para leer el contenido detallado.
5. El sistema marca la notificación como leída (Error E1).
6. Dependiendo del tipo de notificación, el sistema ofrece una acción de extensión:
 - Si solicita datos adicionales: Invoca al CU12.
 - Si informa medidas de protección: Invoca al CU13.
 - Si presenta una propuesta de cierre: Invoca al CU14.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: Notificación de tipo informativo**

Condición: La notificación solo informa un cambio de estatus sin requerir acción.

A-1: El actor lee el contenido de la notificación.

A-2: El sistema solo marca como leída y cierra.

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

■ **Trayectoria B: Error al marcar como leída**

Condición: Fallo en la actualización del estado de la notificación.

B-1: El sistema detecta el error de persistencia.

B-2: El sistema muestra el mensaje MSG31.

B-3: El sistema permite reintentar la operación.

- **Retorno:** Regresa al punto 4 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria C: Múltiples notificaciones del mismo trámite**

Condición: Existen varias notificaciones sin leer para un mismo folio.

C-1: El sistema agrupa las notificaciones por trámite.

C-2: El actor puede expandir el grupo para ver el historial.

- **Retorno:** Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.

.1.12 CU12: Completar información requerida

Resumen: El actor Quejoso responde a un requerimiento formal de la Defensoría cuando su trámite se encuentra en estatus "Prevenida". El sistema habilita temporalmente la edición de los campos señalados como incompletos o erróneos para que el usuario aporte la información o evidencias faltantes.

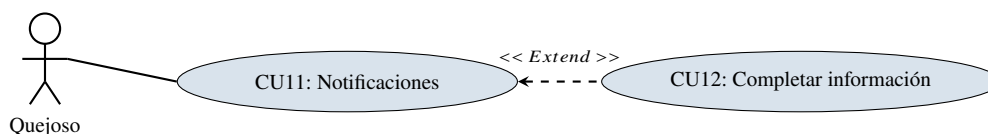


Figura 13: Diagrama de Caso de Uso CU12.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Subsanar omisiones en la denuncia para evitar que el trámite sea desechado por falta de información.
Entradas	Correcciones en la narrativa de los hechos, nuevos archivos de evidencia.
Origen	Notificación de requerimiento (CU11).
Salidas	MSG33: Información actualizada y re-enviada.
Destino	Expediente digital en la base de datos (Estatus cambia de "Prevenida. ^a En Revisión").
Precondiciones	- La queja debe tener el estatus "Prevenida". - El actor debió recibir la notificación correspondiente en el CU11.
Postcondiciones	- El sistema bloquea de nuevo la edición una vez enviado el complemento. - Se notifica al abogado asignado sobre la recepción de la información.
Errores	E1: Intento de envío sin realizar cambios (MSG34).

Tabla 27: Descripción del Caso de Uso CU12.

Trayectorias del CU12

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de requerimiento en el CU11.

2. El actor selecciona la opción "Subsanar Requerimiento".
3. El sistema abre el formulario [GQ]-UI01 con los datos previamente enviados.
4. El actor realiza las correcciones solicitadas o añade evidencias (CU07).
5. El actor selecciona ".Enviar Complemento".
6. El sistema valida que se hayan realizado modificaciones (Error E1).
7. El sistema actualiza el estatus de la queja a ".En Revisión".
8. El sistema muestra el mensaje MSG33.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: Envío sin realizar cambios**

Condición: El actor intenta reenviar sin modificar nada.

A-1: El sistema detecta que no hay cambios en los campos requeridos.

A-2: El sistema muestra el mensaje MSG34.

- **Retorno:** Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria B: Vencimiento del plazo para subsanar**

Condición: El actor intenta responder después del plazo establecido.

B-1: El sistema verifica la fecha de vencimiento del requerimiento.

B-2: El sistema muestra mensaje indicando que el plazo expiró.

B-3: El sistema informa que el trámite podría ser desechado.

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

■ **Trayectoria C: Guardar progreso de subsanación**

Condición: El actor desea guardar parcialmente las correcciones.

C-1: El actor selecciona "Guardar Progreso".

C-2: El sistema almacena los cambios sin cambiar el estatus.

C-3: El sistema muestra mensaje de confirmación.

- **Retorno:** Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.

.1.13 CU13: Consultar medidas precautorias

Resumen: El actor Quejoso visualiza las medidas de protección dictadas por la Defensoría para salvaguardar su integridad o sus derechos durante el proceso. El sistema permite descargar el documento oficial que contiene las instrucciones, plazos y autoridades responsables de ejecutar dichas medidas.

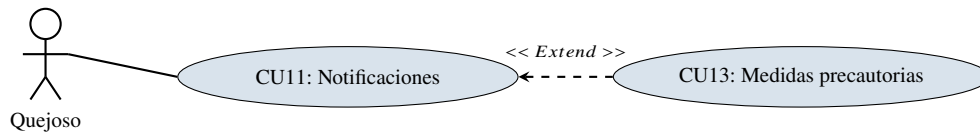


Figura 14: Diagrama de Caso de Uso CU13.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Informar al usuario sobre las acciones legales inmediatas tomadas para su protección y prevención de riesgos.
Entradas	Selección de la notificación de medidas precautorias.
Origen	Resolución emitida por el Personal de la Defensoría en la Base de Datos.
Salidas	Visualización de la medida, Descarga de documento PDF oficial.
Destino	Pantalla de detalles del trámite [GQ]-UI05.
Precondiciones	■ El abogado asignado debe haber dictado y registrado las medidas en el sistema. ■ El actor debe recibir la notificación correspondiente mediante el CU11.
Postcondiciones	■ El sistema registra la fecha y hora en que el usuario consultó las medidas (acuse de recibo digital).
Errores	■ E1: Documento no disponible o error en la generación del PDF (MSG35).

Tabla 28: Descripción del Caso de Uso CU13.

Trayectorias del CU13

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de "Medidas Precautorias.^{en} el [CU11](#).
2. El sistema despliega la pantalla de detalles **[GQ]-UI05** mostrando el resumen de la medida (ej. Suspensión temporal, restricción de contacto).
3. El actor selecciona la opción "Descargar Resolución".
4. El sistema genera y descarga el documento oficial con sello digital ([Error E1](#)).
5. El sistema registra el evento de consulta para fines de auditoría legal.

Trayectorias alternativas:**■ Trayectoria A: Error en la generación del PDF**

Condición: Fallo en el servicio de generación de documentos.

A-1: El sistema detecta el error en la generación.

A-2: El sistema muestra el mensaje [MSG35](#).

A-3: El sistema sugiere intentar nuevamente o contactar soporte.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria B: Visualización sin descarga

Condición: El actor solo desea leer el resumen sin descargar el PDF.

B-1: El actor lee el contenido resumido en la pantalla.

B-2: El actor selecciona Cerrar.^o "Volver".

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

■ Trayectoria C: Múltiples medidas precautorias

Condición: Existen varias medidas dictadas para el mismo trámite.

C-1: El sistema despliega una lista de todas las medidas emitidas.

C-2: El actor selecciona la medida específica a consultar.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

.1.14 CU14: Consultar propuesta de conciliación

Resumen: El actor Quejoso visualiza el documento de propuesta de conciliación emitido por la Defensoría para dar solución al conflicto planteado en la queja. El sistema permite leer los términos del acuerdo y habilita las opciones de aceptación o rechazo definitivo.

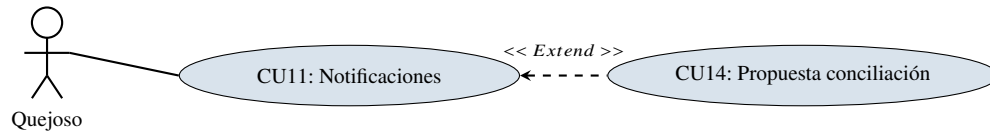


Figura 15: Diagrama de Caso de Uso CU14.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Informar al usuario sobre los términos de solución propuestos para concluir el trámite de manera conciliatoria.
Entradas	Selección de la notificación de propuesta de conciliación.
Origen	Propuesta redactada por el Personal de la Defensoría en la Base de Datos.
Salidas	Texto de la propuesta, Documento adjunto de términos legales.
Destino	Pantalla de decisión de conciliación [GQ]-UI06.
Precondiciones	■ La queja debe encontrarse en estatus "En Proceso de Conciliación". ■ El actor debe recibir la notificación correspondiente en el CU11.
Postcondiciones	■ Se habilita la navegación hacia los casos de uso de decisión (CU15 y CU16).
Errores	■ E1: La propuesta ya ha sido respondida previamente (MSG36).

Tabla 29: Descripción del Caso de Uso CU14.

Trayectorias del CU14

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de "Propuesta de Conciliación." en el [CU11](#).
2. El sistema despliega la pantalla **[GQ]-UI06** mostrando el detalle de los términos propuestos.
3. El actor lee la propuesta y descarga los documentos anexos si existen.

4. El sistema verifica que la propuesta no tenga una respuesta previa ([Error E1](#)).
5. El sistema presenta los botones de acción: **Aceptar Propuesta** e **Inconformarse / Rechazar**.
6. Dependiendo de la elección, el sistema invoca al **CU15** o **CU16**.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: Propuesta ya respondida**

Condición: El actor intenta acceder a una propuesta ya aceptada o rechazada.

A-1: El sistema detecta que ya existe una respuesta previa.

A-2: El sistema muestra el mensaje [MSG36](#).

A-3: El sistema solo permite visualizar, no modificar la decisión.

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

■ **Trayectoria B: Propuesta vencida**

Condición: El plazo para responder a la propuesta ha expirado.

B-1: El sistema verifica la fecha de vencimiento.

B-2: El sistema muestra mensaje indicando que el plazo expiró.

B-3: El sistema informa que el trámite continuará por vía administrativa.

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

■ **Trayectoria C: Descargar propuesta completa**

Condición: El actor desea descargar el documento oficial de la propuesta.

C-1: El actor selecciona "Descargar Propuesta".

C-2: El sistema genera y descarga el PDF con los términos completos.

- **Retorno:** Regresa al punto 3 de la trayectoria principal.

.1.15 CU15: Aceptar propuesta de conciliación

Resumen: El actor Quejoso manifiesta su conformidad con los términos presentados por la Defensoría en la propuesta de conciliación. El sistema registra la aceptación, genera un acta de acuerdo con sello digital y procede al cierre administrativo de la queja con estatus de Concluida por Conciliación".

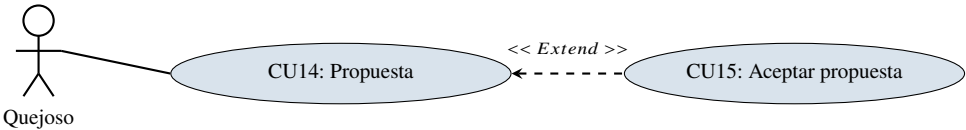


Figura 16: Diagrama de Caso de Uso CU15.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Formalizar la aceptación de la solución propuesta y finalizar el trámite de queja de manera amistosa.
Entradas	Confirmación de aceptación, Firma electrónica simple (check de conformidad).
Origen	Extensión del CU14 en la pantalla de decisión.
Salidas	MSG37: Conciliación finalizada, Acta de acuerdo en PDF.
Destino	Base de Datos (Estatus: Concluida) y Repositorio de Acuses.
Precondiciones	■ El actor debe haber consultado previamente la propuesta en el CU14. ■ La propuesta debe estar dentro del plazo de vigencia legal.
Postcondiciones	■ El sistema genera un acuse con sello digital (CU17). ■ Se notifica a la autoridad responsable y al abogado sobre el cierre del caso.
Errores	■ E1: Fallo al generar el acta de cierre (MSG38).

Tabla 30: Descripción del Caso de Uso CU15.

Trayectorias del CU15

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona el botón .Aceptar Propuesta.en la pantalla del CU14.

2. El sistema solicita una confirmación final indicando que la acción es irreversible.
3. El actor confirma la aceptación.
4. El sistema actualiza el estatus del expediente a Concluida".
5. El sistema genera automáticamente el acta de acuerdo con sello digital ([Error E1](#)).
6. El sistema muestra el mensaje [MSG37](#).
7. El sistema habilita el enlace para el [CU17](#) (Descargar acuse).

Trayectorias alternativas:**■ Trayectoria A: Cancelar aceptación**

Condición: El actor cambia de opinión en el paso de confirmación.

A-1: El actor selecciona Cancelar.^{en} el diálogo de confirmación.

A-2: El sistema cierra el diálogo sin realizar cambios.

- **Retorno:** Regresa al [CU14](#).

■ Trayectoria B: Error al generar el acta de cierre

Condición: Fallo en el servicio de generación de documentos.

B-1: El sistema detecta el error en la generación del acta.

B-2: El sistema muestra el mensaje [MSG38](#).

B-3: El sistema registra el error y mantiene el estatus.

B-4: El sistema notifica al soporte técnico.

- **Retorno:** Termina el caso de uso sin completar la aceptación.

■ Trayectoria C: Aceptación con condiciones

Condición: El actor desea agregar observaciones a su aceptación.

C-1: El actor selecciona "Agregar Observaciones".

C-2: El sistema muestra un campo de texto para observaciones.

C-3: El actor ingresa sus observaciones.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

.1.16 CU16: Rechazar propuesta de conciliación

Resumen: El actor Quejoso manifiesta su inconformidad con los términos de la propuesta de conciliación presentada. El sistema registra el rechazo, permite al usuario ingresar una breve justificación de su negativa y actualiza el estatus del expediente a ^{En} Investigación.^o "Pendiente de Resolución", continuando así con el proceso administrativo formal.

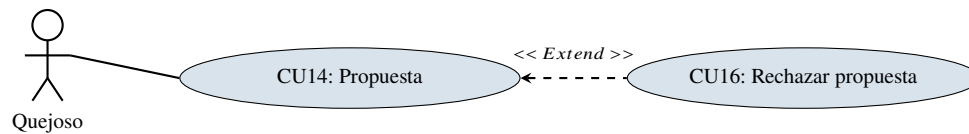


Figura 17: Diagrama de Caso de Uso CU16.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Registrar la negativa del usuario ante la propuesta de solución para continuar con el trámite por la vía administrativa ordinaria.
Entradas	Confirmación de rechazo, Justificación de la inconformidad (opcional).
Origen	Extensión del CU14 en la pantalla de decisión.
Salidas	MSG39: Rechazo registrado, Actualización de estatus en el tablero.
Destino	Base de Datos (Estatus: En Investigación) y Bandeja del Abogado asignado.
Precondiciones	■ El actor debe haber consultado la propuesta en el CU14. ■ El trámite debe permitir aún la manifestación de inconformidad (dentro de plazo).
Postcondiciones	■ El sistema inhabilita la opción de conciliación para este folio. ■ Se genera una notificación interna para el personal de la Defensoría informando el rechazo.
Errores	■ E1: Error al procesar la actualización del estatus (MSG40).

Tabla 31: Descripción del Caso de Uso CU16.

Trayectorias del CU16

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona la opción **İnconformarse / Rechazar**.^{en} la pantalla del **CU14**.

2. El sistema despliega un cuadro de texto para que el actor ingrese los motivos del rechazo.
3. El actor redacta los motivos y confirma la acción.
4. El sistema actualiza el estatus de la queja a *.En Investigación*.
5. El sistema almacena la justificación como parte del histórico del expediente.
6. El sistema muestra el mensaje **MSG39**.
7. El sistema redirecciona al actor al tablero de trámites **[GQ]-UI03**.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: Cancelar rechazo**

Condición: El actor cambia de opinión antes de confirmar.

A-1: El actor selecciona *Cancelar*.º *"Volver"*.

A-2: El sistema cierra el formulario sin realizar cambios.

- **Retorno:** Regresa al **CU14**.

■ **Trayectoria B: Error al actualizar el estatus**

Condición: Fallo en la persistencia del cambio de estatus.

B-1: El sistema detecta el error en la actualización.

B-2: El sistema muestra el mensaje **MSG40**.

B-3: El sistema revierte cualquier cambio parcial.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria C: Rechazo sin justificación**

Condición: El actor no proporciona motivos para el rechazo.

C-1: El actor deja el campo de justificación vacío.

C-2: El sistema acepta el rechazo sin observaciones.

C-3: El sistema registra *"Sin justificación especificada"*.

- **Retorno:** Continúa en el punto 4 de la trayectoria principal.

.1.17 CU17: Descargar acuse de recibo con sello digital

Resumen: El actor Quejoso solicita la generación y descarga del documento oficial que acredita la recepción de su queja o la conclusión de un acuerdo. El sistema genera un archivo PDF que integra un sello digital de autenticidad y un código QR de validación, proporcionando certeza jurídica sobre la fecha y hora de los eventos registrados.

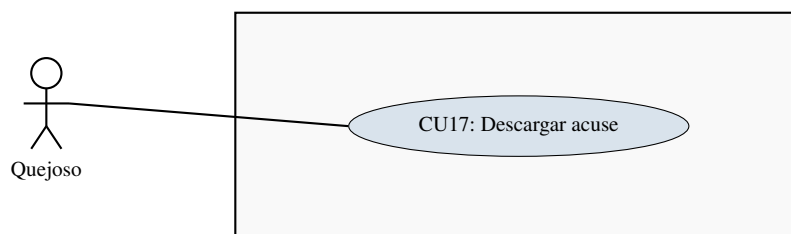


Figura 18: Diagrama de Caso de Uso CU17.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Obtener un comprobante oficial con validez institucional que respalde las acciones realizadas en la plataforma.
Entradas	Selección del botón de descarga en el tablero de trámites o tras finalizar un proceso.
Origen	Datos del expediente y cadena de seguridad generada por el sistema.
Salidas	MSG41: Generando documento, Archivo PDF con sello digital.
Destino	Almacenamiento local del dispositivo del usuario.
Precondiciones	- La queja debe estar en un estatus que genere acuse (Enviada, Prevenida o Concluida). - El sistema debe haber generado previamente la cadena de firma electrónica para el folio.
Postcondiciones	Se registra la descarga en el log de actividades del usuario para fines de auditoría.
Errores	E1: Error en el servicio de sellado digital (MSG42).

Tabla 32: Descripción del Caso de Uso CU17.

Trayectorias del CU17

Trayectoria principal:

1. El actor identifica el trámite correspondiente en el tablero **[GQ]-UI03** o finaliza un proceso (CU06 o CU15).
2. El actor selecciona la opción "Descargar Acuse".
3. El sistema recopila los datos del folio, fecha, hora y datos del quejoso.
4. El sistema genera una cadena original de seguridad y un sello digital (Error E1).
5. El sistema incrusta un código QR que apunta a la URL de validación institucional.
6. El sistema muestra el mensaje MSG41 y descarga el archivo PDF.

Trayectorias alternativas:**■ Trayectoria A: Error en el servicio de sellado digital**

Condición: El servicio de firma electrónica no está disponible.

A-1: El sistema detecta el error de conexión o generación.

A-2: El sistema muestra el mensaje MSG42.

A-3: El sistema sugiere intentar nuevamente más tarde.

- **Retorno:** Termina el caso de uso sin descargar.

■ Trayectoria B: Acuse no disponible para el estatus actual

Condición: El trámite está en un estatus que no permite generar acuse.

B-1: El sistema verifica el estatus del trámite.

B-2: El sistema muestra mensaje indicando que el acuse no está disponible.

B-3: El sistema explica qué estatus habilitan la descarga.

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

■ Trayectoria C: Descarga de acuse de conciliación

Condición: El acuse corresponde a un acta de conciliación aceptada.

C-1: El sistema genera el acta con términos del acuerdo.

C-2: El sistema incluye las firmas digitales de ambas partes.

C-3: El sistema añade un sello de "Concluido por Conciliación".

- **Retorno:** Continúa en el punto 6 de la trayectoria principal.

.1.18 CU18: Consultar Detalles del trámite completos

Resumen: El actor Quejoso accede al expediente digital íntegro de una queja específica. El sistema recopila y muestra la narrativa original de los hechos, el listado de archivos de evidencia adjuntos, la cronología de estados por los que ha pasado el trámite y todas las notificaciones emitidas por la Defensoría hasta la fecha.

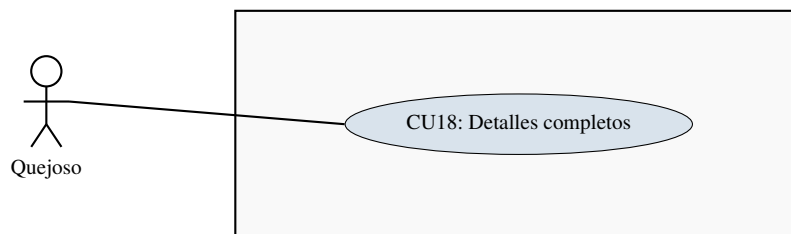


Figura 19: Diagrama de Caso de Uso CU18.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Ofrecer una vista detallada y transparente de toda la información y actividad relacionada con un folio de queja específico.
Entradas	Selección de un folio desde el tablero de trámites (CU08).
Origen	Base de Datos (Tablas: Quejas, Evidencias, Notificaciones, Historial_Estados).
Salidas	Despliegue de narrativa completa, visor de evidencias, línea del tiempo de estatus.
Destino	Pantalla de expediente detallado [GQ]-UI05.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ El trámite seleccionado debe pertenecer al ID_Usuario activo (validación de propiedad).
Postcondiciones	■ El sistema permite la navegación hacia la descarga de acusos (CU17) si el estatus lo permite.
Errores	■ E1: El folio no existe o el usuario no tiene permisos de acceso (MSG43).

Tabla 33: Descripción del Caso de Uso CU18.

Trayectorias del CU18

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona un trámite específico en el tablero [GQ]-UI03.
2. El sistema valida los permisos de acceso para asegurar que el quejoso sea el dueño del folio (Error E1).
3. El sistema recupera la información de la narrativa, anexos multimedia y notificaciones.
4. El sistema despliega la pantalla [GQ]-UI05 organizada por secciones (Datos, Pruebas, Estatus).
5. El actor navega por las pestañas de información para consultar el progreso de su denuncia.
6. El actor puede invocar al CU17 para descargar el acuse de recibo si está disponible.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Acceso denegado por permisos insuficientes

Condición: El actor intenta acceder a un trámite que no le pertenece.

A-1: El sistema valida que el ID_Usuario no corresponde al folio.

A-2: El sistema muestra el mensaje MSG43.

A-3: El sistema redirecciona al tablero de trámites.

- **Retorno:** Termina el caso de uso.

■ Trayectoria B: Visualización de evidencias

Condición: El actor desea ver un archivo de evidencia adjunto.

B-1: El actor selecciona un archivo de la lista de evidencias.

B-2: El sistema abre un visor modal o descarga el archivo.

B-3: El sistema registra la visualización en el log.

- **Retorno:** Regresa al punto 5 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria C: Línea de tiempo de estatus

Condición: El actor consulta el historial de cambios de estatus.

C-1: El actor selecciona la pestaña "Historial." "Línea de tiempo".

C-2: El sistema muestra la cronología de todos los cambios de estatus.

C-3: El sistema incluye fechas, horas y usuarios responsables.

- **Retorno:** Regresa al punto 5 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria D: Error al cargar los datos del expediente

Condición: Fallo en la consulta de la base de datos o timeout.

- D-1: El sistema detecta el error en la recuperación de datos.
- D-2: El sistema muestra mensaje de error genérico.
- D-3: El sistema sugiere recargar la página o intentar más tarde.
 - **Retorno:** Termina el caso de uso.

Catálogo de Mensajes

En este anexo se describen los mensajes informativos y de confirmación que el sistema DDP muestra al usuario durante su interacción.

Tabla 8.34: Catálogo de mensajes del sistema.

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG01	Registro exitoso. Se ha enviado un correo de verificación.	Confirmación de que los datos se guardaron correctamente en la BD.
MSG02	Por favor, complete todos los campos obligatorios.	Notificación cuando el validador de frontend detecta campos vacíos.
MSG03	El correo electrónico ya se encuentra vinculado a una cuenta.	Error de negocio cuando el correo ya existe en la tabla de Usuarios.
MSG05	Usuario o contraseña incorrectos.	Error de autenticación por datos erróneos.
MSG06	Inicio de sesión exitoso. Bienvenido.	Confirmación de acceso correcto al sistema.
MSG07	Cuenta bloqueada temporalmente por seguridad.	Bloqueo tras 3 intentos fallidos consecutivos.
MSG08	Enlace de recuperación enviado a su correo.	Notificación de envío de token vía SMTP.
MSG09	El enlace ha caducado. Por favor, solicite uno nuevo.	Validación de tiempo de vida del token (20 min).
MSG10	Contraseña actualizada exitosamente.	Confirmación final del proceso de recuperación.
MSG11	Cambios guardados exitosamente.	Confirmación de actualización de perfil en la BD.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG12	Formato o tamaño de imagen no permitido.	Error cuando el archivo no es .jpg/.png o pesa >2MB.
MSG13	Se requiere el registro de un tutor legal para continuar.	Aviso de interrupción por detección de minoría de edad.
MSG14	Datos del tutor registrados correctamente.	Confirmación de vinculación legal exitosa.
MSG15	Los datos de contacto del tutor no son válidos.	Error de formato en teléfono o correo del tutor.
MSG16	El tutor no puede tener el mismo correo que el menor.	Validación de seguridad para evitar suplantación de identidad.
MSG17	Queja registrada exitosamente. Su trámite ha iniciado.	Confirmación de envío definitivo a la Defensoría.
MSG18	Borrador guardado. Puede continuar después.	Confirmación de persistencia temporal de datos.
MSG19	La descripción debe contener al menos 50 caracteres.	Validación de integridad para asegurar detalles suficientes.
MSG20	Folio generado: [FOLIO-XXXX].	Identificador alfanumérico para seguimiento del quejoso.
MSG21	La fecha de los hechos no puede ser futura.	Validación lógica de temporalidad de los sucesos.
MSG22	Archivo adjunto correctamente al expediente.	Confirmación de carga exitosa en el servidor de archivos.
MSG23	Tipo de archivo no permitido por políticas de seguridad.	Bloqueo de extensiones peligrosas (ej. .sh, .exe, .js).
MSG24	El archivo supera el límite de tamaño permitido (15MB).	Validación de cuota por archivo individual.
MSG25	Archivo corrupto o ilegible. Intente nuevamente.	Error cuando la integridad del archivo no puede verificarse.
MSG26	Se ha alcanzado el límite máximo de anexos por queja.	Validación de cuota total de almacenamiento por expediente.
MSG27	¿Está seguro de que desea eliminar esta evidencia?	Mensaje de confirmación para acción destructiva.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG28	Usted aún no cuenta con trámites registrados.	Notificación de ausencia de registros para el usuario activo.
MSG29	Error al cargar el tablero. Intente más tarde.	Fallo en la comunicación con el servicio de persistencia (Timeout).
MSG30	El borrador ha sido eliminado permanentemente.	Confirmación de borrado definitivo de los datos en el sistema.
MSG31	No se pudo actualizar el estado de la notificación.	Error en la sincronización con el servidor al marcar lectura.
MSG32	Tiene un nuevo requerimiento de información para su queja.	Aviso genérico enviado al correo electrónico del usuario.
MSG33	Información complementaria enviada exitosamente.	Confirmación de que el trámite vuelve a estar en revisión.
MSG34	No se detectaron cambios en la información del trámite.	Validación para asegurar que el usuario atendió el requerimiento.
MSG35	El documento de medidas precautorias aún no está disponible.	Error técnico cuando el archivo PDF no ha sido firmado o cargado correctamente.
MSG36	Esta propuesta ya cuenta con una respuesta registrada.	Error al intentar acceder a una propuesta cuyo plazo o decisión ya expiró.
MSG37	Conciliación aceptada. El trámite se ha dado por concluido.	Mensaje de éxito al cerrar el expediente mediante acuerdo.
MSG38	Error al generar el acta de acuerdo. Contacte soporte.	Fallo en el servicio de generación de documentos PDF.
MSG39	Su inconformidad ha sido registrada. El proceso continuará su curso legal.	Confirmación de que el rechazo fue procesado correctamente.
MSG40	No se pudo registrar su respuesta. Intente nuevamente.	Error de comunicación con el servidor al intentar actualizar el trámite.
MSG41	Generando su acuse digital. Por favor, espere...	Mensaje de espera mientras el motor de PDF procesa el sello de seguridad.
MSG42	No se pudo generar el sello de seguridad. Intente más tarde.	Fallo en el módulo de firma electrónica o criptografía.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG43	"No cuenta con permisos para visualizar este trámite."	Validación de seguridad para evitar que un usuario acceda a folios ajenos.

Catálogo de Errores

A continuación se listan los errores que pueden interrumpir el flujo normal de la aplicación, incluyendo validaciones de seguridad y de integridad de datos.

Código	Nombre del Error	Acción Correctiva
E1	Datos obligatorios incompletos	Revisar que todos los campos con (*) estén llenos.
E2	Correo electrónico duplicado	El usuario debe usar otro correo o recuperar su contraseña.
E3	Discrepancia en contraseñas	Asegurarse de que ambos campos de contraseña sean idénticos.
E4	Credenciales incorrectas	Validar que el correo y contraseña sean correctos.
E5	Superación de intentos fallidos	Esperar 15 minutos o contactar al administrador.
E6	Enlace de recuperación caducado o inválido	El usuario debe generar una nueva solicitud de recuperación.
E7	Formato de imagen incompatible	El usuario debe subir un archivo de imagen válido (JPG/PNG).
E8	Datos de contacto del tutor inválidos	Revisar que el teléfono y correo del tutor cumplan el formato.
E9	Conflicto de identidad Tutor-Usuario	El tutor debe ser una persona distinta al usuario registrado.
E10	Descripción insuficiente	La queja requiere una descripción más detallada para ser procesada.
E11	Fecha inconsistente	Se ingresó una fecha posterior al día actual del sistema.
E12	Archivo corrupto o ilegible	El sistema no pudo procesar el flujo binario del archivo subido.
E13	Superación de cuota de almacenamiento	El expediente ha llegado al límite de espacio asignado para pruebas.
E14	Tiempo de espera de BD agotado	La consulta al servidor de base de datos excedió el tiempo límite (Timeout).
E15	Acción no permitida para el estatus actual	Intento de eliminar una queja que ya ha iniciado proceso legal.
E16	Fallo en persistencia de lectura	El sistema no pudo actualizar el flag de 'leído' en la tabla de notificaciones.
E17	Falta de aportación de datos	El usuario intentó enviar el formulario sin modificar el contenido reportado como incompleto.
E18	Fallo en recuperación de documento	El servidor de archivos no pudo localizar o generar el PDF solicitado.
E19	Propuesta fuera de tiempo o ya resuelta	El trámite ha avanzado a un estado que no permite modificar la decisión de conciliación.
E20	Fallo en cierre administrativo	El sistema no pudo actualizar el estatus o generar el documento final de conciliación.
E21	Fallo en registro de inconformidad	El sistema encontró un error al intentar cambiar el estado de la conciliación en la base de datos.
E22	Error en motor de sellado digital	El componente encargado de generar la

Bibliografía

- [1] Instituto Politécnico Nacional, “*Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional*”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, “*Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, “*Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Gaceta Politécnica, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, 31 ene. 2006. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] Secretaría de la Función Pública, “*Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://sidec.buengobierno.gob.mx/>
- [7] Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), “*Catálogo de Capacidades Mexicanas: Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, SRE. Disponible en: <https://de.sre.gob.mx/capacidades/instituciones-mexicanas/sfp/sistema-integral-de-quejas-y-denuncias-ciudadanas-sidec>
- [8] Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, “*Implementan SFP, BID y GovLab proyecto de mejora al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, Gob.mx, 22 jul. 2018. Disponible en: <https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/implementan-sfp-bid-y-govlab-proyecto-de-mejora-al-sistema-integral-de-denuncias-ciudadanas-sidec>

- [9] Gobierno de la Ciudad de México, “*Denuncia Digital*”, Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Disponible en: <https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/>
- [10] Denuncia.org, “*Denuncia en línea: Consulta si en tu estado la Fiscalía cuenta con la opción de denuncia digital*”, Impunidad Cero, 2026. Disponible en: <https://denuncia.org/denuncia-digital/>
- [11] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “*Servicios en Línea: Denuncia Digital, Denuncia Anónima y MP Transparente*”, FGJ-CDMX, 2026. Disponible en: <https://www.fgjcdmx.gob.mx/servicios/en-linea>
- [12] Gobierno de la Ciudad de México, “*MP Virtual: Ratificación de Querellas y Actas Especiales*”, FGJ-CDMX. Disponible en: <https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/CiberDenuncia/TerminosCondiciones.aspx>
- [13] Nación321, “*5 apps que nos ayudan a combatir la corrupción*”, Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV, 16 feb. 2024. Disponible en: <https://www.nacion321.com/ciudadanos/5-apps-que-nos-ayudan-a-combatir-la-corrupcion>
- [14] Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, “*Sistema de Atención Mexiquense (SAM)*”, GEM, 2026. Disponible en: <https://www.secogem.gob.mx/sam/tramite.asp>
- [15] Whistlelink, “*The All-in-One Whistleblowing Solution*”, Whistlelink.com, 2026. Disponible en: <https://www.whistlelink.com/>
- [16] EQS Group, “*EQS Integrity Line: The leading whistleblowing system in Europe*”, EQS.com, 2026. Disponible en: <https://www.eqs.com/es/soluciones-gobierno-corporativo/integrity-line/>
- [17] NAVEX Global, “*WhistleB: Whistleblowing Solutions for a Modern Workplace*”, Navex.com, 2026. Disponible en: <https://www.navex.com/en-us/products/whistleb/>
- [18] Whistleblower Software by Whistleblowing Solutions ApS, “*The simple, secure, and compliant whistleblowing system*”, Whistleblowersoftware.com, 2026. Disponible en: <https://whistleblowersoftware.com/es>
- [19] Lefebvre, “*Centinela: Canal de denuncias para el cumplimiento normativo*”, Lefebvre.es, 2026. Disponible en: <https://lefebvre.es/soluciones/centinela/canal-denuncias/>
- [20] Coloriuris, “*Canal de Denuncias: Cumplimiento de la Ley 2/2023 y Directiva (UE) 2019/1937*”, Coloriuris.net, 2026. Disponible en: <https://www.coloriuris.net/canal-de-denuncias/>
- [21] Bully Button, “*The Bully Button: Reporting and Prevention System*”, BullyButton.com, 2026. Disponible en: <http://bullybutton.com/>

- [22] Secretaría de Educación Pública, “*Ventanilla Escolar: Orientación y Quejas*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/ventanilla-escolar>
- [23] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo Alerta IPN: Seguridad Institucional*”, Secretaría General del IPN. Disponible en: <https://www.ipn.mx/seguridad/>
- [24] Universidad Nacional Autónoma de México, “*Sistema de Denuncia en Línea de la Defensoría de los Derechos Universitarios*”, UNAM. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/denuncia/>
- [25] Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, “*PROFEDET Digital: Servicios de orientación y seguimiento*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>
- [26] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Número 1726, Ciudad de México, México, mayo 2023.
- [27] BBVA, “*Arquitectura de software o sistemas: ¿qué es y ejemplos?*”, bbva.com, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.bbva.com/es/innovacion/arquitectura-de-software-o-sistemas-que-es-y-ejemplos/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [28] UTEL, “*Atributos de calidad del software*”, SCALA. [En línea]. Disponible: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26023w/L1IDS118_12_s3.pdf. [Accedido: 10-abr-2026].
- [29] Microsoft, “*¿Qué es la escalabilidad?*”, Microsoft Learn, 2023. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/biztalk/core/what-is-scalability>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [30] IBM, “*¿Qué es una arquitectura monolítica?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/think/topics/monolithic-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [31] Amazon Web Services (AWS), “*Construcción de una arquitectura distribuida y escalable*”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/startups/learn/building-scalable-distributed-architecture?lang=es>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [32] Amazon Web Services (AWS), “*¿Qué son los microservicios?*”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/microservices/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [33] IBM, “*¿Qué es la arquitectura de tres capas?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/three-tier-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [34] NGINX, “*nginx*”, nginx.org. [En línea]. Disponible: <https://nginx.org/en/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [35] B. Khanal, “*Nginx: The Lightweight Powerhouse for Modern Web Serving*”, Medium, 2023. [En línea]. Disponible: <https://medium.com/@bishal.khanal.2057/nginx-the-lightweight-powerhouse-for-modern-web-serving-717f7cc628da>. [Accedido: 10-abr-2026].

- [36] Oracle, “¿Qué es la tecnología Java y para qué la necesito?”, java.com. [En línea]. Disponible: https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html. [Accedido: 10-abr-2026].
- [37] IBM, “¿Qué es Java?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [38] IBM, “¿Qué es Spring Boot?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java-spring-boot>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [39] Amazon Web Services (AWS), “¿Qué es Python?”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [40] Angular, “What is Angular?”, angular.dev. [En línea]. Disponible: <https://angular.dev/overview>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [41] Imagina Formación, “Conoce las ventajas de utilizar Angular”, imaginaformacion.com. [En línea]. Disponible: <https://imaginaformacion.com/tutoriales/conoce-las-ventajas-de-utilizar-angular>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [42] IBM, “¿Qué es PostgreSQL?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/postgresql>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [43] Red Hat, “¿Qué es Docker?”, redhat.com. [En línea]. Disponible: <https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [44] GitHub, “Acerca de GitHub y Git”, docs.github.com. [En línea]. Disponible: <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [45] E. Linis, “Conceptos Básicos de Git”, Gist GitHub. [En línea]. Disponible: <https://gist.github.com/erlinis/57a55dfb0337f5cd15cd>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [46] Villamizar, M., et al. *Evaluating the Monolithic and the Microservice Architecture Pattern to Deploy Web Applications in the Cloud*. Universidad de los Andes, Colombia.
- [47] Tanenbaum, A. S., et al. *Arquitectura de Sistemas Distribuidos*.
- [48] Microsoft Ibérica. *Guía de Arquitectura N-Capas orientada al Dominio con .NET 4.0*.
- [49] Poza Luján, J. L. *Propuesta de arquitectura distribuida de control inteligente basada en políticas de calidad de servicio*. Universitat Politècnica de València.
- [50] Coti Colop, B. M. *Reglas del Negocio en Arquitectura Tres Capas*. Universidad de San Carlos de Guatemala.